

observar cualquier difusión significativa de los átomos de Cu en el monocristal de Ni y viceversa. Éste es un ejemplo de una situación en la que existe un gradiente de concentración; sin embargo, debido a la baja temperatura la cinética para la difusión no es favorable. Sin duda, si se incrementa la temperatura (por decir a 600 °C) y se espera un periodo largo (por ejemplo, ~24 horas), se observaría la difusión de los átomos de Cu en el monocristal de Ni y viceversa. Después de un tiempo muy largo todo el sólido tendrá una concentración uniforme de átomos de Ni y Cu. El nuevo sólido que se forma consiste en átomos de Cu y Ni disueltos por completo entre sí y al material resultante se le nombra "solución sólida", un concepto que se estudiará a mayor detalle en el capítulo 10.

Este ejemplo también ilustra algo que puede saber por intuición. La difusión de los átomos y moléculas ocurre más rápido en vidrios y líquidos que en los sólidos. Como se verá en el capítulo 9 y otros capítulos, la difusión tiene un efecto significativo sobre la evolución de la microestructura durante la solidificación de las aleaciones, el tratamiento térmico de los metales y aleaciones, y el procesamiento de materiales cerámicos.

## 5-2 Estabilidad de átomos e iones

En el capítulo 4 se mostró que las imperfecciones están presentes y que también pueden introducirse de manera deliberada en un material; sin embargo, estas imperfecciones, de hecho, incluso los átomos o iones en sus posiciones normales en las estructuras cristalinas no son estables o están en reposo. Por el contrario, los átomos o iones poseen energía térmica y se moverán. Por ejemplo, un átomo puede moverse de una localización normal en la estructura cristalina para ocupar una vacancia cercana. Un átomo también puede moverse de un sitio intersticial a otro. Los átomos o iones pueden saltar a través de un límite de grano, ocasionando que el límite de grano se mueva.

La habilidad de los átomos y iones para difundirse aumenta a medida que la temperatura, o energía térmica que poseen los átomos y iones, se incrementa. La velocidad del movimiento de los átomos o iones está relacionada con la temperatura o energía térmica por medio de la *ecuación de Arrhenius*:

$$\text{Velocidad} = c_0 \exp\left(\frac{-Q}{RT}\right) \quad (5-1)$$

donde  $c_0$  es una constante,  $R$  es la constante de los gases ( $1.987 \frac{\text{cal}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$ ),  $T$  es la temperatura absoluta (K) y  $Q$  es la **energía de activación** (cal/mol) requerida para ocasionar que se mueva un número de Avogadro de átomos o iones. Esta ecuación se deduce a partir de un análisis estadístico de la probabilidad de que los átomos tendrán la energía adicional  $Q$  necesaria para ocasionar el movimiento. La velocidad está relacionada con el número de átomos que se mueven.

Se puede reescribir esta ecuación tomando los logaritmos naturales de ambos lados:

$$\ln(\text{velocidad}) = \ln(c_0) - \frac{Q}{RT} \quad (5-2)$$

Si se grafica el  $\ln(\text{velocidad})$  de alguna reacción en función de  $1/T$  (figura 5-4), la pendiente de la línea será  $-Q/R$  y, en consecuencia, puede calcularse  $Q$ . La constante  $c_0$  corresponde a la intercepción en  $\ln(c_0)$  cuando  $1/T$  es cero.

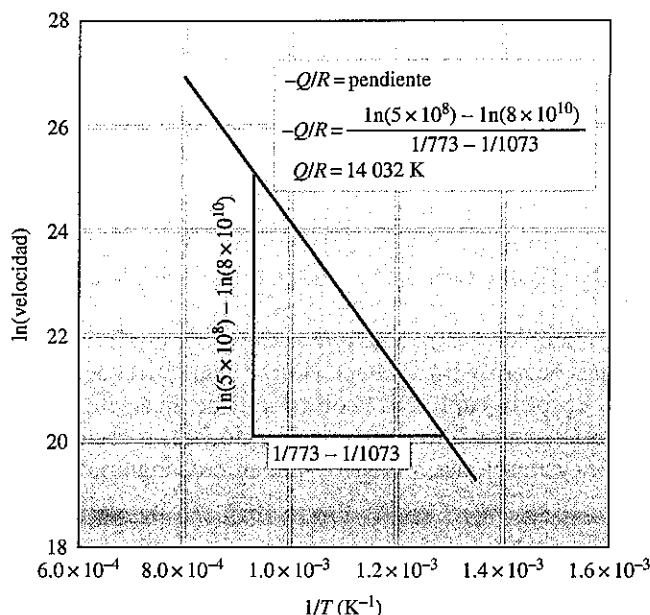


Figura 5-4

La gráfica de Arrhenius del  $\ln(\text{velocidad})$  en función de  $1/T$  puede utilizarse para determinar la energía de activación para una reacción. La información de esta figura se utiliza en el ejemplo 5-2.

Svante August Arrhenius (1859-1927), químico sueco quien ganó el premio Nobel de Química en 1903 por su investigación sobre la teoría electrolítica de la disociación aplicó esta idea a las velocidades de las reacciones químicas en soluciones acuosas. Su idea básica de la energía de activación y las velocidades de las reacciones químicas como funciones de la temperatura se ha aplicado desde entonces a los procesos de velocidades de difusión y otros.

### Ejemplo 5-2

### Energía de activación para los átomos intersticiales

Suponga que se encuentra que los átomos intersticiales se mueven de un sitio a otro a las velocidades de  $5 \times 10^8$  saltos/s a  $500^\circ\text{C}$  y de  $8 \times 10^{10}$  saltos/s a  $800^\circ\text{C}$ . Calcule la energía de activación  $Q$  para el proceso.

### SOLUCIÓN

La figura 5-4 representa la información en la gráfica del  $\ln(\text{velocidad})$  en función de  $1/T$ ; la pendiente de esta línea, como se calculó en la figura, da  $Q/R = 14\,032 \text{ K}$ , o  $Q = 27\,880 \text{ cal/mol}$ . De manera alterna, se podrían escribir dos ecuaciones simultáneas:

$$\begin{aligned} \text{Velocidad}\left(\frac{\text{saltos}}{\text{s}}\right) &= c_0 \exp\left(\frac{-Q}{RT}\right) \\ 5 \times 10^8 \left(\frac{\text{saltos}}{\text{s}}\right) &= c_0 \left(\frac{\text{saltos}}{\text{s}}\right) \exp \left[ \frac{-Q \left(\frac{\text{cal}}{\text{mol}}\right)}{\left[1.987 \left(\frac{\text{cal}}{\text{mol} \cdot \text{K}}\right)\right] [(500 + 273)(\text{K})]} \right] \\ &= c_0 \exp(-0.000651 Q) \end{aligned}$$

$$8 \times 10^{10} \left( \frac{\text{saltos}}{\text{s}} \right) = c_0 \left( \frac{\text{saltos}}{\text{s}} \right) \exp \left[ \frac{-Q \left( \frac{\text{cal}}{\text{mol}} \right)}{\left[ 1.987 \left( \frac{\text{cal}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \right) \right] [(800 + 273)(\text{K})]} \right]$$

$$= c_0 \exp(-0.000469Q)$$

Observe que las temperaturas se convirtieron a K. Dado que

$$c_0 = \frac{5 \times 10^8}{\exp(-0.000651Q)} \left( \frac{\text{saltos}}{\text{s}} \right)$$

entonces

$$8 \times 10^{10} = \frac{(5 \times 10^8) \exp(-0.000469Q)}{\exp(-0.000651Q)}$$

$$160 = \exp[(0.000651 - 0.000469)Q] = \exp(0.000182Q)$$

$$\ln(160) = 5.075 = 0.000182Q$$

$$Q = \frac{5.075}{0.000182} = 27\,880 \text{ cal/mol}$$

## 5-3 Mecanismos para la difusión

Como se vio en el capítulo 4, en los materiales existen defectos conocidos como vacancias. El desorden que crean las vacancias (es decir, el aumento de entropía) ayuda a minimizar la energía libre y, por tanto, incrementa la estabilidad termodinámica de un material cristalino. En los materiales que contienen vacancias, los átomos se mueven o “saltan” de una posición de red a otra. Este proceso, conocido como **autodifusión**, puede detectarse utilizando trazadores radiactivos. Como ejemplo, suponga que se introduce un isótopo radiactivo de oro ( $\text{Au}^{198}$ ) en la superficie del oro estándar ( $\text{Au}^{197}$ ). Después de un tiempo, los átomos radiactivos se moverían hacia el oro estándar. Con el tiempo, los átomos radiactivos se distribuirán de manera uniforme a lo largo de toda la muestra de oro estándar. Aunque la autodifusión se lleva de manera continua en todos los materiales, su efecto sobre el comportamiento del material por lo general no es significativo.

**Interdifusión** También se lleva a cabo en los materiales la difusión de átomos distintos (figura 5-5). Considere una hoja de níquel unida a una hoja de cobre. A altas temperaturas, los átomos de níquel se difunden de manera gradual en el cobre y los átomos de cobre migran al níquel. De nuevo, los átomos de níquel y de cobre se distribuirán de manera uniforme con el tiempo. A la difusión de átomos distintos en direcciones diferentes se le conoce como **interdifusión**. Existen dos mecanismos importantes por medio los cuales los átomos o iones pueden difundirse (figura 5-6).

**Difusión por vacancia** En la autodifusión y en la difusión que involucran átomos sustitucionales, un átomo deja su sitio de red para llenar una vacancia cercana (por tanto creando una nueva vacancia en el sitio de red original). A medida que la difusión conti-

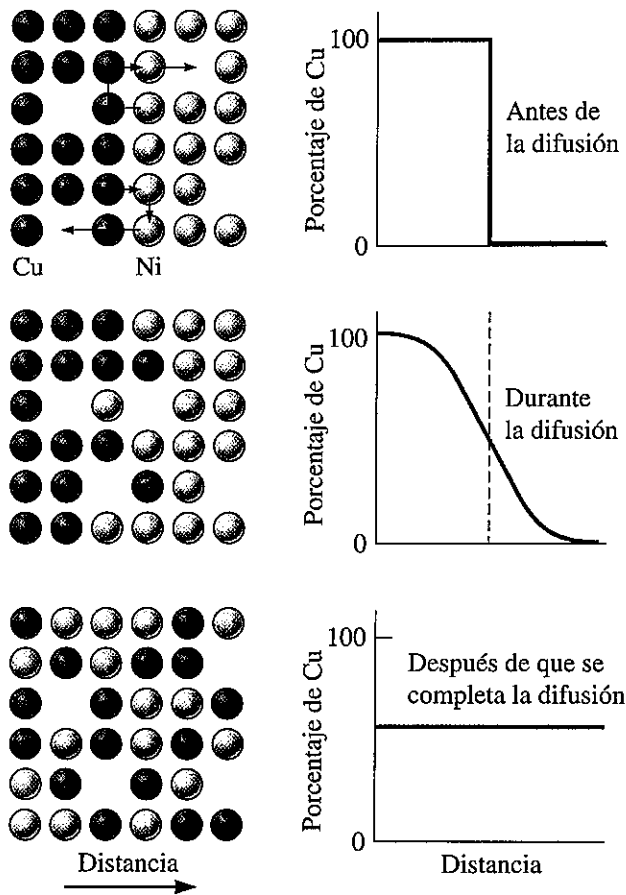


Figura 5-5

Difusión de los átomos de cobre en el níquel. Con el tiempo, los átomos de cobre se distribuyen de manera aleatoria a lo largo del níquel.

núa, se tienen contraflujos de átomos y vacancias, a lo que se le llama **difusión por vacancia**. El número de vacancias, el cual aumenta a medida que incrementa la temperatura, influye en la extensión de la autodifusión y difusión de los átomos sustitucionales.

**Difusión intersticial** Cuando está presente en la estructura cristalina un átomo o ion intersticial pequeño, el átomo o ion se mueve de un sitio intersticial a otro. No se requieren vacancias para este mecanismo. En parte debido a que hay mucho más sitios intersticiales que vacancias, la **difusión intersticial** se lleva a cabo con mucha mayor facilidad que la difusión por vacancia. Los átomos intersticiales que son relativamente más pequeños se difunden más

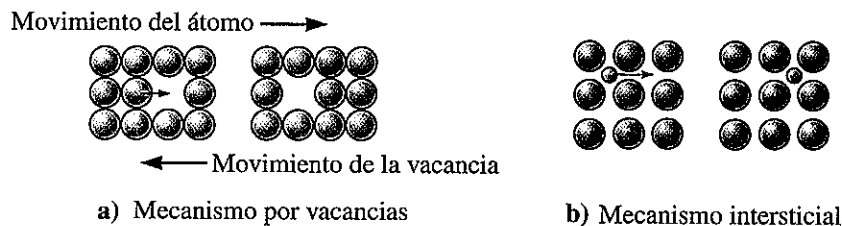


Figura 5-6 Mecanismos de difusión en los materiales: a) difusión por vacancia o átomos sustitucionales y b) difusión intersticial.

rápido. En el capítulo 3, se vio que la estructura de muchas cerámicas con enlazamiento iónico puede considerarse como compacta de aniones con cationes en los sitios intersticiales. En estos materiales, los cationes más pequeños con frecuencia se difunden más rápido que los aniones más grandes.

## 5-4 Energía de activación para la difusión

Un átomo que se está difundiendo debe abrirse camino a través de los átomos que lo rodean para alcanzar su nuevo sitio. Para que esto suceda, debe aplicarse energía con el fin de permitir que el átomo se mueva a su nueva posición, como se muestra de manera esquemática para la difusión por vacancia e intersticial en la figura 5-7. El átomo está al inicio en una localización de baja energía relativamente estable. Para moverse a una nueva localización, el átomo debe superar una barrera de energía. La barrera de energía es la energía de activación  $Q$ . La energía térmica suministra a los átomos y iones la energía necesaria para superar esta barrera. Observe que el símbolo  $Q$  se utiliza con frecuencia para denotar las energías de activación en distintos procesos (velocidad a la que los átomos saltan, una reacción química, la energía necesaria para producir vacancias, etc.), y se debe tener cuidado de comprender el proceso o fenómeno específico al que se está aplicando el término general para la energía de activación  $Q$ , ya que el valor de  $Q$  depende del fenómeno en particular.

Por lo general, se requiere menos energía para forzar un átomo intersticial a través de los átomos circundantes; en consecuencia, las energías de activación son menores para la difusión intersticial que para la difusión por vacancia. En la tabla 5-1 se muestran los valores comunes para las energías de activación para la difusión de distintos átomos en diferentes materiales anfitriones. Se utiliza el término **par de difusión** para indicar una combinación de un átomo de un elemento dado (por ejemplo, carbono) que se difunde en un material anfitrión (por ejemplo, Fe CCCu). Una energía de activación baja indica una difusión fácil. En la autodifusión, la energía de activación es igual a la energía necesaria para crear una vacancia y ocasionar el movimiento del átomo. La tabla 5-1 también muestra los valores de  $D_0$ , el término antes del exponente, y la constante  $c_0$  de la ecuación 5-1, cuando el proceso de velocidad es la difusión. Posteriormente se verá que  $D_0$  es el coeficiente de difusión cuando  $1/T = 0$ .

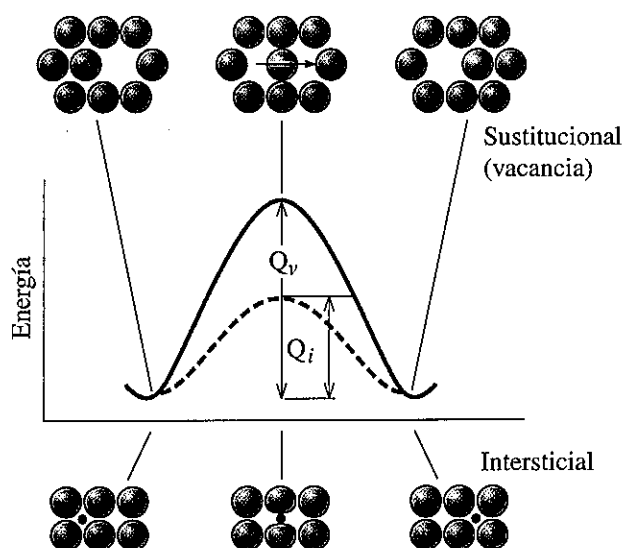


Figura 5-7

Se requiere de una energía de activación  $Q$  para forzar átomos entre sí durante la difusión. Por lo general se requiere más energía para un átomo sustitucional que para un átomo intersticial.

TABLA 5-1 ■ Datos de difusión para los materiales seleccionados

| Par de difusión                                      | $Q$ (cal/mol) | $D_0$ (cm <sup>2</sup> /s) |
|------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| <b>Difusión intersticial:</b>                        |               |                            |
| C en hierro CCCa                                     | 32 900        | 0.23                       |
| C en hierro CCCu                                     | 20 900        | 0.011                      |
| N en hierro CCCa                                     | 34 600        | 0.0034                     |
| N en hierro CCCu                                     | 18 300        | 0.0047                     |
| H en hierro CCCa                                     | 10 300        | 0.0063                     |
| H en hierro CCCu                                     | 3 600         | 0.0012                     |
| <b>Autodifusión (difusión por vacancia):</b>         |               |                            |
| Pb en Pb CCCa                                        | 25 900        | 1.27                       |
| Al en Al CCCa                                        | 32 200        | 0.10                       |
| Cu en Cu CCCa                                        | 49 300        | 0.36                       |
| Fe en Fe CCCa                                        | 66 700        | 0.65                       |
| Zn en Zn CH                                          | 21 800        | 0.1                        |
| Mg en Mg CH                                          | 32 200        | 1.0                        |
| Fe en Fe CCCu                                        | 58 900        | 4.1                        |
| W en W CCCu                                          | 143 300       | 1.88                       |
| Si en Si (covalente)                                 | 110 000       | 1800.0                     |
| C en C (covalente)                                   | 163 000       | 5.0                        |
| <b>Difusión heterogénea (difusión por vacancia):</b> |               |                            |
| Ni en Cu                                             | 57 900        | 2.3                        |
| Cu en Ni                                             | 61 500        | 0.65                       |
| Zn en Cu                                             | 43 900        | 0.78                       |
| Ni en hierro CCCa                                    | 64 000        | 4.1                        |
| Au en Ag                                             | 45 500        | 0.26                       |
| Ag en Au                                             | 40 200        | 0.072                      |
| Al en Cu                                             | 39 500        | 0.045                      |
| Al en Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                 | 114 000       | 28.0                       |
| O en Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>                  | 152 000       | 1900.0                     |
| Mg en MgO                                            | 79 000        | 0.249                      |
| O en MgO                                             | 82 100        | 0.000043                   |

Información a partir de varias fuentes, incluyendo Adda, Y. y Philibert, J., La Diffusion dans les Solides, Vol. 2, 1966.

## 5-5

## Velocidad de difusión [primera ley de Fick]

Adolf Eugen Fick (1829-1901) fue el primer científico en proveer una descripción cuantitativa del proceso de difusión. De manera interesante, ¡Fick también fue el primero en experimentar con lentes de contacto en animales y el primero en implantar un lente de contacto en ojos humanos en 1887-1888!

La velocidad a la que los átomos, iones, partículas u otras especies se difunden en un material puede medirse por medio del **flujo  $J$** . Aquí se trata principalmente con la difusión de iones o átomos. El flujo  $J$  se define como el número de átomos que pasan a través de un plano de unidad de área por unidad de tiempo (figura 5-8). La **primera ley de Fick** explica el flujo neto de los átomos:

$$J = -D \frac{dc}{dx} \quad (5-3)$$

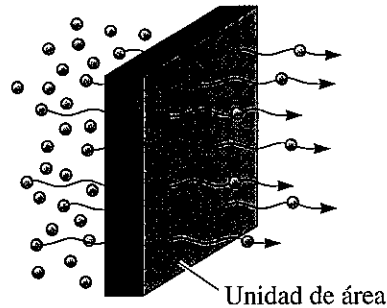


Figura 5-8

El flujo durante la difusión se define como el número de átomos que pasan a través de un plano de unidad de área por unidad de tiempo.

donde  $J$  es el flujo,  $D$  es la **difusividad** o **coeficiente de difusión** ( $\frac{\text{cm}^2}{\text{s}}$ ), y  $dc/dx$  es el **gradiente de concentración** ( $\frac{\text{átomos}}{\text{cm}^3 \cdot \text{cm}}$ ). Dependiendo de la situación, la concentración puede expresarse como porcentaje atómico (% at), porcentaje en peso (% pe), porcentaje molar (% mol), fracción atómica o fracción molar. Las unidades del gradiente de concentración y el flujo también cambiarán de manera acorde.

Varios factores afectan el flujo de átomos durante la difusión. Si se tratara con difusión de iones, electrones, orificios, etc., la unidades de  $J$ ,  $D$  y  $\frac{dc}{dx}$  reflejarán las especies apropiadas que se están considerando. El signo negativo en la ecuación 5-3 indica que el flujo de la especie que se está difundiendo es de concentraciones mayores a menores, por lo que si el término  $\frac{dc}{dx}$  es negativo,  $J$  será positivo. La energía térmica asociada con los átomos, iones, etc., ocasiona el movimiento aleatorio de los átomos. A una escala microscópica la fuerza termodinámica impulsora para la difusión es el gradiente de concentración. Se crea un flujo neto o uno observable dependiendo de la temperatura y del gradiente de concentración.

**Gradiente de concentración** El gradiente de concentración muestra cómo varía la composición del material con la distancia:  $\Delta c$  es la diferencia en la concentración sobre la distancia  $\Delta x$  (figura 5-9). Puede crearse un gradiente de concentración cuando dos materiales de distinta composición se ponen en contacto, cuando un gas o un líquido están en contacto con un material sólido, cuando se producen estructuras sin equilibrio en un material debido al procesamiento y a partir de un anfitrión u otras fuentes.

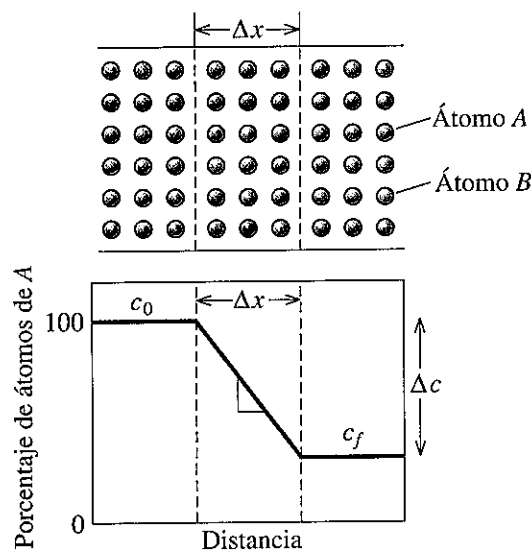


Figura 5-9

Ilustración del gradiente de concentración.

El flujo a una temperatura en particular es constante sólo si el gradiente de concentración también es constante, es decir, las composiciones en cada lado del plano en la figura 5-8 permanecen sin cambios. Sin embargo, en muchos casos prácticos estas composiciones varían a medida que los átomos se redistribuyen y por tanto el flujo también cambia. Con frecuencia, se encuentra que el flujo es inicialmente alto y que disminuye de manera gradual a medida que el gradiente de concentración es reducido por la difusión. Los ejemplos que siguen ilustran los cálculos del flujo y los gradientes de concentración para la difusión de dopantes en semiconductores y cerámicas, pero sólo para el caso de un gradiente de concentración constante. Más adelante en este capítulo se considerará la difusión de estado inestable con la ayuda de la segunda ley de Fick.

### Ejemplo 5-3

#### Dopado de semiconductores

Otra etapa en la fabricación de transistores, los cuales funcionan como conmutadores electrónicos en circuitos integrados, involucra la difusión de átomos impuros en un material semiconductor como el silicio (Si). Suponga que una oblea de silicio de 0.1 cm de grosor, la cual contiene originalmente un átomo de fósforo por cada 10 millones de átomos de silicio, se trata de tal manera que hay 400 átomos de fósforo (P) por cada 10 millones de átomos de Si en la superficie (figura 5-10). Calcule el gradiente de concentración a) en porcentaje atómico/cm y b) en  $\frac{\text{átomos}}{\text{cm}^3 \cdot \text{cm}}$ . El parámetro de red del silicio es de 5.4307 Å.

### SOLUCIÓN

- a) Primero, se calculan las composiciones inicial y de la superficie en porcentaje atómico:

$$c_i = \frac{1 \text{ átomo de P}}{10^7 \text{ átomos}} \times 100 = 0.00001 \% \text{ at P}$$

$$c_s = \frac{400 \text{ átomos de P}}{10^7 \text{ átomos}} \times 100 = 0.004 \% \text{ at P}$$

$$\frac{\Delta c}{\Delta x} = \frac{0.00001 - 0.004 \% \text{ at P}}{0.1 \text{ cm}} = -0.0399 \frac{\% \text{ at P}}{\text{cm}}$$

- b) Para encontrar el gradiente en términos de  $\frac{\text{átomos}}{\text{cm}^3 \cdot \text{cm}}$ , se debe encontrar el volumen de la celda unitaria. La estructura cristalina del Si es la cúbica del diamante (CD). El parámetro de red es de  $5.4307 \times 10^{-8} \text{ cm}$ . Por tanto,

$$V_{\text{celda}} = (5.4307 \times 10^{-8} \text{ cm})^3 = 1.6 \times 10^{-22} \frac{\text{cm}^3}{\text{celda}}$$

El volumen ocupado por  $10^7$  átomos de Si, los cuales están arreglados en una estructura CD con 8 átomos/celda, es:

$$V = \left[ \frac{10^7 \text{ átomos}}{8 \frac{\text{átomos}}{\text{celda}}} \right] \left[ 1.6 \times 10^{-22} \left( \frac{\text{cm}^3}{\text{celda}} \right) \right] = 2 \times 10^{-16} \text{ cm}^3$$

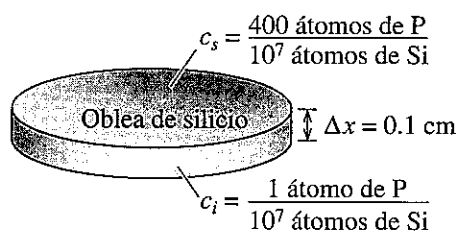


Figura 5-10

Oblea de silicio que muestra la variación en la concentración de los átomos de P (para el ejemplo 5-3).



Las composiciones en átomos/cm<sup>3</sup> son:

$$c_i = \frac{1 \text{ átomo de P}}{2 \times 10^{-16} \text{ cm}^3} = 0.005 \times 10^{18} \text{ P} \left( \frac{\text{átomos}}{\text{cm}^3} \right)$$

$$c_s = \frac{400 \text{ átomos de P}}{2 \times 10^{-16} \text{ cm}^3} = 2 \times 10^{18} \text{ P} \left( \frac{\text{átomos}}{\text{cm}^3} \right)$$

Por tanto, el gradiente de composición es

$$\begin{aligned} \frac{\Delta c}{\Delta x} &= \frac{0.005 \times 10^{18} - 2 \times 10^{18} \text{ P} \left( \frac{\text{átomos}}{\text{cm}^3} \right)}{0.1 \text{ cm}} \\ &= -1.995 \times 10^{19} \text{ P} \left( \frac{\text{átomos}}{\text{cm}^3 \cdot \text{cm}} \right) \end{aligned}$$

#### Ejemplo 5-4 *Difusión del níquel en el óxido de magnesio (MgO)*

Se deposita una capa de 0.05 cm de óxido de magnesio (MgO) entre capas de níquel (Ni) y tantalio (Ta) para proveer una barrera de difusión que prevenga reacciones entre los dos metales (figura 5-11). A 1400 °C, los iones níquel se difunden a través de la cerámica de MgO al tantalio. Determine el número de iones níquel que pasan a través del MgO por segundo. A 1400 °C, el coeficiente de difusión de los iones níquel en el MgO es de  $9 \times 10^{-12} \text{ cm}^2/\text{s}$  y el parámetro de red del níquel a 1400 °C es de  $3.6 \times 10^{-8} \text{ cm}$ .

#### SOLUCIÓN

La composición del níquel en la interfaz Ni/MgO es de 100% Ni, o

$$c_{\text{Ni/MgO}} = \frac{4 \text{ Ni} \frac{\text{átomos}}{\text{celda unitaria}}}{(3.6 \times 10^{-8} \text{ cm})^3} = 8.573 \times 10^{22} \frac{\text{átomos}}{\text{cm}^3}$$

La composición del níquel en la interfaz Ta/MgO es de 0% Ni. Por tanto el gradiente de concentración es

$$\frac{\Delta c}{\Delta x} = \frac{0 - 8.573 \times 10^{22} \frac{\text{átomos}}{\text{cm}^3}}{0.05 \text{ cm}} = -1.715 \times 10^{24} \frac{\text{átomos}}{\text{cm}^3 \cdot \text{cm}}$$

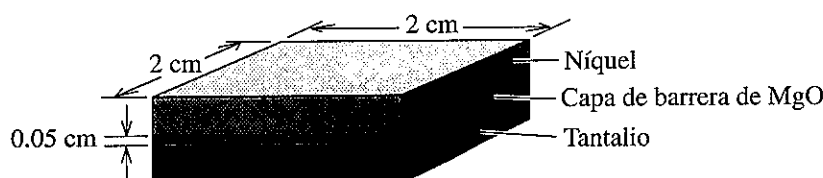


Figura 5-11 Par de difusión (para el ejemplo 5-4).

El flujo de los átomos de níquel a través de la capa de MgO es

$$J = -D \frac{\Delta c}{\Delta x} = -(9 \times 10^{-12} \text{ cm}^2/\text{s}) \left( -1.715 \times 10^{24} \frac{\text{átomos}}{\text{cm}^3 \cdot \text{cm}} \right)$$

$$J = 1.543 \times 10^{13} \frac{\text{átomos de Ni}}{\text{cm}^2 \cdot \text{s}}$$

El número total de átomos de níquel que atraviesan la interfaz de  $2 \times 2 \text{ cm}$  por segundo es

$$\begin{aligned} \text{Total de átomos de Ni por segundo} &= (J)(\text{Área}) = (1.543 \times 10^{13} \frac{\text{átomos}}{\text{cm}^2 \cdot \text{s}})(2 \text{ cm})(2 \text{ cm}) \\ &= 6.17 \times 10^{13} \text{ átomos de Ni/s} \end{aligned}$$

Aunque ésta parece ser muy rápida, en un segundo, el volumen de los átomos de níquel eliminados de la interfaz de Ni/MgO es

$$\frac{6.17 \times 10^{13} \frac{\text{átomos de Ni}}{\text{s}}}{8.573 \times 10^{22} \frac{\text{átomos de Ni}}{\text{cm}^3}} = 0.72 \times 10^{-9} \frac{\text{cm}^3}{\text{s}}$$

El grosor en que se reduce la capa de níquel cada segundo es

$$\frac{0.72 \times 10^{-9} \frac{\text{cm}^3}{\text{s}}}{4 \text{ cm}^2} = 1.8 \times 10^{-10} \frac{\text{cm}}{\text{s}}$$

Para un micrómetro ( $10^{-4} \text{ cm}$ ) del níquel a eliminarse, el tratamiento requiere

$$\frac{10^{-4} \text{ cm}}{1.8 \times 10^{-10} \frac{\text{cm}}{\text{s}}} = 556\,000 \text{ s} = 154 \text{ h}$$

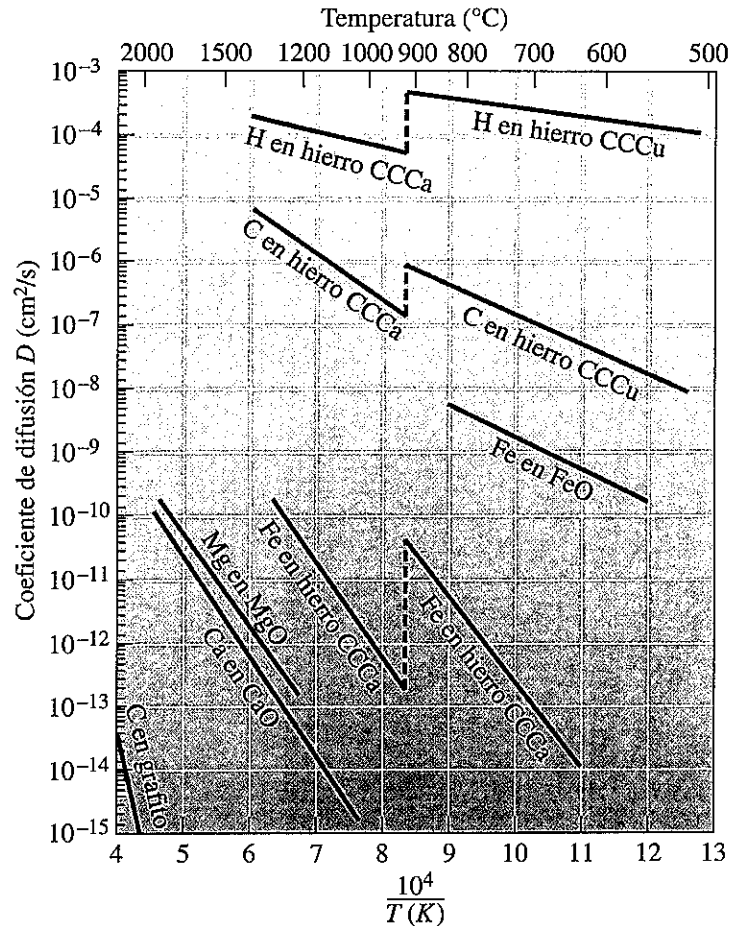
## 5-6 Factores que afectan la difusión

**Temperatura y el coeficiente de difusión** La cinética de la difusión depende en gran medida de la temperatura. El coeficiente de difusión  $D$  se relaciona con la temperatura por medio de una ecuación de tipo Arrhenius,

$$D = D_0 \exp\left(\frac{-Q}{RT}\right) \quad (5-4)$$

donde  $Q$  es la energía de activación (en unidades de cal/mol) para la difusión de la especie bajo consideración (por ejemplo, Al en Si),  $R$  es la constante de los gases ( $1.987 \frac{\text{cal}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$ ) y  $T$  es la temperatura absoluta (K).  $D_0$  es el término preexponencial, similar a  $c_0$  en la ecuación 5-1.

$D_0$  es una constante para un sistema de difusión dado y es igual al valor del coeficiente de difusión a  $1/T = 0$  o  $T = \infty$ . En la tabla 5-1 se dan los valores comunes de  $D_0$ , mientras que en la figura 5-12 se muestra la dependencia de  $D$  en la temperatura para algunos metales y cerámicas. Los materiales enlazados de manera covalente, como el carbono y el



**Figura 5-12** Coeficiente de difusión  $D$  como una función del recíproco de la temperatura para algunos metales y cerámicas. En esta gráfica de Arrhenius,  $D$  representa la velocidad del proceso de difusión. Una pendiente pronunciada indica una energía de activación alta.

silicio (tabla 5-1), tienen energías de activación inusualmente altas, consistentes con la gran fuerza de sus enlaces atómicos. La figura 5-13 muestra los coeficientes de difusión para distintos dopantes en el silicio.

En los materiales iónicos, como algunas de las cerámicas de óxido, un ion que se está difundiendo sólo entra en un sitio que tiene la misma carga. Para alcanzar ese sitio, el ion debe forzarse de manera física a través de los iones adyacentes, pasar por una región de carga opuesta y moverse una distancia relativamente larga (figura 5-14). En consecuencia, las energías de activación son altas y las velocidades de difusión son menores para los materiales iónicos que para los metales (figura 5-15 en la página 171). Se aprovecha esto en muchas situaciones. Por ejemplo, en el procesamiento del silicio (Si), se crea una capa delgada de sílice ( $\text{SiO}_2$ ) en la parte superior de una oblea de silicio (capítulo 19). Después se crea una ventana para eliminar parte de la capa de sílice. La ventana permite la difusión selectiva de átomos dopantes como el fósforo (P) y el boro (B), debido a que la capa de sílice es esencialmente impermeable a los átomos dopantes. La difusión más lenta en la mayoría de los óxidos y otras cerámicas también es una ventaja en aplicaciones en las que se requiere que los componentes soporten temperaturas altas.

Cuando la temperatura de un material aumenta, el coeficiente de difusión  $D$  se incrementa (de acuerdo con la ecuación 5-4) y, por tanto, también aumenta el flujo de átomos.

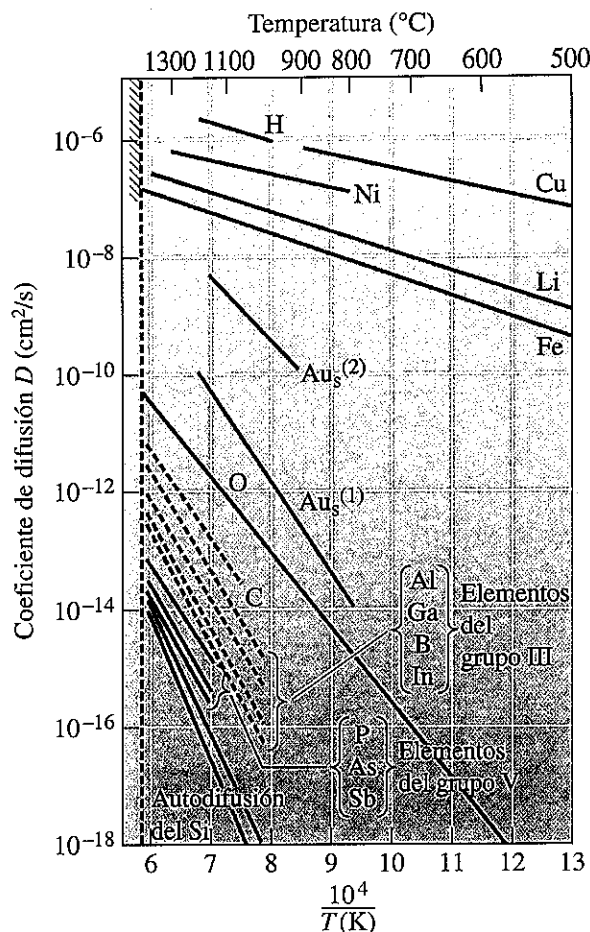


Figura 5-13

Coeficientes de difusión para distintos dopantes en el silicio. (De "Diffusion and Diffusion Induced Defects in Silicon" por U. Gösele. En R. Bloor, M. Flemings y S. Mahajan (Eds.), Encyclopedia of Advanced Materials, Vol. 1, 1994, p. 631, Fig. 2. Derechos reservados © 1994 Pergamon Press. Reimpreso con permiso del editor.)

A temperaturas más altas, la energía térmica suministrada a los átomos que se están difundiendo permite que los átomos superen la barrera de la energía de activación y se muevan con mayor facilidad a nuevos sitios. A temperaturas bajas, con frecuencia debajo de casi 0.4 veces la temperatura de fusión absoluta del material, la difusión es muy lenta y puede no ser significativa. Por esta razón, el tratamiento térmico de los metales y el procesamiento de las cerámicas se realizan a altas temperaturas, donde los átomos se mueven de manera rápida para completar las reacciones o para alcanzar las condiciones de equilibrio. Debido a que se requiere menos energía térmica para superar la barrera de la energía de activación menor, una pequeña energía de activación  $Q$  aumenta el coeficiente de difusión y el flujo. El siguiente ejemplo ilustra cómo la primera ley de Fick y los conceptos relacionados con la dependencia de la temperatura de  $D$  pueden aplicarse al diseño de una membrana de hierro.

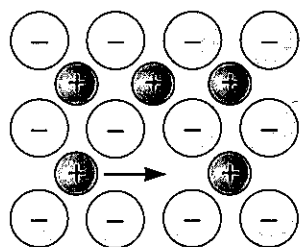
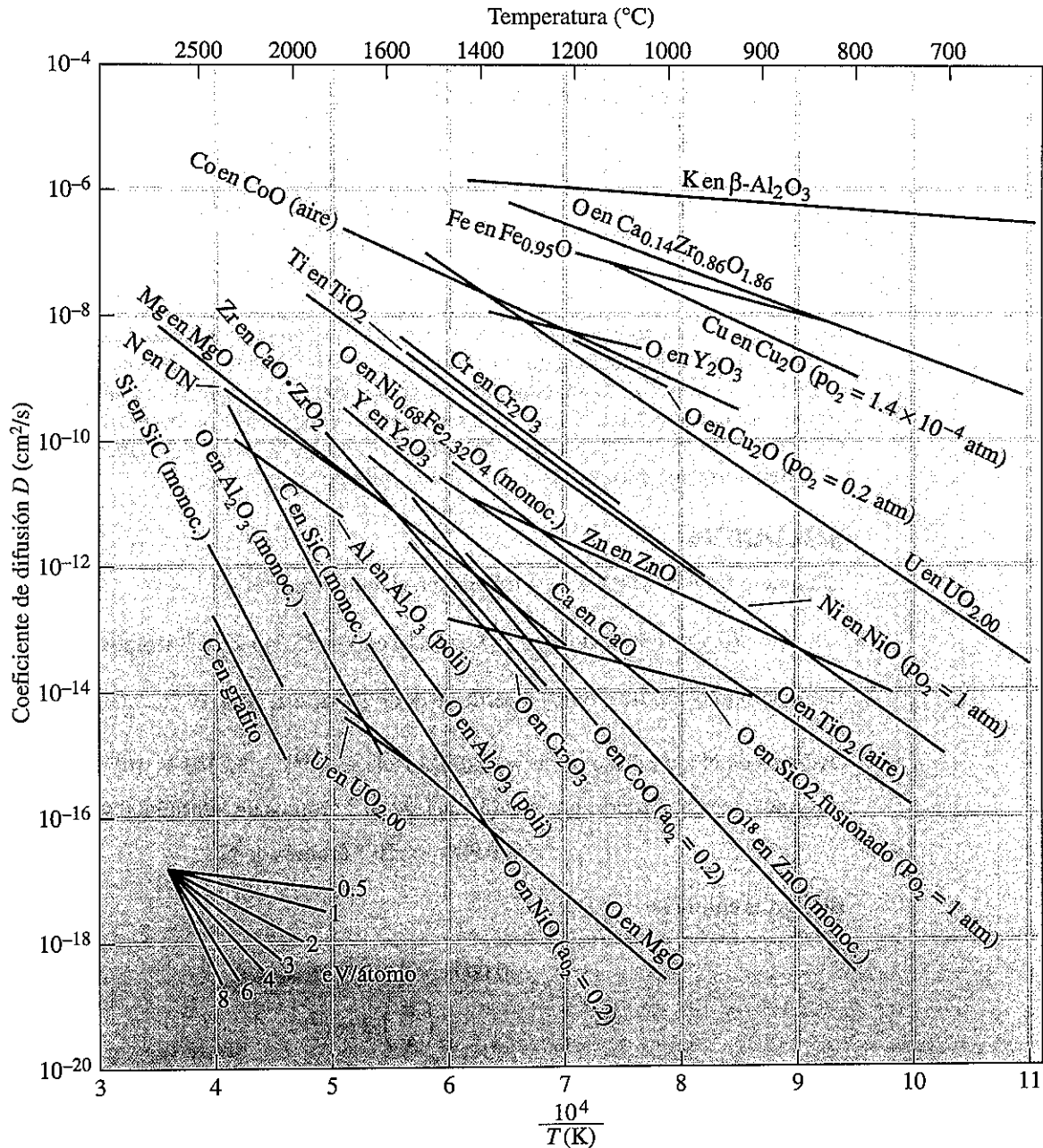


Figura 5-14

Difusión en compuestos iónicos. Los aniones sólo pueden entrar en otros sitios de aniones. Los cationes más pequeños tienden a difundirse más rápido.

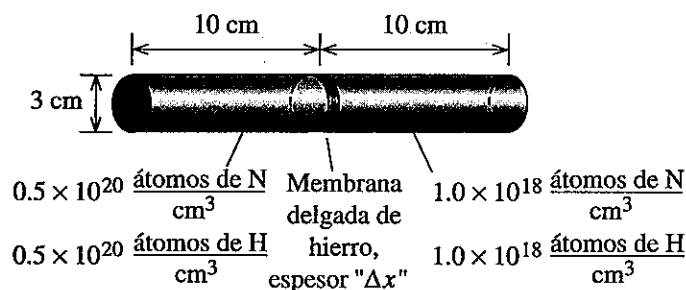


**Figura 5-15** Coeficientes de difusión de iones en distintos óxidos. (Adaptado a partir de Physical Ceramics: Principles for Ceramic Science and Engineering, por Y. M. Chiang, D. Birnie y W. D. Kingery, Fig. 3-1. Derechos reservados © 1997 John Wiley & Sons. Este material se utiliza con permiso de John Wiley & Sons, Inc.)

### Ejemplo 5-5

Problema de concentración de hidrógeno

Un cilindro impermeable de 3 cm de diámetro y 10 cm de largo contiene un gas que incluye  $0.5 \times 10^{20}$  átomos de N por  $\text{cm}^3$  y  $0.5 \times 10^{20}$  átomos de H por  $\text{cm}^3$  en un lado de una membrana de hierro (figura 5-16). Se introduce gas de manera continua al tubo



**Figura 5-16**  
Diseño de una membrana de hierro (para el ejemplo 5-5).

para asegurar una concentración constante de nitrógeno e hidrógeno. El gas en el otro lado de la membrana incluye una constante de  $1 \times 10^{18}$  átomos de N por  $\text{cm}^3$  y  $1 \times 10^{18}$  átomos de H por  $\text{cm}^3$ . El sistema entero opera a  $700^\circ\text{C}$ , temperatura a la que el hierro tiene la estructura CCCu. Diseñe una membrana de hierro que no permita que se pierda más de 1% de nitrógeno a través de la membrana cada hora, pero que permita que 90% del hidrógeno pase a través de la membrana por hora.

### SOLUCIÓN

El número total de átomos de nitrógeno en el contenedor es

$$(0.5 \times 10^{20} \text{ N/cm}^3)(\pi/4)(3 \text{ cm})^2(10 \text{ cm}) = 35.343 \times 10^{20} \text{ átomos de N}$$

El número máximo de átomos a perderse es de 1% de este total o

$$\text{Átomos de N a perderse por h} = (0.01)(35.34 \times 10^{20}) = 35.343 \times 10^{18} \text{ átomos de N/h}$$

$$\begin{aligned} \text{Átomos de N a perderse por s} &= (35.343 \times 10^{18} \text{ átomos de N/h})/(3600 \text{ s/h}) \\ &= 0.0098 \times 10^{18} \text{ átomos de N/s} \end{aligned}$$

El flujo es entonces

$$\begin{aligned} J &= \frac{0.0098 \times 10^{18} (\text{N átomos/s})}{\left(\frac{\pi}{4}\right)(3 \text{ cm})^2} \\ &= 0.00139 \times 10^{18} \text{ N } \frac{\text{átomos}}{\text{cm}^2 \cdot \text{s}} \end{aligned}$$

Utilizando la ecuación 5-4 y los valores de la tabla 5-1, el coeficiente de difusión del nitrógeno en el hierro CCCu a  $700^\circ\text{C} = 973 \text{ K}$  es

$$\begin{aligned} D &= D_0 \exp\left(\frac{-Q}{RT}\right) \\ D_{\text{N}} &= 0.0047 \frac{\text{cm}^2}{\text{s}} \exp\left[\frac{-18300 \frac{\text{cal}}{\text{mol}}}{1.987 \frac{\text{cal}}{\text{mol} \cdot \text{K}} (973 \text{ K})}\right] \\ &= (0.0047)(7.748 \times 10^{-5}) = 3.64 \times 10^{-7} \frac{\text{cm}^2}{\text{s}} \end{aligned}$$

A partir de la ecuación 5-3:

$$J = -D \left( \frac{\Delta c}{\Delta x} \right) = 0.00139 \times 10^{18} \frac{\text{átomos de N}}{\text{cm}^2 \cdot \text{s}}$$

$$\Delta x = -D \Delta c / J = \frac{\left[ (-3.64 \times 10^{-7} \text{ cm}^2/\text{s})(1 \times 10^{18} - 50 \times 10^{18} \frac{\text{átomos de N}}{\text{cm}^3}) \right]}{0.00139 \times 10^{18} \frac{\text{átomos de N}}{\text{cm}^2 \cdot \text{s}}}$$

$$\Delta x = 0.013 \text{ cm} = \text{grosor mínimo de la membrana}$$

De manera similar, el grosor máximo de la membrana que permitirá que pase 90% del hidrógeno puede calcularse como

$$\text{Átomos de H a perderse por } h = (0.90)(35.343 \times 10^{20}) = 31.80 \times 10^{20}$$

$$\text{Átomos de H a perderse por } s = 0.0088 \times 10^{20}$$

$$J = 0.125 \times 10^{18} \frac{\text{átomos de H}}{\text{cm}^2 \cdot \text{s}}$$

A partir de la ecuación 5-4 y la tabla 5-1,

$$D_H = 0.0012 \frac{\text{cm}^2}{\text{s}} \exp \left[ \frac{-3600 \frac{\text{cal}}{\text{mol}}}{1.987 \frac{\text{cal}}{\text{K} \cdot \text{mol}} (973 \text{ K})} \right] = 1.86 \times 10^{-4} \text{ cm}^2/\text{s}$$

Dado que

$$\Delta x = -D \Delta c / J$$

$$\Delta x = \frac{\left( -1.86 \times 10^{-4} \frac{\text{cm}^2}{\text{s}} \right) \left( -49 \times 10^{18} \frac{\text{átomos de H}}{\text{cm}^3} \right)}{0.125 \times 10^{18} \frac{\text{átomos de H}}{\text{cm}^2 \cdot \text{s}}}$$

$$= 0.073 \text{ cm} = \text{grosor máximo}$$

Una membrana de hierro con un grosor entre 0.013 y 0.073 cm será satisfactoria.

**Tipos de difusión** En la difusión por volumen, los átomos se mueven a través del cristal de un sitio regular o intersticial a otro. Debido a los átomos circundantes, la energía de activación es grande y la velocidad de la difusión es relativamente lenta.

Los átomos también pueden difundirse a lo largo de los límites, interfaces y superficies en el material. Los átomos se difunden con facilidad por **difusión por límite de grano** debido a que el empaquetamiento atómico es desordenado y menos denso en los límites de grano. Debido a que los átomos pueden forzarse más fácilmente a través del límite de grano, la energía de activación es baja (tabla 5-2). La **difusión por superficie** es aún más fácil debido a que hay aun menos restricción en los átomos que se difunden en la superficie.

**Tiempo** La difusión requiere de tiempo. Las unidades para el flujo son  $\frac{\text{átomos}}{\text{cm}^2 \cdot \text{s}}$ . Si debe difundirse un gran número de átomos para producir una estructura uniforme, se requieren tiempos largos, aun a altas temperaturas. Los tiempos para los tratamientos térmicos pueden reducirse utilizando temperaturas mayores o haciendo las **distancias para la difusión** (relacionadas con  $\Delta x$ ) lo más pequeñas posibles.

Se encuentra que se obtienen algunas estructuras y propiedades bastante notables si se previene la difusión. Los aceros se templean rápidamente a partir de altas temperaturas para

TABLA 5-2 ■ Efecto del tipo de difusión para el torio en tungsteno y para la autodifusión en la plata

| Tipo de difusión    | Coeficiente de difusión ( $D$ ) |               |                            |               |
|---------------------|---------------------------------|---------------|----------------------------|---------------|
|                     | Torio en tungsteno              |               | Plata en plata             |               |
|                     | $D_0$ (cm <sup>2</sup> /s)      | $Q$ (cal/mol) | $D_0$ (cm <sup>2</sup> /s) | $Q$ (cal/mol) |
| Por superficie      | 0.47                            | 66 400        | 0.068                      | 8 900         |
| Por límite de grano | 0.74                            | 90 000        | 0.24                       | 22 750        |
| Por volumen         | 1.00                            | 120 000       | 0.99                       | 45 700        |

\* Datos por los parámetros para la ecuación 5-4.

prevenir la difusión forme estructuras sin equilibrio y proveer la base para tratamientos térmicos sofisticados. De manera similar, en la formación de vidrios metálicos, se tienen que templar los metales líquidos a una velocidad de enfriamiento muy alta. Esto es para evitar la difusión de átomos disminuyendo su energía térmica y fomentándolos a ensamblarse en arreglos amorfs sin equilibrio. Por otro lado, las fusiones de vidrios de silicato son viscosas y la difusión de los iones a través de ellos es lenta. Como resultado, no se tienen que enfriar estas fusiones de manera muy rápida para lograr una estructura amorfa. Existe el mito de que muchos edificios antiguos contienen cristales de ventanas que son más gruesos en la parte inferior que en la parte superior debido a que el vidrio ha fluido hacia abajo a través de los años. Con base en la cinética de la difusión, puede mostrarse que incluso varios cientos o miles de años no serán suficientes para ocasionar tal flujo de los vidrios a temperatura casi ambiente. En ciertos procesos de deposición de películas delgadas como la pulverización, en ocasiones se obtienen películas delgadas amorfas si los átomos o iones se templean rápidamente después de que se depositan en el sustrato. Si estas películas se calientan de manera subsecuente (después de la deposición) a temperaturas lo suficientemente altas, la difusión ocurrirá y las películas delgadas amorfas se cristalizarán con el tiempo. En el siguiente ejemplo, se examinan los diferentes mecanismos para la difusión.

### Ejemplo 5-6

Considere un par de difusión colocado entre tungsteno puro y una aleación de tungsteno que contiene 1% de átomos de torio. Después de varios minutos de exposición a 2000 °C, se establece una zona de transición de 0.01 cm de grosor. ¿Cuál es el flujo de los átomos de torio en ese tiempo si la difusión se debe a a) difusión por volumen, b) difusión por límite de grano y c) difusión por superficie? (Véase la tabla 5-2.)

### SOLUCIÓN

El parámetro de red del tungsteno CCCu es de 3.165 Å. Por tanto, el número de átomos/cm<sup>3</sup> de tungsteno es

$$\frac{\text{átomos de W}}{\text{cm}^3} = \frac{2 \text{ átomos/celda}}{(3.165 \times 10^{-8})^3 \text{ cm}^3/\text{celda}} = 6.3 \times 10^{22}$$

En la aleación de tungsteno con 1% de átomos de torio, el número de átomos de torio es

$$c_{\text{Th}} = (0.01)(6.3 \times 10^{22}) = 6.3 \times 10^{20} \text{ Th } \frac{\text{átomos}}{\text{cm}^3}$$



En el tungsteno puro, el número de átomos de torio es cero. Por tanto, el gradiente de concentración es:

$$\frac{\Delta c}{\Delta x} = \frac{0 - 6.3 \times 10^{20} \frac{\text{átomos}}{\text{cm}^3}}{0.01 \text{ cm}} = -6.3 \times 10^{22} \text{ Th } \frac{\text{átomos}}{\text{cm}^3 \cdot \text{cm}}$$

a. Difusión por volumen

$$D = 1.0 \frac{\text{cm}^2}{\text{s}} \exp \left( \frac{-120\,000 \frac{\text{cal}}{\text{mol}}}{\left(1.987 \frac{\text{cal}}{\text{mol} \cdot \text{K}}\right)(2273 \text{ K})} \right) = 2.89 \times 10^{-12} \text{ cm}^2/\text{s}$$

$$J = -D \frac{\Delta c}{\Delta x} = -\left(2.89 \times 10^{-12} \frac{\text{cm}^2}{\text{s}}\right) \left(-6.3 \times 10^{22} \frac{\text{átomos}}{\text{cm}^3 \cdot \text{cm}}\right) \\ = 18.2 \times 10^{10} \frac{\text{átomos de Th}}{\text{cm}^2 \cdot \text{s}}$$

b. Difusión por límite de grano

$$D = 0.74 \frac{\text{cm}^2}{\text{s}} \exp \left( \frac{-90\,000 \frac{\text{cal}}{\text{mol}}}{\left(1.987 \frac{\text{cal}}{\text{mol} \cdot \text{K}}\right)(2273 \text{ K})} \right) = 1.64 \times 10^{-9} \text{ cm}^2/\text{s}$$

$$J = -\left(1.64 \times 10^{-9} \frac{\text{cm}^2}{\text{s}}\right) \left(-6.3 \times 10^{22} \frac{\text{átomos}}{\text{cm}^3 \cdot \text{cm}}\right) = 10.3 \times 10^{13} \frac{\text{átomos de Th}}{\text{cm}^2 \cdot \text{s}}$$

c. Difusión por superficie

$$D = 0.47 \frac{\text{cm}^2}{\text{s}} \exp \left( \frac{-66\,400 \frac{\text{cal}}{\text{mol}}}{\left(1.987 \frac{\text{cal}}{\text{mol} \cdot \text{K}}\right)(2273 \text{ K})} \right) = 1.94 \times 10^{-7} \text{ cm}^2/\text{s}$$

$$J = -\left(1.94 \times 10^{-7} \frac{\text{cm}^2}{\text{s}}\right) \left(-6.3 \times 10^{22} \frac{\text{átomos}}{\text{cm}^3 \cdot \text{cm}}\right) = 12.2 \times 10^{15} \frac{\text{átomos de Th}}{\text{cm}^2 \cdot \text{s}}$$

**Dependencia en el enlace y la estructura cristalina** Varios factores influyen en la energía de activación para la difusión y, por tanto, en la velocidad de la difusión. La difusión intersticial, con una energía de activación baja, por lo regular se lleva a cabo mucho más rápido que la de por vacancia, o difusión sustitucional. Las energías de activación por lo general son menores para los átomos que se difunden a través de estructuras cristalinas abiertas que las de a través de estructuras cristalinas compactas. Debido a que la energía de activación depende de la fuerza del enlace atómico, es mayor para la difusión de átomos en materiales con una temperatura de fusión alta (figura 5-17).

También se encuentra que, debido a su menor tamaño, los cationes (con una carga positiva) con frecuencia tienen coeficientes de difusión mayores que los de los aniones (con una carga negativa). Por ejemplo, en el cloruro de sodio la energía de activación para la difusión de los iones cloruro ( $\text{Cl}^-$ ) es casi del doble que para la difusión de los iones sodio ( $\text{Na}^+$ ).

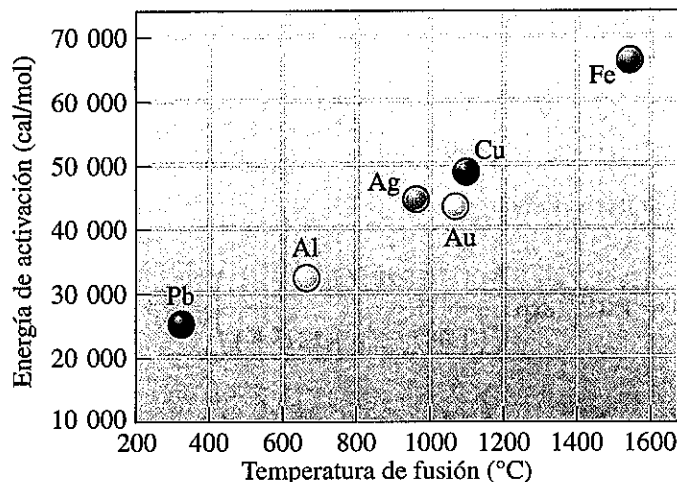


Figura 5-17

La energía de activación para la autodifusión aumenta a medida que se incrementa el punto de fusión del metal.

La difusión de los iones también provee una transferencia de carga eléctrica; de hecho, la conductividad eléctrica de los materiales cerámicos enlazados de manera iónica se relaciona con la temperatura por medio de una ecuación de Arrhenius. A medida que la temperatura aumenta, los iones se difunden con mayor rapidez, la carga eléctrica se transfiere más rápido y se incrementa la conductividad eléctrica. Como se mencionó anteriormente, algunos materiales cerámicos son buenos conductores de electricidad.

### Dependencia de la concentración de las especies que se están difundiendo y de la composición de la matriz

El coeficiente de difusión ( $D$ ) no sólo depende de la temperatura, como lo da la ecuación 5-4, sino también de la concentración de las especies que se están difundiendo y de la composición de la matriz. Usted debe consultar textos de nivel más alto para más información.

## 5-7

### Permeabilidad de los polímeros

En los polímeros se trata principalmente con la difusión de átomos o moléculas pequeñas entre las cadenas de polímero largas. Como ingenieros, con frecuencia se cita la permeabilidad de los polímeros y otros materiales, en lugar de los coeficientes de difusión. La **permeabilidad** se expresa en términos del volumen del gas o vapor que puede permearse por unidad de área, por unidad de tiempo o por unidad de grosor a una temperatura y humedad relativa específicas. Los polímeros que contienen un grupo polar (por ejemplo, el alcohol etileno vinílico) tienen una permeabilidad mayor para el vapor de agua que para el gas oxígeno. Por otro lado, el polietileno tiene una permeabilidad mucho mayor para el oxígeno que para el vapor de agua. En general, mientras más compacta sea la estructura de los polímeros, menor será la permeabilidad. Por ejemplo, el polietileno de baja densidad tiene una permeabilidad mayor que el polietileno de alta densidad. Los polímeros empleados para alimentos y otras aplicaciones necesitan tener las propiedades de barrera apropiadas. Por ejemplo, por lo regular se utilizan películas de polímero envolver alimentos para su almacenamiento. Si el aire se difunde a través de la película, el alimento puede echarse a perder. De manera similar, debe tenerse cuidado en el almacenamiento de polvos cerámicos o metálicos que sean sensibles al vapor de agua atmosférico, al nitrógeno, al oxígeno o al dióxido de carbono. Por ejemplo, los polvos de óxido de zinc utilizados en hules, pinturas y cerámicas deben almacenarse en bolsas de polietileno para evitar reacciones con el vapor de agua atmosférico.

La difusión de algunas moléculas en un polímero puede ocasionar problemas de hinchamiento. Por ejemplo, en las aplicaciones automotrices, se utilizan polímeros para fabricar anillos herméticos que puedan absorber cantidades considerables de aceite, lo que ocasiona que se hinchen. Por otro lado, se requiere la difusión para permitir que los tintes entren de manera uniforme en muchos de los tejidos poliméricos sintéticos. La difusión selectiva a través de membranas poliméricas se utiliza para la desalinización del agua. Las moléculas de agua pasan a través de la membrana polimérica y se atrapan los iones de la sal.

En cada uno de estos ejemplos, los átomos, iones o moléculas que se están difundiendo penetran entre las cadenas de polímero en vez de moverse de una localización a otra dentro de la estructura de la cadena. La difusión será más rápida a través de esta estructura cuando la especie que se está difundiendo sea más pequeña o cuando se presenten vacíos mayores entre las cadenas. Por ejemplo, la difusión a través de polímeros cristalinos es más lenta que a través de polímeros amorfos, los cuales no tienen orden de largo alcance y, en consecuencia, tienen una densidad menor.

## 5-8 Perfil de composición [segunda ley de Fick]

La **segunda ley de Fick**, la cual describe la difusión dinámica, o de estado no estacionario, de átomos es la ecuación diferencial

$$\frac{\partial c}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left( D \frac{\partial c}{\partial x} \right) \quad (5-5)$$

Si se supone que el coeficiente de difusión  $D$  no es una función de la localización  $x$  ni de la concentración ( $c$ ) de la especie que se está difundiendo, se puede escribir una versión simplificada de la segunda ley de Fick como

$$\frac{\partial c}{\partial t} = D \left( \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} \right) \quad (5-6)$$

La solución para esta ecuación depende de las condiciones limitantes para una situación en particular. Una solución es

$$\frac{c_s - c_x}{c_s - c_0} = \operatorname{erf} \left( \frac{x}{2\sqrt{Dt}} \right) \quad (5-7)$$

donde  $c_s$  es una concentración constante de los átomos que se están difundiendo en la superficie del material,  $c_0$  es la concentración uniforme inicial de los átomos que se están difundiendo en el material y  $c_x$  es la concentración del átomo que se está difundiendo en la localización  $x$  debajo de la superficie después de un tiempo  $t$ . En la figura 5-18 se ilustran estas concentraciones. En estas ecuaciones se ha supuesto básicamente un modelo unidimensional (es decir, se supone que los átomos u otras especies que se están difundiendo sólo se están moviendo en la dirección  $x$ ). La función "erf" es la función de error y puede evaluarse a partir

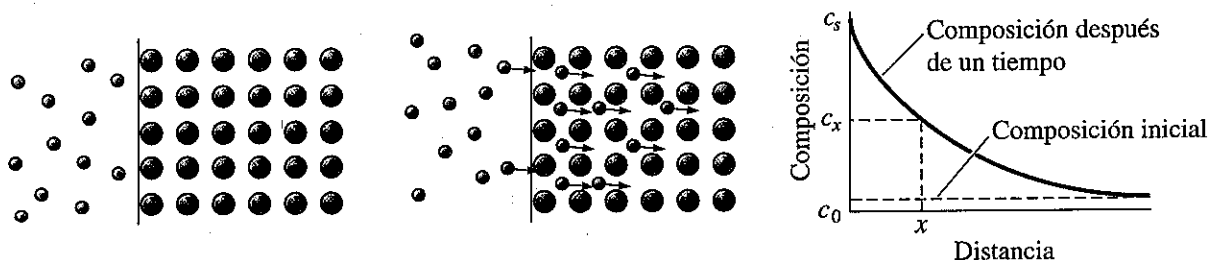
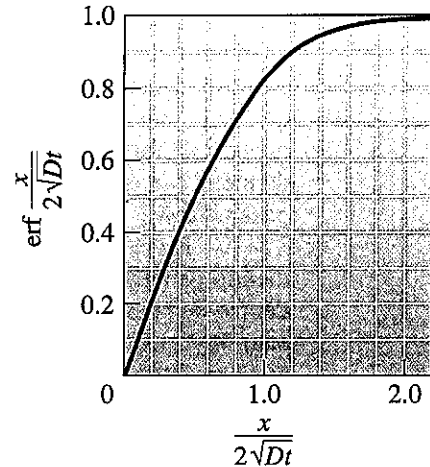


Figura 5-18 Difusión de átomos en la superficie de un material que ilustra el uso de la segunda ley de Fick.

**TABLA 5-3** ■ Valores de la función de error para la segunda ley de Fick

| Argumento de la función de error $\frac{x}{2\sqrt{Dt}}$ | Valor de la función de error $\frac{x}{2\sqrt{Dt}}$ |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 0                                                       | 0                                                   |
| 0.10                                                    | 0.1125                                              |
| 0.20                                                    | 0.2227                                              |
| 0.30                                                    | 0.3286                                              |
| 0.40                                                    | 0.4284                                              |
| 0.50                                                    | 0.5205                                              |
| 0.60                                                    | 0.6039                                              |
| 0.70                                                    | 0.6778                                              |
| 0.80                                                    | 0.7421                                              |
| 0.90                                                    | 0.7969                                              |
| 1.00                                                    | 0.8427                                              |
| 1.50                                                    | 0.9661                                              |
| 2.00                                                    | 0.9953                                              |

Observe que los valores de la función de error están disponibles en muchos paquetes de software disponibles en computadoras personales.



**Figura 5-19** Gráfica que muestra el argumento y el valor de la función de error encontrados en la segunda ley de Fick.

de la tabla 5-3 o de la figura 5-19. Observe que la mayoría de los programas de cálculo y otros disponibles en una computadora personal (por ejemplo, Excel™) también proveen valores para la función de error.

La definición matemática de la función de error es la que sigue:

$$\operatorname{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x \exp(-y^2) dy \quad (5-8)$$

En la ecuación 5-8, se conoce a  $y$  como el argumento de la función de error. También se define una función de error complementaria como

$$\operatorname{erfc}(x) = 1 - \operatorname{erf}(x) \quad (5-9)$$

Esta función se utiliza en ciertas formas de solución de la segunda ley de Fick.

Como se mencionó anteriormente, dependiendo de las condiciones limitantes, distintas soluciones (es decir, diferentes ecuaciones) describen las soluciones para la segunda ley de Fick. Estas soluciones para la segunda ley de Fick permiten calcular la concentración de una especie que se está difundiendo como una función del tiempo ( $t$ ) y de la localización ( $x$ ). La ecuación 5-7 es una solución posible para la segunda ley de Fick que describe la variación en la concentración de distintas especies cerca de la superficie del material como una función del tiempo y la distancia, siempre que el coeficiente de difusión  $D$  permanezca constante y que las concentraciones de los átomos que se están difundiendo en la superficie ( $c_s$ ) y a una distancia grande ( $x$ ) dentro del material ( $c_0$ ) permanezcan invariantes. La segunda ley de Fick también puede asistir en el diseño de una variedad de técnicas de procesamiento de materiales, incluyendo la **carbura**ción y la difusión de dopantes en semiconductores como se describe en los siguientes ejemplos.

### Ejemplo 5-7

La superficie de un engrane de acero con 0.1% C se tiene que endurecer por carburación. En la carburación gaseosa, los engranes de acero se colocan en una atmósfera que provee 1.2% C en la superficie del acero a una temperatura alta (figura 5-1). El carbono se difunde de la superficie hacia el acero. Para las propiedades óptimas, el acero debe

contener 0.45% C a una profundidad de 0.2 cm debajo de la superficie. Diseñe un tratamiento térmico de carburación que produzca estas propiedades óptimas. Suponga que la temperatura es lo suficientemente alta (al menos de 900 °C) de tal manera que el hierro tiene la estructura CCCa.

### SOLUCIÓN

Dado que las condiciones limitantes para las cuales se dedujo la ecuación 5-7 se suponen válidas, se puede utilizar esta ecuación:

$$\frac{c_s - c_x}{c_s - c_0} = \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$$

Se sabe que  $c_s = 1.2\% \text{ C}$ ,  $c_0 = 0.1\% \text{ C}$ ,  $c_x = 0.45\% \text{ C}$  y  $x = 0.2 \text{ cm}$ . A partir de la segunda ley de Fick:

$$\frac{c_s - c_x}{c_s - c_0} = \frac{1.2\% \text{ C} - 0.45\% \text{ C}}{1.2\% \text{ C} - 0.1\% \text{ C}} = 0.68 = \operatorname{erf}\left(\frac{0.2 \text{ cm}}{2\sqrt{Dt}}\right) = \operatorname{erf}\left(\frac{0.1 \text{ cm}}{\sqrt{Dt}}\right)$$

A partir de la tabla 5-3, se encuentra que:

$$\frac{0.1 \text{ cm}}{\sqrt{Dt}} = 0.71 \text{ o } Dt = \left(\frac{0.1}{0.71}\right)^2 = 0.0198 \text{ cm}^2$$

Cualquier combinación de  $D$  y  $t$  con un producto de  $0.0198 \text{ cm}^2$  funcionará. Para la difusión de carbono en hierro CCCa, el coeficiente de difusión se relaciona con la temperatura por medio de la ecuación 5-4:

$$D = D_0 \exp\left(\frac{-Q}{RT}\right)$$

A partir de la tabla 5-1:

$$D = 0.23 \exp\left(\frac{-32\,900 \text{ cal/mol}}{1.987 \frac{\text{cal}}{\text{mol} \cdot \text{K}} T (\text{K})}\right) = 0.23 \exp\left(\frac{-16\,558}{T}\right)$$

Por tanto, la temperatura y el tiempo del tratamiento térmico se relacionan por medio de

$$t = \frac{0.0198 \text{ cm}^2}{D \frac{\text{cm}^2}{\text{s}}} = \frac{0.0198 \text{ cm}^2}{0.23 \exp(-16\,558/T) \frac{\text{cm}^2}{\text{s}}} = \frac{0.0861}{\exp(-16\,558/T)}$$

Algunas combinaciones típicas de temperaturas y tiempos son:

Si  $T = 900^\circ \text{C} = 1173 \text{ K}$ , entonces  $t = 116\,273 \text{ s} = 32.3 \text{ h}$

Si  $T = 1000^\circ \text{C} = 1273 \text{ K}$ , entonces  $t = 38\,362 \text{ s} = 10.7 \text{ h}$

Si  $T = 1100^\circ \text{C} = 1373 \text{ K}$ , entonces  $t = 14\,876 \text{ s} = 4.13 \text{ h}$

Si  $T = 1200^\circ \text{C} = 1473 \text{ K}$ , entonces  $t = 6\,560 \text{ s} = 1.82 \text{ h}$

La combinación exacta de temperatura y tiempo dependerá de la temperatura máxima que pueda alcanzar el horno para el tratamiento térmico, de la velocidad a la que deben producirse las partes y de la economía de los balances entre las altas temperaturas contra tiempos mayores. Otro factor a considerar son los cambios en la microestructura que ocurren en el resto del material. Por ejemplo, mientras el carbono se difunde en la superficie, el resto de la microestructura puede comenzar a experimentar un crecimiento del grano u otros cambios.

El ejemplo 5-8 muestra que una de las consecuencias de la segunda ley de Fick es que puede obtenerse el mismo perfil de concentración para distintas condiciones de procesamiento, siempre y cuando el término  $Dt$  sea constante. Esto permite determinar el efecto de la temperatura en el tiempo requerido para que se complete un tratamiento térmico en particular.

### Ejemplo 5-8

Se requieren 10 h para carburar de manera exitosa un lote de 500 engranajes de acero a 900 °C, donde el hierro tiene la estructura CCCa. Se encuentra que cuesta \$1 000 (dólares) por hora operar el horno para la carburación a 900 °C y \$1 500 por hora para operar el horno a 1 000 °C. ¿Es económico incrementar la temperatura de la carburación a 1 000 °C? ¿Qué otros factores deben considerarse?

### SOLUCIÓN

De nuevo, se supone que se puede utilizar la solución de la segunda ley de Fick dada por medio de la ecuación 5-7:

$$\frac{c_s - c_x}{c_s - c_0} = \operatorname{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$$

Observe que, dado que sólo se trata con cambios en el tiempo y la temperatura del tratamiento térmico, el término  $Dt$  debe ser constante.

Las temperaturas de interés son 900 °C = 1 173 K y 1000 °C = 1 273 K. Para lograr el mismo tratamiento de carburación a 1 000 °C que a 900 °C:

$$D_{1273}t_{1273} = D_{1173}t_{1173}$$

Para que el carbono se difunda en el hierro CCCa, la energía de activación es de 32 900 cal/mol. Dado que se está tratando con razones de tiempos, no importa si se sustituye el tiempo en horas o segundos. Sin embargo, siempre es una buena idea utilizar unidades que se cancelen. Por tanto, el tiempo se mostrará en segundos. Observe que la temperatura debe convertirse a Kelvin.

$$D_{1273}t_{1273} = D_{1173}t_{1173}$$

$$D = D_0 \exp(-Q/RT)$$

$$t_{1273} = \frac{D_{1173}t_{1173}}{D_{1273}}$$

$$= \frac{D_0 \exp\left(-\frac{32\,900 \frac{\text{cal}}{\text{mol}}}{1.987 \frac{\text{cal}}{\text{mol} \cdot \text{K}} 1173 \text{ K}}\right) (10 \text{ horas})(3\,600 \text{ s/hora})}{D_0 \exp\left(-\frac{32\,900 \frac{\text{cal}}{\text{mol}}}{1.987 \frac{\text{cal}}{\text{mol} \cdot \text{K}} 1273 \text{ K}}\right)}$$

$$\begin{aligned} t_{1273} &= \frac{\exp(-14.1156)(10)(3600)}{\exp(-13.0068)} \\ &= (10)(0.3299)(3600) \text{ s} \\ t_{1273} &= 3.299 \text{ h} = 3 \text{ h y } 18 \text{ min} \end{aligned}$$

Observe que no se necesitó el valor del término preexponencial  $D_0$ , dado que se canceló.

A 900 °C, el costo por parte es de  $(\$1000/\text{h})(10 \text{ h})/500 \text{ partes} = \$20/\text{parte}$ .  
A 1000 °C, el costo por parte es de  $(\$1500/\text{h})(3.299 \text{ h})/500 \text{ partes} = \$9.90/\text{parte}$ .

Únicamente considerando el costo de operación del horno, el incremento de la temperatura reduce el costo del tratamiento térmico de los engranajes e incrementa la velocidad de producción. Otro factor a considerar es si el tratamiento térmico a 1000 °C pudiera ocasionar algún cambio microestructural o de otro tipo. Por ejemplo, ¿el incremento de temperatura ocasionaría que los granos crecieran de manera significativa? Si éste es el caso, se debilitará todo el material. ¿Cómo afecta el incremento en temperatura la vida de otro equipo como el mismo horno y cualquier accesorio? ¿Cuánto tiempo tomaría el enfriamiento? ¿El enfriamiento a partir de una temperatura mayor ocasionaría esfuerzos residuales? ¿El producto seguirá satisfaciendo las demás especificaciones? Deben considerarse estas y otras preguntas. El punto es que, como ingenieros, se necesita asegurar que la solución propuesta no es sólo técnicamente buena y económicamente razonable, debe reconocerse y tener sentido para el sistema como un todo. Una buena solución con frecuencia es simple, resuelve problemas para el sistema y no crea nuevos problemas.

### Ejemplo 5-9

#### Fabricación de un dispositivo de silicio

Los dispositivos como los transistores se fabrican dopando semiconductores. El coeficiente de difusión del fósforo (P) en Si es  $D = 6.5 \times 10^{-13} \text{ cm}^2/\text{s}$  a una temperatura de 1100 °C. Suponga que la fuente provee una concentración superficial de  $10^{20} \text{ átomos}/\text{cm}^3$  y que el tiempo de difusión es de una hora. Suponga que la oblea de silicio inicialmente no contiene P.

Calcule la profundidad a la que la concentración del P será de  $10^{18} \text{ átomos}/\text{cm}^3$ . Enuncie cualquier suposición que haya realizado al resolver este problema.

### SOLUCIÓN

Se supone que se puede utilizar una de las soluciones para la segunda ley de Fick (es decir, la ecuación 5-7):

$$\frac{c_s - c_x}{c_s - c_0} = \text{erf}\left(\frac{x}{2\sqrt{Dt}}\right)$$

Se utilizarán concentraciones en átomos/ $\text{cm}^3$ , tiempo en segundos y  $D$  en  $\frac{\text{cm}^2}{\text{s}}$ . Observe que el lado izquierdo es adimensional. Por tanto, siempre que se utilicen concentraciones en las mismas unidades para  $c_s$ ,  $c_x$  y  $c_0$ , no importa qué unidades sean.

$$\frac{c_s - c_x}{c_s - c_0} = \frac{10^{20} \frac{\text{átomos}}{\text{cm}^3} - 10^{18} \frac{\text{átomos}}{\text{cm}^3}}{10^{20} \frac{\text{átomos}}{\text{cm}^3} - 0 \frac{\text{átomos}}{\text{cm}^3}} = 0.99$$

$$= \operatorname{erf} \left[ \frac{x}{2\sqrt{(6.5 \times 10^{-13} \frac{\text{cm}^2}{\text{s}})(3600 \text{ s})}} \right]$$

$$= \operatorname{erf} \left( \frac{x}{9.67 \times 10^{-5}} \right)$$

A partir de los valores de la función de error en la tabla 5-3 (o a partir de su calculadora/computadora),

Si  $\operatorname{erf}(z) = 0.99$ ,  $z = 1.82$ , por tanto,

$$1.82 = \frac{x}{9.67 \times 10^{-5}}$$

o

$$x = 1.76 \times 10^{-4} \text{ cm}$$

o

$$x = (1.76 \times 10^{-4} \text{ cm}) \left( \frac{10^4 \mu\text{m}}{\text{cm}} \right)$$

$$x = 1.76 \mu\text{m}$$

Observe que se ha expresado la respuesta final en micrómetros dado que ésta es la escala de longitud que es apropiada para esta aplicación. Las suposiciones principales que se realizaron son (1) el valor de  $D$  no cambia mientras se incorpora el fósforo (P) en la oblea de silicio y (2) la difusión de P sólo es una dimensión (es decir, se ignora cualquier difusión lateral).

**Limitaciones para la aplicación de la solución de la función de error dada por la ecuación 5-7** Observe que en la ecuación que describe la segunda ley de Fick (ecuación 5-7):

- Se supone que  $D$  es independiente de la concentración de la especie que se está difundiendo;
- la concentración en la superficie de la especie que se está difundiendo ( $c_s$ ) siempre es constante.

Existen situaciones en las que estas condiciones pueden no cumplirse y por tanto la evolución del perfil de concentración no se pronosticará por medio de la solución de la función de error mostrada en la ecuación 5-7. Si las condiciones limitantes son distintas de las supuestas, deben utilizarse soluciones diferentes para la segunda ley de Fick.

## 5-9

## Difusión y procesamiento de materiales

En la sección 5-1 se explicaron de manera breve aplicaciones de la difusión en el procesamiento de materiales. Muchos ejemplos importantes relacionados con la solidificación, las transformaciones de fases, los tratamientos térmicos, etc., se explicarán en capítulos posteriores. En esta sección se provee más información para realzar la importancia de la difusión en el procesamiento de materiales de ingeniería. Los procesos de difusión se vuelven muy importantes cuando los materiales se utilizan o procesan a temperaturas elevadas.



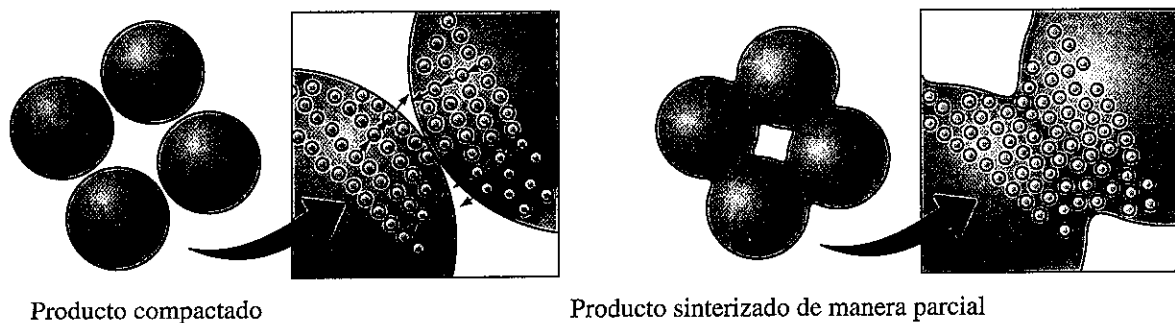
### Fusión y colado

Uno de los métodos más ampliamente utilizados para el procesamiento de metales, aleaciones, muchos plásticos y vidrios involucra la fusión y el colado de materiales en una forma deseada. La difusión desempeña una función particularmente importante en la solidificación de metales y aleaciones. Por ejemplo, durante el crecimiento de monocristales de semiconductores, se debe asegurar que se tomen en cuenta las diferencias en la difusión de los dopantes en las formas fundida y sólida. Esto también se aplica para la difusión de elementos durante el colado de aleaciones. De manera similar, la difusión desempeña una función crítica en el procesamiento de vidrios. Por ejemplo, en los vidrios inorgánicos se cuenta con el hecho de que la difusión es lenta y que los vidrios inorgánicos no se cristalizan con facilidad. En el capítulo 9 se examinará este tema.

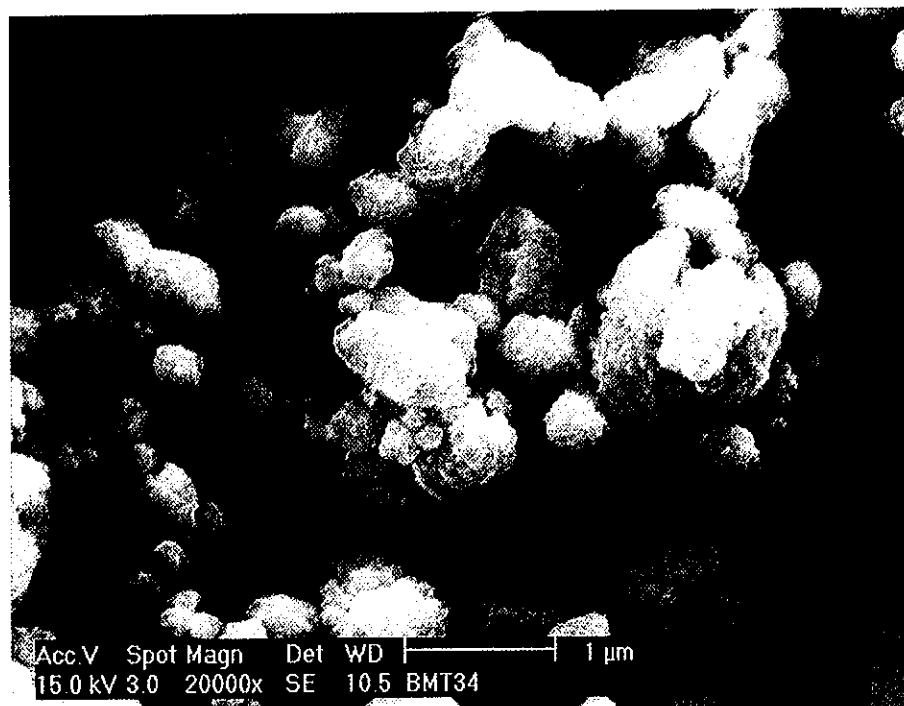
### Sinterizado

Aunque los métodos de colado y fundición son muy populares para muchos materiales manufacturados, los puntos de fusión de muchas cerámicas y algunos materiales metálicos son demasiado altos para el procesamiento por fusión y colado. Estos materiales relativamente refractarios se manufacturan en formas útiles por medio de un proceso que requiere la consolidación de partículas pequeñas de un polvo en una masa sólida (capítulo 15). El **sinterizado** es el tratamiento a alta temperatura que ocasiona que las partículas se unan, reduciendo de manera gradual el volumen del espacio poroso entre ellas. La sinterización es una etapa frecuente en la fabricación de componentes cerámicos (por ejemplo, la alúmina, el titanato de bario, etc.) al igual que en la producción de partes metálicas por medio de la **metalurgia de polvos**, una ruta de procesamiento por medio de la cual se prensan polvos metálicos y se sinterizan para formar componentes densos monolíticos. Una variedad de materiales compuestos como las herramientas de corte basadas en carburo de tungsteno-cobalto, superaleaciones, etc., se producen utilizando esta técnica. Con partículas más finas, hay muchos átomos o iones en la superficie para los que no se satisfacen los enlaces atómicos o iónicos. Como resultado, una colección de partículas finas de una cierta masa tiene una energía mayor que la de un material cohesivo sólido de la misma masa. Por tanto, la fuerza conductora para la sinterización de estado sólido de metales y cerámicas en polvo es la *reducción en el área superficial total* de las partículas de polvo. Cuando se compacta en una forma un material en polvo, las partículas de polvo están en contacto entre sí en numerosos sitios, con una cantidad significativa de espacio poroso entre ellas. Para reducir la energía total del material, los átomos se difunden a los puntos de contacto, enlazando las partículas entre sí y con el tiempo ocasionando que los poros se contraigan.

La difusión reticular del volumen de las partículas en la región estrecha ocasiona su densificación. La difusión en la superficie, la difusión en fase gaseosa o de vapor y la difusión reticular de las superficies curvadas en el área estrecha entre las partículas no conducen a la densificación (capítulo 15). Si la sinterización se lleva a cabo durante un periodo largo, los poros pueden eliminarse y el material se vuelve denso (figura 5-20). En la figura 5-21, se muestran



**Figura 5-20** Proceso de difusión durante la sinterización y la metalurgia de polvos. Los átomos se difunden a los puntos de contacto, creando puentes y reduciendo el tamaño de los poros.

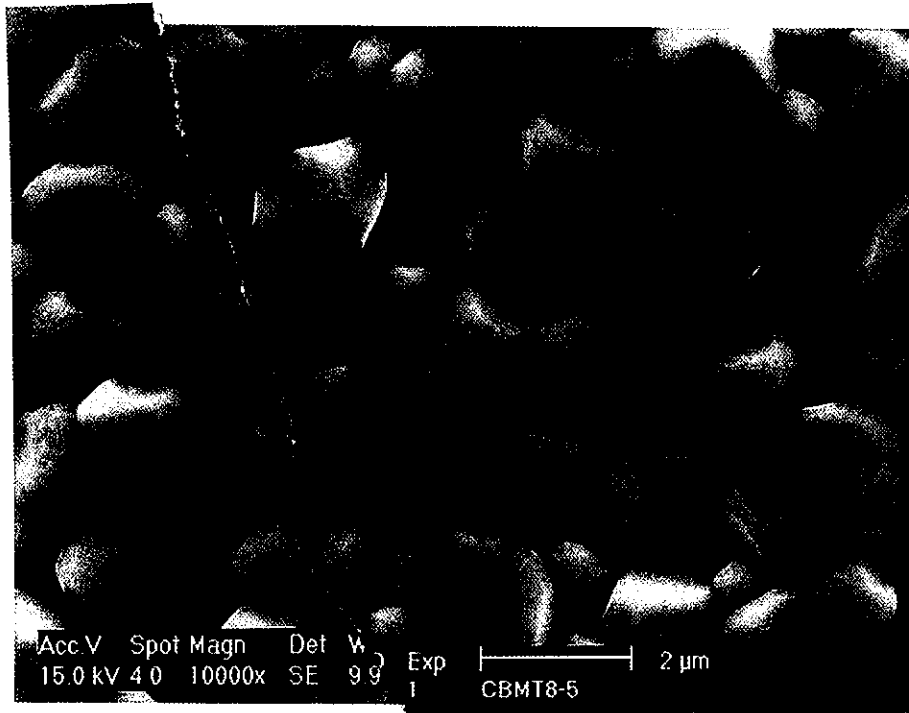


**Figura 5-21** Se muestran las partículas del polvo de tantalato de magnesio y bario (BMT) ( $\text{Ba}(\text{Mg}_{1/3}\text{Ta}_{2/3})\text{O}_3$ ). Este material cerámico es útil en la fabricación de componentes electrónicos conocidos como resonadores dieléctricos que se utilizan en las comunicaciones inalámbricas. (Cortesía de H. Shivey.)

las partículas de un polvo de un material cerámico conocido como tantalato de magnesio y bario ( $\text{Ba}(\text{Mg}_{1/3}\text{Ta}_{2/3})\text{O}_3$  o BMT). Este material cerámico es útil en la fabricación de componentes electrónicos conocidos como *resonadores dieléctricos* utilizados en sistemas de comunicación inalámbrica. En la figura 5-22 se muestra la microestructura de las cerámicas BMT. Estas cerámicas se produjeron compactando los polvos en una prensa y sinterizando el compacto a una temperatura alta ( $\sim 1500^\circ\text{C}$ ).

La extensión y la velocidad de la sinterización dependen de a) la densidad inicial de los compactos, b) de la temperatura, c) del tiempo, d) del mecanismo de sinterización, e) del tamaño promedio de la partícula y f) de la distribución del tamaño de las partículas de polvo. En algunas situaciones, se forma una fase líquida en regiones localizadas del material cuando la sinterización está en proceso. Dado que la difusión de las especies, como átomos o iones, es más rápida en líquidos que en el estado sólido, la presencia de una fase líquida puede proveer una manera conveniente para acelerar la sinterización de muchas formulaciones refractarias metálicas y cerámicas. Al proceso en el que se forma una cantidad pequeña de formas líquidas y asiste la densificación se le conoce como **sinterización en fase líquida**. Para que la fase líquida sea efectiva en la mejora de la sinterización, es importante tener un líquido que pueda “mojar” los granos, en forma similar a como el agua moja una superficie de vidrio. Si el líquido no moja, de manera similar a como el mercurio no moja el vidrio, entonces la fase líquida no ayudará a mejorar la sinterización. En algunos casos se adicionan compuestos a los materiales para ocasionar que se forme una fase líquida a las temperaturas de sinterización. En otras situaciones, las impurezas pueden reaccionar con el material y ocasionar la formación de una fase líquida. En la mayoría de las aplicaciones, es deseable si la fase líquida es transitoria o se convierte en un material cristalino durante el enfriamiento. De esta manera no permanece en los límites de grano una fase amorfa vidriosa y quebradiza.

Cuando se necesitan densidades excepcionalmente altas, se aplica una presión (uniaxial o isostática) mientras el material se está sinterizando. A estas técnicas se les conoce

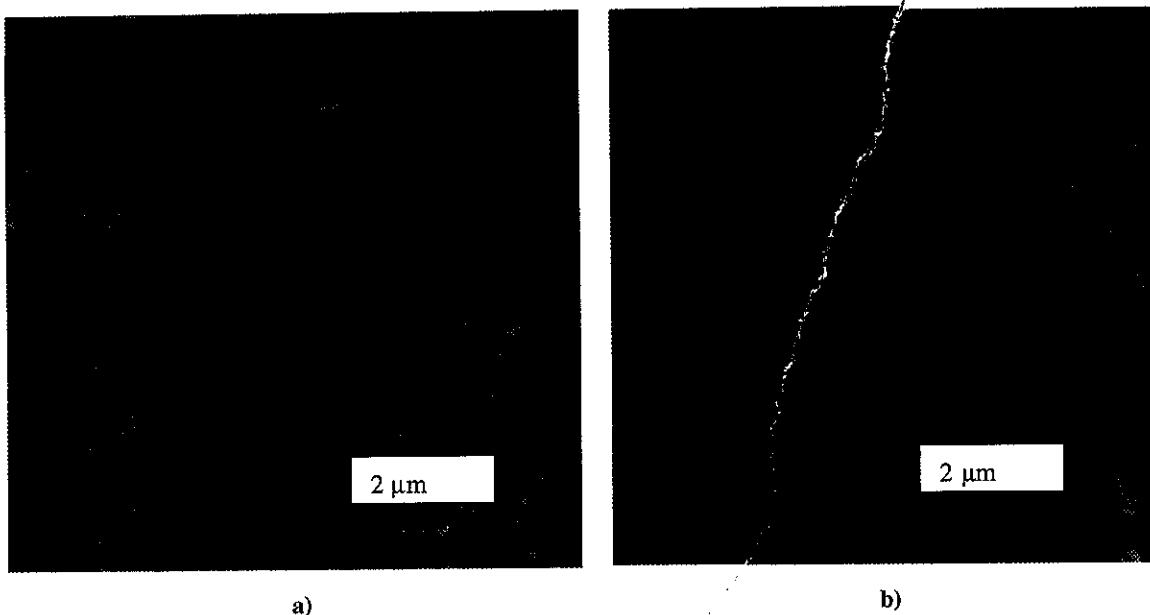


**Figura 5-22** Microestructura de las cerámicas BMT obtenida por la compactación y sinterización de polvos de BMT. (Cortesía de H. Shivey.)

como **prensado en caliente**, cuando la presión es unidireccional o **prensado isostático en caliente** (PIC), cuando la presión es isostática (es decir, aplicada en todas las direcciones). Muchas superaleaciones y cerámicas como el titanato de plomo, lantano o zirconio (PLZT) se procesan utilizando estas técnicas. El prensado isostático en caliente conduce a materiales con una densidad alta con propiedades isotrópicas (capítulo 15).

**Crecimiento de granos** Un material policristalino contiene una gran cantidad de límites de granos, lo cual representa áreas de alta energía debido al empaquetamiento ineficiente de los átomos. Se obtiene una energía total menor en el material si la cantidad del área de los límites de granos es reducida por el crecimiento de granos. El **crecimiento de granos** involucra el movimiento de los límites de granos, lo que permite que los granos mayores crezcan a expensas de los granos pequeños (figura 5-23). Si ha visto la espuma, ¡probablemente ha observado el principio del crecimiento de los granos! El crecimiento de los granos es similar a la manera en que las burbujas más pequeñas en la espuma desaparecen a expensas de las burbujas más grandes. ¡Otra analogía es el pez grande que se vuelve más grande comiendo al pez pequeño! Para el crecimiento de los granos en los materiales, se requiere la difusión de los átomos a través del límite de los granos y, en consecuencia, el crecimiento de los granos está relacionado con la energía de activación necesaria para que un átomo salte a través del límite. El incremento en el tamaño de los granos puede observarse a partir de la secuencia de micrografías para las cerámicas de alúmina mostradas en la figura 5-23. Otro ejemplo para el que el crecimiento de los granos desempeña una función está en el filamento de tungsteno (W) en una bombilla eléctrica. A medida que se calienta el filamento de tungsteno, los granos crecen ocasionando que se debilite. El crecimiento de los granos, la vaporización del tungsteno y la oxidación por medio de la reacción con el oxígeno remanente contribuyen a la falla de los filamentos de tungsteno en una bombilla eléctrica.

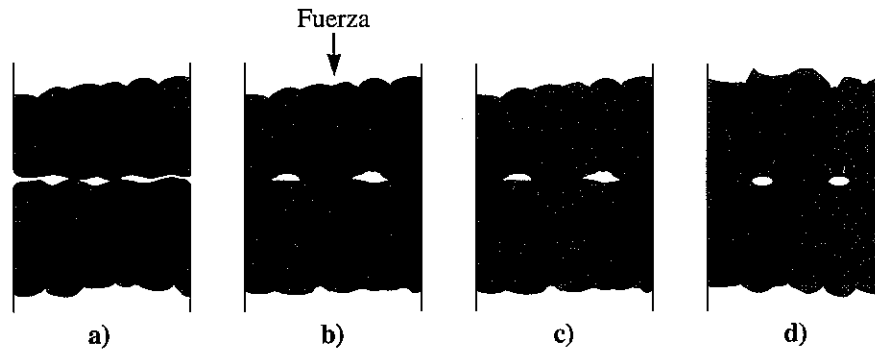
La **fuerza impulsora** para el crecimiento de los granos es la reducción en el área de los límites de los granos. Los límites de los granos son defectos y su presencia ocasiona que aumente la energía libre del material. Por tanto, la tendencia termodinámica de los materiales policristalinos es transformarse en materiales que tengan un tamaño promedio de los granos



**Figura 5-23** El crecimiento de los granos en las cerámicas de alúmina puede observarse a partir de las micrografías electrónicas de barrido de las cerámicas de alúmina. a) La micrografía izquierda muestra la microestructura de una cerámica de alúmina sinterizada a 1350 °C durante 15 horas; b) La micrografía derecha presenta una muestra sinterizada a 1350 °C durante 30 horas. (Cortesía de los doctores Ian Nettleship y Richard McAfee.)

más grandes. Las temperaturas altas o las energías de activación bajas incrementan el tamaño de los granos. Varios tratamientos térmicos de metales, incluyendo mantener el metal a temperaturas altas, deben controlarse con cuidado para *evitar* un crecimiento excesivo de los granos. Esto se debe a que, a medida que crece el tamaño promedio de los granos, el área de los límites de los granos disminuye y en consecuencia hay una menor resistencia al movimiento de las dislocaciones. Como resultado, la resistencia de un material metálico disminuirá con el incremento del tamaño de los granos. Se ha visto este concepto antes en la forma de la ecuación de Hall-Petch (capítulo 4). En el **crecimiento normal de granos** el tamaño promedio de los granos aumenta de manera estable y la amplitud de la distribución del tamaño de los granos no se afecta de manera severa. En el **crecimiento anormal de granos** la distribución del tamaño de los granos tiende a volverse bimodal (es decir, se obtienen unos cuantos granos que son muy grandes y entonces se tienen unos cuantos granos que siguen siendo relativamente pequeños). Ciertas propiedades eléctricas, magnéticas y ópticas de los materiales también dependen del tamaño de los granos de los materiales. Como resultado, en el procesamiento de estos materiales, se tiene que poner atención a los factores que afectan las velocidades de difusión y al crecimiento de granos.

**Enlazamiento por difusión** Un método utilizado para unir materiales, llamado **enlazamiento por difusión**, se lleva a cabo en tres etapas (figura 5-24). La primera etapa une las dos superficies entre sí a una temperatura y presión altas, aplanando la superficie, fragmentando las impurezas y produciendo un área de alto contacto átomo-átomo. A medida que las superficies permanecen presionadas entre sí a altas temperaturas, los átomos se difunden a lo largo de los límites de los granos a los vacíos restantes; los átomos se condensan y reducen el tamaño de cualquier vacío en la interfaz. Debido a que la difusión por límite de los granos es rápida, esta segunda etapa puede llevarse a cabo de manera muy rápida. Sin embargo, con el tiempo el crecimiento de granos aísla los vacíos restantes de los límites de los granos. Para la tercera etapa, eliminación final de los vacíos, debe llevarse a cabo una difusión por volumen, la cual es comparativamente lenta. El proceso de enlazamiento por difusión se utiliza con frecuencia para unir metales reactivos tales como el titanio, para unir metales y materiales disímiles y para unir cerámicas.



**Figura 5-24** Etapas en el enlace por difusión: a) inicialmente el área de contacto es pequeña; b) la aplicación de una presión deforma la superficie, incrementando el área de enlace; c) la difusión por límite de los granos permite que los vacíos se contraigan, y d) la eliminación final de los vacíos requiere difusión por volumen.

## Resumen

- El flujo neto de átomos, iones, etc., que resulta de la difusión depende del gradiente de concentración inicial.
- La cinética de la difusión depende en gran medida de la temperatura. En general, la difusión es un proceso activado de manera térmica y la dependencia del coeficiente de difusión en la temperatura está dada por la ecuación de Arrhenius.
- La extensión de difusión depende de la temperatura, del tiempo, de la naturaleza y concentración de la especie que se está difundiendo, de la estructura cristalina, de la composición de la matriz, de la estequiometría y de los defectos puntuales.
- El fomento o la limitación del proceso de difusión forma la base de muchas tecnologías importantes. Los ejemplos incluyen el procesamiento de semiconductores, tratamientos térmicos de materiales metálicos, sinterización de cerámicas y metales en polvo, formación de materiales amorfos, solidificación de materiales fusionados durante un proceso de colado, enlace por difusión, plásticos, películas y recubrimientos de barrera.
- Las leyes de Fick describen el proceso de difusión de manera cuantitativa. La primera ley de Fick define la relación entre el gradiente del potencial químico y el flujo de la especie que se está difundiendo. La segunda ley de Fick describe la variación de la concentración de la especie que se está difundiendo bajo condiciones de difusión de estado no estacionario.
- Para un sistema en particular, la cantidad de la difusión está relacionada con el término  $Dt$ . Este término permite determinar el efecto de un cambio en la temperatura sobre el tiempo requerido para el proceso controlado por difusión.
- Los dos mecanismos importantes para el movimiento atómico en los materiales cristalinos son la difusión por vacancia y la difusión intersticial. Los átomos sustitucionales en los materiales cristalinos se mueven por medio del mecanismo por vacancias.
- La velocidad de difusión está regida por la relación de Arrhenius, es decir, la velocidad aumenta de manera exponencial con la temperatura. La difusión es particularmente significativa a temperaturas por encima de casi 0.4 veces de la temperatura de fusión (en Kelvin) del material.

- La energía de activación  $Q$  describe la facilidad con la que los átomos se difunden, con una difusión rápida que ocurre para una energía de activación baja. Se obtienen una energía de activación baja y una velocidad de difusión rápida para (1) la difusión intersticial en comparación con la difusión por vacancia, (2) estructuras cristalinas con un factor de empaquetamiento menor, (3) materiales con una temperatura de fusión baja o un enlazamiento atómico débil y (4) la difusión a lo largo de los límites de los granos o en las superficies.
- El movimiento total de los átomos, o flujo, aumenta cuando el gradiente de concentración y la temperatura se incrementan.
- La difusión de los iones en las cerámicas por lo regular es más lenta que la de los átomos en materiales metálicos. La difusión en las cerámicas también es afectada de manera significativa por la no estequiometría, los dopantes y la posible presencia de fases líquidas durante la sinterización.
- La difusión de los átomos es de importancia primordial debido a que muchas de las técnicas de procesamiento de materiales, como la sinterización, la metalurgia de polvos y el enlazamiento por difusión, requieren de la difusión. Además, muchos de los tratamientos térmicos y de los mecanismos de endurecimiento utilizados para controlar las estructuras y propiedades en los materiales son procesos controlados por la difusión. La estabilidad de la estructura y las propiedades de los materiales durante su uso a temperaturas altas dependen de la difusión.

## Glosario

**Autodifusión** Movimiento al azar de los átomos dentro de un material en esencia puro. No hay un cambio neto en los resultados de la composición.

**Carburación** Tratamiento térmico para aceros con el fin de endurecer la superficie utilizando una fuente gaseosa o sólida de carbono. El carbono que se difunde en la superficie la hace más dura y más resistente a la abrasión.

**Cerámicas conductoras** Materiales cerámicos que son buenos conductores de electricidad como resultado de sus portadores de carga iónica y electrónica (electrones, orificios o iones). La zirconia estabilizada y el óxido de indio y estaño son ejemplos de tales materiales.

**Coefficiente de difusión ( $D$ )** Coeficiente dependiente de la temperatura relacionado con la velocidad a la que se difunden los átomos, iones u otra especie. El coeficiente de difusión depende de la temperatura, la composición y la microestructura del material anfitrión y también de la concentración de la especie que se está difundiendo.

**Crecimiento anormal de los granos** Tipo de crecimiento de los granos observado en los metales y las cerámicas. En este modo del crecimiento de los granos, por lo regular emerge una distribución bimodal del tamaño de los granos a medida que algunos granos se vuelven muy grandes a expensas de los granos más pequeños. Véase "Crecimiento de los granos" y "Crecimiento normal de los granos".

**Crecimiento de granos** Movimiento de los límites de los granos por la difusión para reducir la cantidad del área de los límites de los granos. Como resultado, los granos pequeños se contraen y desaparecen y otros granos se vuelven más grandes, de manera similar a como algunas burbujas en la espuma del jabón se vuelven más grandes a expensas de las burbujas más pequeñas. En muchas situaciones no es deseable el crecimiento de los granos.

**Crecimiento normal de granos** Crecimiento de los granos que se lleva a cabo en un esfuerzo para reducir el área de los límites de los granos. Este tipo de crecimiento de los granos se distingue del crecimiento anormal de los granos en que la distribución del tamaño de los granos permanece unimodal pero el tamaño promedio de los granos aumenta de manera estable.

**Difusión** Flujo neto de átomos, iones u otra especie dentro de un material inducido por la temperatura y el gradiente de concentración.

**Difusión intersticial** Difusión de átomos pequeños de una posición intersticial a otra en la estructura cristalina.

**Difusión por límite de granos** Difusión de los átomos a lo largo de los límites de los granos. Ésta es más rápida que la difusión por volumen, debido a que los átomos están menos compactados en los límites de los granos.

**Difusión por superficie** Difusión de los átomos a lo largo de las superficies, como grietas o superficies de partículas.

**Difusión por vacancia** Difusión de los átomos cuando un átomo deja una posición de red regular para llenar una vacancia en el cristal. Este proceso crea una nueva vacancia y el proceso continúa.

**Difusión por volumen** Difusión de los átomos a través del interior de los granos.

**Difusividad** Otro término para el coeficiente de difusión ( $D$ ).

**Distancia para la difusión** Distancia máxima o deseable a la que los átomos deben difundirse; con frecuencia, la distancia entre las localizaciones de las concentraciones máxima y mínima del átomo que se está difundiendo.

**Energía de activación** Energía requerida para ocasionar que se lleve a cabo una reacción en particular. En la difusión, la energía de activación está relacionada con la energía requerida para mover un átomo de un sitio de red a otro.

**Enlazamiento por difusión** Técnica de unión en la que se presan dos superficies entre sí a presiones y temperaturas altas. La difusión de los átomos en la interfaz llena los vacíos y produce un enlace fuerte entre las superficies.

**Flujo** Número de átomos u otra especie que se está difundiendo que pasa a través de un plano de unidad de área por unidad de tiempo. Está relacionado con la velocidad a la que la masa es transportada por la difusión en un sólido.

**Fuerza impulsora** Causa que induce un efecto. Por ejemplo, un incremento en el gradiente en la composición aumenta la difusión; de manera similar la reducción en el área de superficie de las partículas de polvo es la fuerza impulsora para la sinterización.

**Gradiente de concentración** Velocidad del cambio de composición con la distancia en un material no uniforme, por lo general se expresa en  $\frac{\text{átomos}}{\text{cm}^3 \cdot \text{cm}}$  o  $\frac{\% \text{at}}{\text{cm}}$ .

**Interdifusión** Difusión de átomos diferentes en direcciones opuestas. La interdifusión puede producir con el tiempo una concentración de equilibrio de los átomos dentro del material.

**Metalurgia de polvos** Método para la producción de partes metálicas monolíticas; los polvos metálicos se compactan para lograr una forma deseada, la cual se calienta a fin de permitir la difusión y se sinteriza para unir los polvos en una masa sólida.

**Nitruración** Proceso en el que se difunde nitrógeno en la superficie de un material, como un acero, lo que conduce al incremento de la dureza y la resistencia al desgaste.

**Par de difusión** Combinación de elementos involucrados en los estudios de la difusión (por ejemplo, si se está considerando la difusión de Al en Si, entonces el Al-Si es un par de difusión).

**Permeabilidad** Medida relativa de la velocidad de difusión en materiales, con frecuencia aplicada a plásticos y recubrimientos. A menudo se utiliza como un parámetro de diseño en la ingeniería que describe la efectividad de un material en particular para servir como una barrera contra la difusión.

**Prensado en caliente** Proceso de sinterización conducido bajo una presión uniaxial, utilizado para lograr densidades mayores.

**Prensado isostático en caliente** Proceso de sinterización en el que se aplica una presión uniforme en todas las direcciones durante la sinterización. Este proceso se utiliza para obtener densidades muy altas y propiedades isotrópicas.

**Primera ley de Fick** Ecuación que relaciona el flujo de átomos por la difusión con el coeficiente de difusión y el gradiente de concentración.

**Recubrimientos de barrera térmicos (RBT)** Recubrimientos utilizados para proteger un componente del calor. Por ejemplo, algunas de los álabes de la turbina en un motor de avión se hacen de superaleaciones basadas en níquel y se recubren con zirconia estabilizada con itria (YSZ).

**Segunda ley de Fick** Ecuación diferencial parcial que describe la velocidad a la que los átomos se redistribuyen en un material por medio de la difusión. Existen muchas soluciones para la segunda ley de Fick; la ecuación 5-7 es una solución posible.

**Sinterizado** Tratamiento a temperaturas altas utilizado para unir partículas pequeñas. La difusión de los átomos a los puntos de contacto provoca que se formen puentes entre las partículas. La difusión posterior llena con el tiempo cualquier vacío restante. La fuerza impulsora para el sinterizado es una reducción en el área de superficie total de las partículas de polvo.

**Sinterizado en fase líquida** Proceso de sinterización en el que se forma una fase líquida. Dado que la difusión es más rápida en los líquidos, si la fase líquida puede mojar los granos, puede acelerar el proceso de sinterización.

## Problemas

### Sección 5-1 Aplicaciones de la difusión

- 5-1** ¿Cuál es la fuerza impulsora para la difusión?
- 5-2** En el tratamiento de carburación de aceros, ¿cuáles son las especies que se están difundiendo?
- 5-3** ¿Por qué se utiliza el plástico PET para fabricar botellas de bebidas carbonatadas?
- 5-4** ¿Por qué a pesar de que el metal aluminio se oxida con mayor rapidez que el hierro se considera como un metal que por lo regular no se “corroe”?
- 5-5** ¿Qué es un recubrimiento de barrera térmica? ¿Dónde se emplean tales recubrimientos?

### Sección 5-2 Estabilidad de átomos y iones

- 5-6** ¿Qué es un tratamiento químico de nitruración?
- 5-7** Cierta componente mecánico se trata de manera térmica utilizando carburación. Un problema de ingeniería común encontrado es que se necesita maquinar cierta parte del componente y esta parte de la superficie no debe endurecerse. Explique cómo se puede lograr este objetivo.
- 5-8** Escriba la ecuación de Arrhenius y explique los diferentes términos.
- 5-9** Se encuentra que los átomos se mueven de una posición de red a otra a una velocidad de  $5 \times 10^5 \frac{\text{saltos}}{\text{s}}$  a 400 °C cuando la energía de activación para su movimiento es de 30 000 cal/mol. Calcule la velocidad de los saltos a 750 °C.
- 5-10** El número de vacancias en un material se relaciona con la temperatura por medio de una ecuación de Arrhenius. Si la fracción de puntos de red que contienen vacancias es de  $8 \times 10^{-5}$  a 600 °C, determine la fracción de puntos de red que contienen vacancias a 1000 °C.
- 5-11** La ecuación de Arrhenius fue desarrollada originalmente para comparar las velocidades de las reacciones químicas. Compare las velocidades de una reacción química a 20 y 100 °C calculando la razón de las velocidades de las reacciones químicas. Suponga que la energía de activación para los líquidos en la que se conduce la reacción química es de 10 kJ/mol y que la reacción está limitada por la difusión.

### Sección 5-3 Mecanismos para la difusión

- 5-12** ¿Cuáles son los distintos mecanismos para la difusión?

- 5-13** ¿Por qué la energía de activación para la difusión por medio del mecanismo intersticial es menor que las de otros mecanismos?
- 5-14** ¿Cómo se verifica de manera experimental la autodifusión de los átomos?
- 5-15** Compare los coeficientes de difusión del carbono en hierro CCCu y CCCa a la temperatura de transformación alotrópica de 912 °C y explique la diferencia.
- 5-16** Compare los coeficientes de difusión para el hidrógeno y el nitrógeno en hierro CCCa a 1 000 °C y explique la diferencia.

### Sección 5-4 Energía de activación para la difusión

- 5-17** La energía de activación en ocasiones se expresa como (eV/átomo). Por ejemplo, vea la figura 5-15 que ilustra los coeficientes de difusión de los iones en distintos óxidos. Convierta eV/átomo a joules/mol.
- 5-18** El coeficiente de difusión para el  $\text{Cr}^{+3}$  en  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  es de  $6 \times 10^{-15} \text{ cm}^2/\text{s}$  a 727 °C y de  $1 \times 10^{-9} \text{ cm}^2/\text{s}$  a 1400 °C. Calcule  
a) la energía de activación y  
b) la constante  $D_0$ .
- 5-19** El coeficiente de difusión para el  $\text{O}^{-2}$  en el  $\text{Cr}_2\text{O}_3$  es de  $4 \times 10^{-15} \text{ cm}^2/\text{s}$  a 1150 °C y de  $6 \times 10^{-11} \text{ cm}^2/\text{s}$  a 1715 °C. Calcule  
a) la energía de activación y  
b) la constante  $D_0$ .
- 5-20** Sin referirse a la información real, ¿puede predecir si la energía de activación para la difusión del carbono en hierro CCCa es mayor o menor que la del hierro CCCu? Explique.

### Sección 5-5 Velocidad de difusión (primera ley de Fick)

- 5-21** Escriba la primera ley de Fick de la difusión. Explique de manera clara qué significa cada término.
- 5-22** ¿Cuál es la diferencia entre la difusividad y el coeficiente de difusión?
- 5-23** Se utiliza una hoja de hierro CCCu de 1 mm de grosor para separar una región de una concentración alta de gas nitrógeno de 0.1 porcentaje atómico de una región de concentración baja de gas nitrógeno a 650 °C. Si el flujo del



nitrógeno a través de la hoja es de  $10^{12}$  átomos/(cm<sup>2</sup>·s), ¿cuál es la concentración de nitrógeno en la región de concentración baja?

- 5-24** Una oblea de silicio de 0.2 mm de grosor se trata de tal manera que se produce un gradiente de concentración uniforme del antimonio. Una superficie contiene 1 átomo de Sb por  $10^8$  átomos de Si y la otra superficie contiene 500 átomos de Sb por  $10^8$  átomos de Si. El parámetro de red para el Si es de 5.4307 Å (apéndice A). Calcule el gradiente de concentración en

- el porcentaje atómico de Sb por cm y
- Sb  $\frac{\text{átomos}}{\text{cm}^3 \cdot \text{cm}}$ .

- 5-25** Cuando se solidifica una aleación de Cu-Zn, una porción de la superficie contiene un porcentaje atómico de 25 de zinc y la otra porción a 0.025 mm contiene un porcentaje atómico de 20 de zinc. El parámetro de red para la aleación CCCa es alrededor de  $3.63 \times 10^{-8}$  cm. Determine el gradiente de concentración en

- el porcentaje atómico de Zn por cm,
- el porcentaje en peso de Zn por cm y
- Zn  $\frac{\text{átomos}}{\text{cm}^3 \cdot \text{cm}}$ .

- 5-26** Se utiliza una hoja de hierro CCCu de 0.001 pulg para separar un contenido alto de gas hidrógeno de un contenido bajo de gas hidrógeno a 650 °C. Hay  $5 \times 10^8$  átomos de H/cm<sup>3</sup> en equilibrio en un lado de la hoja y hay  $2 \times 10^3$  átomos de H/cm<sup>3</sup> en equilibrio en el otro lado. Determine

- el gradiente de concentración del hidrógeno y
- el flujo del hidrógeno a través de la hoja.

- 5-27** Se utiliza una hoja de hierro CCCa de 1 mm de grosor para contener nitrógeno en un intercambiador de calor a 1200 °C. La concentración del N en una superficie es un porcentaje atómico de 0.04 y la concentración en la segunda superficie es de un porcentaje atómico de 0.005. Determine el flujo del nitrógeno a través de la hoja en átomos de N/(cm<sup>2</sup> · s).

- 5-28** Un contenedor esférico de 4 cm de diámetro y 0.5 mm de grosor hecho de hierro CCCu mantiene nitrógeno a 700 °C. La concentración en la superficie interna es de un porcentaje atómico de 0.05 y en la superficie externa es de un porcentaje atómico de 0.002. Calcule el número de gramos de nitrógeno que se pierden del contenedor por hora.

- 5-29** Se va a fabricar una estructura de hierro CCCu que no permita más que una pérdida de 50 g

de hidrógeno por año a través de cada centímetro cuadrado del hierro a 400 °C. Si la concentración del hidrógeno en una superficie es de 0.05 átomos de H por celda unitaria y de 0.001 átomos de H por celda unitaria en la segunda superficie, determine el grosor mínimo del hierro.

- 5-30** Determine la temperatura máxima permisible que producirá un flujo menor a 2 000 átomos de H/(cm<sup>2</sup> · s) a través de una hoja de hierro CCCu cuando el gradiente de concentración es de  $-5 \times 10^{16} \frac{\text{átomos}}{\text{cm}^3 \cdot \text{cm}}$ . (Observe el signo negativo para el flujo.)

### Sección 5-6 Factores que afectan la difusión

- 5-31** Escriba la ecuación que describe la dependencia de  $D$  en la temperatura.

- 5-32** En los sólidos, el proceso de difusión de los átomos y iones toma tiempo. Explique cómo se aprovecha esto mientras se forman vidrios metálicos.

- 5-33** ¿Por qué se forman vidrios inorgánicos en el enfriamiento relativamente lento de productos fundidos, mientras que se necesita la solidificación rápida para formar vidrios metálicos?

- 5-34** Utilice la información de la difusión en la tabla de abajo para átomos en hierro con el fin de responder las siguientes preguntas. Suponga condiciones de equilibrio metaestables y cantidades muy pequeñas del C en Fe. La constante de los gases en unidades SI es de 8.314 J/(mol · K).

| Par de difusión   | Mecanismo de difusión | $Q$ (J/mol)        | $D_0$ (m <sup>2</sup> /s) |
|-------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| C en hierro CCCa  | Intersticial          | $1.38 \times 10^5$ | $2.3 \times 10^{-5}$      |
| C en hierro CCCu  | Intersticial          | $8.74 \times 10^4$ | $1.1 \times 10^{-6}$      |
| Fe en hierro CCCa | Por vacancia          | $2.79 \times 10^5$ | $6.5 \times 10^{-5}$      |
| Fe en hierro CCCu | Por vacancia          | $2.46 \times 10^5$ | $4.1 \times 10^{-4}$      |

- Grafique el coeficiente de difusión como una función del inverso de la temperatura ( $1/T$ ) que muestre los cuatro pares de difusión en la tabla.
- Recuerde que las temperaturas para las transiciones de fases en el hierro, y para cada caso, indican en la gráfica el intervalo de temperaturas a las que la información de la difusión es válida.
- ¿Por qué la energía de activación para la difusión del Fe es mayor que la de la difusión del C en hierro?

- d) ¿Por qué la energía de activación para la difusión es mayor en el hierro CCCa cuando se compara con el hierro CCCu?
- e) ¿El C se difunde más rápido en el Fe CCCa que en el Fe CCCu? Fundamente su respuesta con un cálculo numérico y enuncie cualquier suposición realizada.

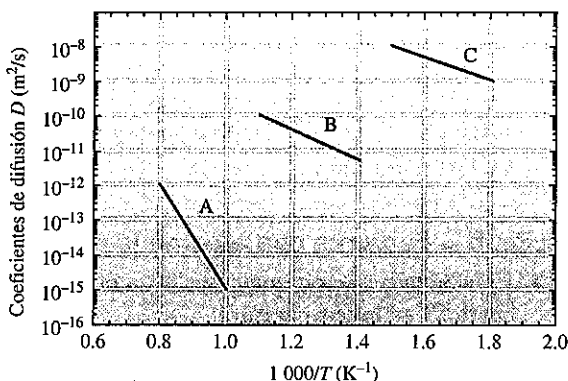


Figura 5-25 Gráfica para los problemas 5-34 y 5-35.

- 5-35** La gráfica anterior tiene tres líneas que representan la autodifusión por límites de los granos, por superficie y por volumen en un metal. Una las líneas etiquetadas A, B y C con el tipo de difusión. Justifique su respuesta calculando la energía de activación para la difusión en cada caso.

### Sección 5-7 Permeabilidad de los polímeros

- 5-36** ¿Qué son los polímeros de barrera?
- 5-37** ¿Qué factores, distintos en la permeabilidad, son importantes en la selección de un polímero para la fabricación de botellas de plástico?
- 5-38** El PET amorfo es más permeable al  $\text{CO}_2$  que el PET que contiene microcristalitos. Explique por qué.

### Sección 5-8 Perfil de composición (segunda ley de Fick)

- 5-39** Los transistores se fabrican dopando silicio monocristalino con distintos tipos de impurezas para generar regiones del tipo *n* y *p*. El fósforo (P) y el boro (B) son especies dopantes comunes del tipo *n* y *p*, respectivamente. Suponiendo que se utiliza un tratamiento térmico a  $1100^\circ\text{C}$  durante 1 h para ocasionar la difusión de los dopantes, calcule la concentración constante de la superficie del P y el B necesaria con el fin de alcanzar una concentra-

ción de  $10^{18}$  átomos/ $\text{cm}^3$  a una profundidad de  $0.1\ \mu\text{m}$  de la superficie para las regiones del tipo *n* y *p*. Los coeficientes de difusión del P y el B en un silicio monocristalino a  $1100^\circ\text{C}$  son de  $6.5 \times 10^{-13}\ \text{cm}^2/\text{s}$  y de  $6.1 \times 10^{-13}\ \text{cm}^2/\text{s}$ , respectivamente.

- 5-40** Considere una oblea de silicio (Si) de 2 mm de grosor que se va a dopar utilizando antimonio (Sb). Suponga que la fuente del dopante (mezcla gaseosa de cloruro de antimonio y otros gases) provee una concentración constante de  $10^{22}$  átomos/ $\text{m}^3$ . Se necesita un perfil del dopante tal que la concentración de Sb a una profundidad de 1 micrómetro sea de  $5 \times 10^{21}$  átomos/ $\text{m}^3$ , ¿cuál es el tiempo requerido para el tratamiento térmico de la difusión? Suponga que la oblea de silicio con la que se comienza no contiene impurezas o dopantes. Suponga que la energía de activación para la difusión del Sb en silicio es de  $380\ \text{kJ/mol}$  y el  $D_0$  para la difusión del Sb en Si es de  $1.3 \times 10^{-3}\ \text{m}^2/\text{s}$ . Suponga que  $T = 1250^\circ\text{C}$ .

- 5-41** Considere el dopado del Si con galio (Ga). Suponga que el coeficiente de difusión del galio en Si a  $1100^\circ\text{C}$  es de  $7 \times 10^{-13}\ \text{cm}^2/\text{s}$ . Calcule la concentración del Ga a una profundidad de 2.0 micrómetros si la concentración del Ga en la superficie es de  $10^{23}$  átomos/ $\text{cm}^3$ . Los tiempos de difusión son de 1, 2 y 3 horas.
- 5-42** Compare la velocidad a la que los iones oxígeno se difunden en la alúmina ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ) con la velocidad a la que los iones aluminio se difunden en la  $\text{Al}_2\text{O}_3$  a  $1500^\circ\text{C}$ . Explique la diferencia.
- 5-43** Se lleva a cabo un proceso de carburación en un acero con 0.10% C introduciendo 1.0% C en la superficie a  $980^\circ\text{C}$ , donde el hierro es CCCa. Calcule el contenido de carbono a 0.01 cm, 0.05 cm y 0.10 cm debajo de la superficie después de 1 h.
- 5-44** Se calienta a  $912^\circ\text{C}$  un hierro que contiene 0.05% C en una atmósfera que produce 1.20% C en la superficie y se mantiene durante 24 h. Calcule el contenido de carbono a 0.05 cm debajo de la superficie si
- el hierro es CCCu y
  - el hierro es CCCa. Explique la diferencia.
- 5-45** ¿Qué temperatura se requiere para obtener 0.50% C a una distancia de 0.5 mm debajo de la superficie de un acero con 0.20% C en 2 h, cuando está presente 1.10% C en la superficie? Suponga que el hierro es CCCa.

- 5-46** Se va a carburizar un acero con 0.15% C a 1100 °C, lo que da 0.35% C a una distancia de 1 mm debajo de la superficie. Si la composición de la superficie se mantiene a 0.90% C, ¿qué tiempo se requiere?
- 5-47** Se va a carburizar un acero con 0.02% C a 1200 °C en 4 h, con el contenido de carbono 0.6 mm debajo de la superficie que alcanza 0.45% C. Calcule el contenido de carbono requerido en la superficie del acero.
- 5-48** Una herramienta de acero con 1.2% C mantenida a 1150 °C se expone a oxígeno durante 48 h. El contenido de carbono en la superficie del acero es cero. ¿A qué profundidad se descarburiza el acero a menos de 0.20% C?
- 5-49** Un acero con 0.80% C debe operar a 950 °C en un ambiente oxidante para el que el carbono contenido en la superficie del acero sea cero. Sólo los 0.02 cm de la parte más externa del acero pueden bajar de 0.75% C. ¿Cuál es el tiempo máximo que puede operar esa parte de acero?
- 5-50** Un acero con estructura cristalina CCCu que contiene 0.001% N se nitrura a 550 °C durante 5 h. Si el nitrógeno contenido en la superficie del acero es de 0.08%, determine el nitrógeno contenido a 0.25 mm de la superficie.
- 5-51** ¿Qué tiempo se requiere para nitrurar un acero con 0.002% N para obtener 0.12% N a una distancia de 0.002 pulg debajo de la superficie a 625 °C? El contenido de nitrógeno en la superficie es de 0.15%.
- 5-52** Se puede desarrollar de manera exitosa un tratamiento térmico de carburación a 1 200 °C en 1 h. En un esfuerzo para reducir el costo de reemplazar el revestimiento de los ladrillos en el horno, se propone reducir la temperatura de carburación a 950 °C. ¿Qué tiempo se requerirá para obtener un tratamiento de carburación similar?
- 5-53** Durante la solidificación de una aleación de Cu-Zn, se encuentra que la composición no es uniforme. Al calentar la aleación a 600 °C durante 3 h, la difusión del zinc ayuda a hacer más uniforme la composición. ¿Qué temperatura se requeriría si se desea desarrollar este tratamiento de homogenización en 30 minutos?
- 5-54** Para controlar la profundidad de la unión en los transistores, se introducen cantidades precisas de impurezas a profundidades relativamente superficiales por medio de la implantación de iones y se difunden en el sustrato de silicio en un tratamiento térmico subsecuente. Esto

puede aproximarse como un problema de difusión con una fuente finita. Aplicando las condiciones limitantes apropiadas, la solución a la segunda ley de Fick en estas condiciones es

$$c(x, t) = \frac{Q}{\sqrt{\pi Dt}} \exp\left(-\frac{x^2}{4Dt}\right),$$

donde  $Q$  es la concentración inicial en la superficie con unidades de átomos/cm<sup>2</sup>. Suponga que se implantan 10<sup>14</sup> átomos/cm<sup>2</sup> de fósforo en la superficie de la oblea de silicio con una concentración del boro de fondo de 10<sup>16</sup> átomos/cm<sup>3</sup> y esta oblea se recoce de manera subsecuente a 1100 °C. El coeficiente de difusión ( $D$ ) del fósforo en silicio a 1 100 °C es de  $6.5 \times 10^{-13}$  cm<sup>2</sup>/s.

- Trace una gráfica de la concentración  $c$  (átomos/cm<sup>3</sup>) en función de  $x$  (cm) para un tiempo de recocido de 5, 10 y 15 minutos.
- ¿Cuál es el tiempo de recocido requerido para que la concentración del fósforo sea igual a la concentración del boro a una profundidad de 1 μm?

### Sección 5-9 Difusión y procesamiento de materiales

- 5-55** Organice los siguientes materiales en orden ascendente de su coeficiente de autodifusión: gas Ar, agua, aluminio monocristalino y aluminio líquido a 700 °C.
- 5-56** La mayoría de los metales y aleaciones pueden procesarse utilizando la ruta de fusión y colado, pero por lo regular no se aplica este método para el procesamiento de metales específicos (por ejemplo, W) y de la mayoría de las cerámicas. Explique.
- 5-57** ¿Qué es el sinterizado? ¿Cuál es la fuerza impulsora para el sinterizado?
- 5-58** ¿Por qué ocurre el crecimiento de los granos? ¿A qué se refiere con los términos crecimiento normal y anormal de los granos?
- 5-59** ¿Por qué se espera que la resistencia de muchos materiales metálicos disminuya con el incremento del tamaño de los granos?
- 5-60** Una parte cerámica hecha de MgO se sinteriza de manera exitosa a 1700 °C en 90 minutos. Para minimizar los esfuerzos térmicos durante este proceso, se planea reducir la temperatura a 1 500 °C. ¿Qué limitará la velocidad a la que la sinterización puede realizarse: la difusión de los iones magnesio o la difusión de los iones

oxígeno? ¿Qué tiempo se requerirá a la temperatura más baja?

- 5-61** Una aleación de Cu-Zn tiene un diámetro de grano inicial de 0.01 mm. La aleación se calienta a varias temperaturas, lo que permite que se lleve a cabo el crecimiento de los granos. Los tiempos requeridos para que los granos crezcan a un diámetro de 0.30 mm se muestran abajo.

| Temperatura (°C) | Tiempo (minutos) |
|------------------|------------------|
| 500              | 80 000           |
| 600              | 3 000            |
| 700              | 120              |
| 800              | 10               |
| 850              | 3                |

Determine la energía de activación para el crecimiento de los granos. ¿Está correlacionada con la difusión del zinc en cobre? (*Sugerencia:* Observe que la velocidad es el recíproco del tiempo.)

- 5-62** ¿Cuáles son las ventajas del uso del prensado en caliente y el prensado isostático en caliente en comparación con el uso de la sinterización normal?
- 5-63** Se enlaza por difusión una hoja de oro a una hoja de plata en 1 h a 700 °C. A 500 °C se requieren 440 h para obtener el mismo grado de enlazamiento, y a 300 °C, se requieren 1530 años para el enlazamiento. ¿Cuál es la energía de activación para el proceso de enlazamiento por difusión? ¿Cuál parece que controla la velocidad del enlazamiento: la difusión del oro o la difusión de la plata? (*Sugerencia:* Observe que la velocidad es el recíproco del tiempo.)



## Problemas de diseño

- 5-64** Diseñe un tanque esférico, con una pared de 2 cm de grosor que asegure que no se perderán más de 50 kg de hidrógeno por año. El tanque, el cual operará a 500 °C, puede fabricarse de níquel, aluminio, cobre o hierro. El coeficiente de difusión del hidrógeno y el costo por kg para cada material disponible se enlistan aquí.

### Datos

de la difusión  
en el material

|              | $D_0$ (cm <sup>2</sup> /s) | $Q$ (cal/mol) | Costo (\$/lb) |
|--------------|----------------------------|---------------|---------------|
| Níquel       | 0.0055                     | 8 900         | 4.10          |
| Aluminio     | 0.16                       | 10 340        | 0.60          |
| Cobre        | 0.011                      | 9 380         | 1.10          |
| Hierro (BCC) | 0.0012                     | 3 600         | 0.15          |

- 5-65** Un engranaje de acero que inicialmente contiene 0.10% C se va a carburizar de tal manera que el contenido de carbono a una profundidad de 0.05 pulg sea de 0.50% C. Se puede generar un gas para la carburación en la superficie que contenga en cualquier parte de 0.95% C a 1.15% C. Diseñe un tratamiento térmico de carburación apropiado.

- 5-66** Cuando una válvula colada que contiene cobre y níquel se solidifica bajo condiciones sin equilibrio, se encuentra que la composición de la aleación varía de manera sustancial sobre una distancia de 0.005 cm. Por lo regular es posible eliminar esta diferencia en las concentraciones calentando la aleación durante 8 h a 1200 °C; sin embargo, en ocasiones este tratamiento ocasiona que la aleación comience a fusionarse, destruyendo la parte. Diseñe un tratamiento térmico que elimine la no uni-formidad sin fusión. Suponga que el costo de operación del horno por hora se duplica por cada incremento de 100 °C en la temperatura.

- 5-67** Suponga que la concentración en la superficie del fósforo (P) que se está difundiendo en Si es de  $10^{21}$  átomos/cm<sup>3</sup>. Se necesita diseñar un proceso conocido como etapa de predeposición, de tal manera que la concentración del P ( $c_1$  para la etapa 1) a una profundidad de 0.25 micrómetros sea de  $10^{13}$  átomos/cm<sup>3</sup>. Suponga que ésta se conduce a una temperatura de 1000 °C y que el coeficiente de difusión del P en Si a esta temperatura es de  $2.5 \times 10^{-14}$  cm<sup>2</sup>/s. Suponga que el proceso se lleva a cabo durante un tiempo total de 8 minutos. Calcule el perfil de la concentración (es decir,  $c_1$  como una función de la profundidad, lo cual en este caso está dado por la siguiente ecuación). Observe el uso de la función de error complementaria.

$$c_1(x, t_1) = c_s \left[ 1 - \operatorname{erf} \left( \frac{x}{4Dt} \right) \right]$$

Utilice diferentes valores de  $x$  para generar y graficar este perfil de P durante la etapa de predeposición.



## Problemas de cómputo

- 5-68** *Cálculo de los coeficientes de difusión.* Escriba un programa de cómputo que le pida al usuario que provea la información para la energía de activación  $Q$  y el valor de  $D_0$ . El programa

debe pedirle al usuario que introduzca un intervalo válido de temperaturas. El programa, cuando se ejecuta, provee los valores de  $D$  como una función de la temperatura en incrementos elegidos por el usuario. El programa debe convertir  $Q$ ,  $D_0$  y la temperatura a las unidades apropiadas. Por ejemplo, si el usuario provee temperaturas en  $^{\circ}\text{F}$ , el programa debe reconocer esto y convertir la temperatura a K. El programa también debe presentar una declaración preventiva acerca de las suposiciones estándares hechas. Por ejemplo, el programa debe prevenir al usuario qué efectos de cualquier cambio posible en la estructura cristalina en el intervalo de temperaturas especificado no se toman en cuenta. Compruebe la validez de sus programas utilizando los ejemplos en el libro y también otros problemas que puede haber resuelto utilizando una calculadora.

**5-69** *Comparación de las velocidades de reacción.* Escriba un programa de cómputo que le pedirá al usuario que introduzca la energía de activación para una reacción química. El programa debe pedirle al usuario que provea dos temperaturas a las que necesitan compararse las velocidades de reacción. Utilizando el valor de la constante de los gases y la energía de activación, el programa debe proveer una razón de las velocidades de reacción. El programa debe tomar en cuenta las distintas unidades para la energía de activación.

**5-70** *Tratamiento térmico de carburación.* El programa debe pedirle al usuario que provea una entrada para la concentración del carbono en la superficie ( $c_s$ ) y la concentración del carbono en el volumen ( $c_0$ ). El programa también debe pedirle al usuario que provea la temperatura y un valor de  $D$  (o valores para  $D_0$  y  $Q$ , que permitirán que se calcule  $D$ ). El programa debe proveer una salida del perfil de la concentración en forma de tabla. La distancia a la

que se van a determinar las concentraciones del carbono pueden ser proporcionadas por el usuario o definidas por la persona que escriba el programa. El programa también debe ser capaz de manejar el cálculo de los tiempos del tratamiento térmico si el usuario provee un nivel de la concentración que se necesita a una profundidad específica. Este programa requerirá el cálculo de la función de error. El lenguaje de programación u hoja de cálculo que utilice puede incorporar una función que calcule la función de error. Si éste es el caso, utilice esa función. También puede calcular la función de error como la expansión de la siguiente serie:

$$\text{erf}(z) = 1 - \frac{e^{-z^2}}{\sqrt{\pi}z} \left( 1 - \frac{1}{2z^2} - \frac{1*3}{(2z^2)^2} + \frac{1*3*5}{(2z^2)^3} + \dots \right)$$

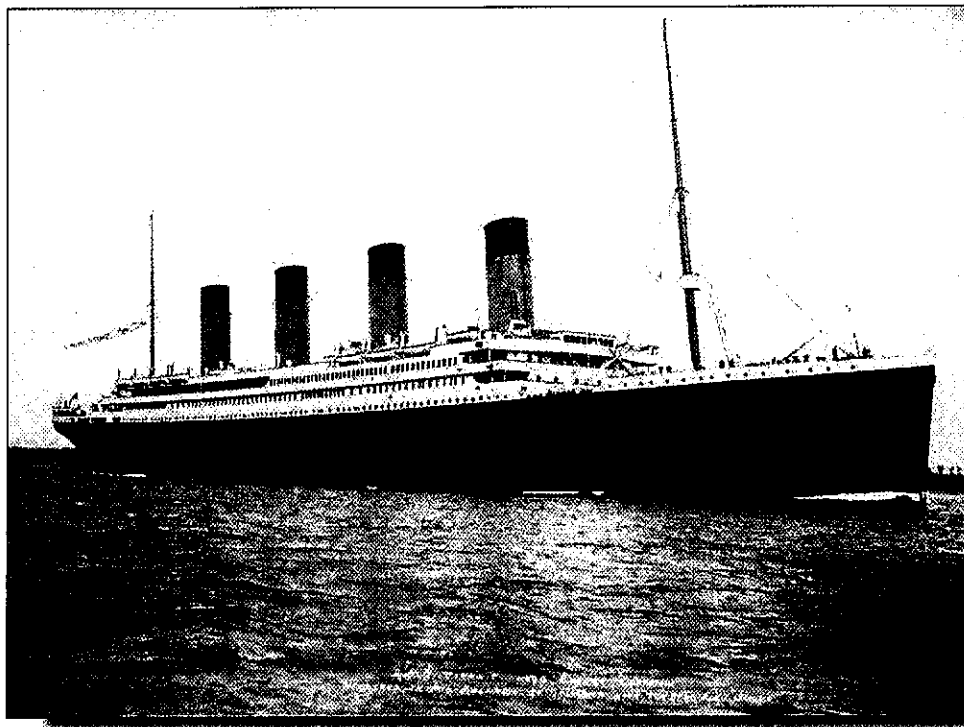
o utilizar una aproximación

$$\text{erf}(z) = 1 - \left( \left[ \frac{1}{\sqrt{\pi}} \right] \frac{e^{-z^2}}{z} \right)$$

En estas ecuaciones,  $z$  es el argumento de la función de error. También, en ciertas situaciones, conocerá el valor de la función de error (si se proveen todas las concentraciones) y tendrá que calcular el argumento de la función de error. Esto puede manejarse haciendo que una parte del programa compare los distintos valores para el argumento de la función de error y minimizando la diferencia entre el valor de la función de error que requiere y el valor de la función de error que se aproximó.

## Knovel® Problemas

**K5-1** Compare las permeabilidades al dióxido del carbono de las películas de polietileno de baja densidad (LDPE), polipropileno y tereftalato de polietileno (PET) a temperatura ambiente.



© F.G.O. Stuart

Algunos materiales pueden volverse quebradizos cuando las temperaturas son bajas y/o las velocidades de deformación son altas. La química especial del acero utilizado en el *Titanic* y las tensiones asociadas con la fabricación y al resquebrajamiento de este acero cuando se le sometió a temperaturas bajas se han identificado como factores que contribuyeron a la falla del casco del barco.

## Propiedades mecánicas: primera parte

### ¿Se ha preguntado alguna vez?

- ¿Por qué *Silly Putty*® puede estirarse una cantidad considerable cuando se jala de manera lenta, pero se parte en dos cuando se jala rápido?
- ¿Por qué se puede cargar el peso de un camión de bomberos sobre cuatro tazas de café de cerámica, sin embargo, las tazas de cerámica tienden a romperse con facilidad cuando se dejan caer al suelo?
- ¿Qué factores relacionados con los materiales desempeñaron una función importante en el hundimiento del *Titanic*?
- ¿Qué factores desempeñaron una función importante en el accidente en 1986 del transbordador *Challenger*?

**L**as propiedades mecánicas de los materiales dependen de su composición y microestructura. En los capítulos 2, 3 y 4, se aprendió que la composición de un material, la naturaleza del enlace, la estructura cristalina y los defectos (como dislocaciones, límites de los granos, etc.) tienen una influencia profunda en la resistencia y ductilidad de los materiales metálicos. En este capítulo, se comenzarán a evaluar otros factores que afectan las propiedades mecánicas de los materiales, por ejemplo, cómo las temperaturas más bajas pueden ocasionar que muchos metales y plásticos se vuelvan quebradizos. Las temperaturas más bajas contribuyeron a que se quebraran los plásticos utilizados para los anillos selladores en los cohetes propulsores compactos, que ocasionaron el accidente del *Challenger* en 1986. En 2003, se perdió el transbordador *Columbia* debido a un impacto de residuos sobre las losetas cerámicas y a la falla de los compuestos carbono-carbono. De manera similar, la química especial del acero utilizado en el *Titanic* y los esfuerzos asociados con la fabricación y el resquebrajamiento de este acero cuando fue sometido a temperaturas bajas se han identificado como los factores que contribuyeron a la falla del casco del barco. Algunos investigadores han mostrado que remaches débiles y fallas en el diseño también contribuyeron a la falla.

El objetivo principal de este capítulo es la introducción de los conceptos básicos asociados con las propiedades mecánicas. Se aprenderán términos básicos como dureza, esfuerzo, deformación, deformación elástica y plástica, viscoelasticidad y rapidez o velocidad de deformación. También se repasarán algunos de los procedimientos de prueba básicos que los ingenieros utilizan para evaluar muchas de estas propiedades. Estos conceptos se explicarán utilizando ilustraciones de aplicaciones en el mundo real.

## 6-1 Importancia tecnológica

En muchas de las tecnologías emergentes actuales, el énfasis principal está en las propiedades mecánicas de los materiales utilizados. Por ejemplo, en la fabricación de aviones, las aleaciones de aluminio o los compuestos reforzados con carbono empleados para los componentes del avión deben ser ligeros, resistentes y capaces de soportar la carga mecánica cíclica por un periodo largo y predecible. Los aceros utilizados en la construcción de estructuras como edificios y puentes deben tener la resistencia adecuada para que estas estructuras puedan construirse sin comprometer la seguridad. Los plásticos utilizados para la fabricación de tuberías, válvulas, baldosas y similares también deben poseer una resistencia mecánica adecuada. Los materiales como el grafito pirolítico o las aleaciones de tungsteno, cromo y cobalto, utilizados para válvulas cardíacas prostéticas, no deben fallar. De manera similar, el desempeño de las pelotas de béisbol, los bates de críquet, las raquetas de tenis, los palos de golf, los esquís y otro equipo deportivo no sólo depende de la resistencia y peso de los materiales utilizados, sino también de su habilidad para funcionar bajo una carga de "impacto". La importancia de las propiedades mecánicas es fácil de apreciar en muchas de estas aplicaciones de "soporte de carga".

En muchas otras aplicaciones, las propiedades mecánicas de los materiales también desempeñan un papel importante, aun cuando la función primaria sea eléctrica, magnética, óptica o biológica. Por ejemplo, una fibra óptica debe poseer cierto nivel de resistencia para soportar los esfuerzos encontrados en su aplicación. Una aleación de titanio biocompatible utilizada para un implante óseo debe tener la resistencia y la dureza suficientes para sobrevivir en el cuerpo humano por muchos años sin fallar. Un recubrimiento sobre los lentes ópticos debe resistir la abrasión mecánica. Una aleación de aluminio o un sustrato vidrio-cerámico utilizado como una base para la fabricación de discos duros magnéticos debe poseer la suficiente resistencia mecánica para que no se rompa o fisure durante la operación que requiere una rotación a altas velocidades. De manera similar, los empaques electrónicos utilizados para encapsular chips semiconductores y las estructuras de película delgada creadas sobre el chip semiconductor deben ser capaces de soportar los esfuerzos encontrados en varias aplicaciones, al igual que los hallados durante el calentamiento y enfriamiento de los dispositivos electrónicos. La fortaleza mecánica de los dispositivos pequeños utilizando nanotecnología también es importante. Los vidrios flotados utilizados en las aplicaciones automotrices y de construcción deben poseer la resistencia suficiente para que no se rompan. Muchos componentes diseñados a partir de plásticos, metales y cerámicas no sólo deben poseer la dureza y resistencia adecuadas a temperatura ambiente sino también a temperaturas relativamente altas y bajas.

Para las aplicaciones de soporte de carga se seleccionan los materiales de ingeniería comparando sus propiedades mecánicas con las especificaciones de diseño y las condiciones de servicio requeridas del componente. La primera etapa en el proceso de selección requiere un análisis de la aplicación del material para determinar sus características más importantes. ¿Debe ser resistente, rígido o dúctil? ¿Estará sujeto a una aplicación que involucre un esfuerzo alto o una fuerza intensa repentina, un esfuerzo alto a una temperatura elevada, esfuerzos cíclicos, condiciones corrosivas o abrasivas? Una vez que se conocen las propiedades requeridas, se puede realizar una selección preliminar del material apropiado utilizando varias bases de datos. Sin embargo, se debe conocer cómo se obtuvieron las propiedades enlistadas en el manual, conocer qué significan las propiedades y comprender que las propiedades enlistadas se obtienen a partir de pruebas idealizadas que pueden no destinarse de manera exacta a aplicaciones de ingeniería en el mundo real. Los materiales con la misma composición química nominal y otras propiedades pueden mostrar propiedades mecánicas significativamente distintas dictaminadas por sus microestructuras. Además, los cambios en la temperatura, la naturaleza cíclica de los esfuerzos aplicados, los cambios químicos debidos a la oxidación, corrosión o erosión; los cambios microestructurales debidos a la temperatura, el efecto de los defectos posibles introducidos durante las operaciones de maquinado (por ejemplo, rectificado, soldado, corte, etc.) u otros factores también pueden tener un efecto trascendental en el comportamiento mecánico de los materiales.

También deben comprenderse las propiedades mecánicas de los materiales para que éstos se puedan procesar en formas útiles empleando técnicas de procesamiento de materiales.



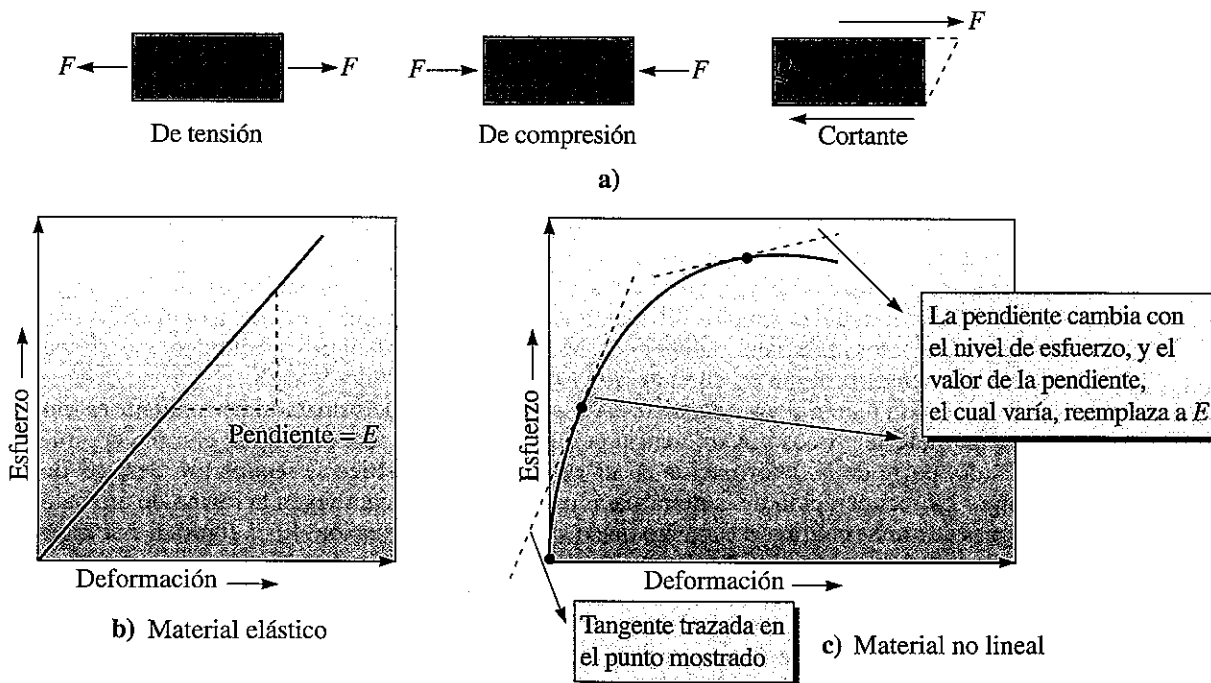
El **procesamiento de materiales** requiere una comprensión detallada de las propiedades mecánicas de los materiales a distintas temperaturas y condiciones de carga. También se debe comprender cómo el procesamiento de los materiales puede cambiar las propiedades de éstos; por ejemplo, al hacer un metal más resistente o más débil de lo que era antes del procesamiento.

En las siguientes secciones se definen los términos que se utilizan para describir las propiedades mecánicas de los materiales de ingeniería. Se explican las distintas pruebas que se utilizan para determinar las propiedades mecánicas de los materiales.

## 6-2 Terminología de las propiedades mecánicas

Existen distintos tipos de fuerzas o “esfuerzos” que se encuentran al tratar con las propiedades mecánicas de los materiales. En general, se define el **esfuerzo** como la fuerza que actúa por unidad de área sobre la que se aplica la fuerza. En la figura 6-1a) se ilustran los esfuerzos de tensión, compresión y corte. La **deformación unitaria** se define como el cambio en dimensión por unidad de longitud. El esfuerzo por lo regular se expresa en psi (libras por pulgada cuadrada) o en Pa (pascales). La deformación unitaria no tiene dimensiones y con frecuencia se expresa como pulg/pulg o cm/cm.

Los esfuerzos de tensión y de compresión son esfuerzos normales. Un esfuerzo normal surge cuando la fuerza aplicada actúa de manera perpendicular al área de interés. La tensión ocasiona una elongación en la dirección de la fuerza aplicada, mientras que la compresión ocasiona un acortamiento. Se presenta un esfuerzo cortante cuando la fuerza aplicada actúa en una dirección paralela al área de interés. Muchas aplicaciones de soporte de carga involucran esfuerzos de tensión o de compresión. Los esfuerzos cortantes se encuentran con frecuencia en el procesamiento de materiales que utilizan técnicas como la extrusión de polímeros. Los esfuerzos cortantes también se hallan en aplicaciones estructurales. Observe que incluso un esfuerzo de tensión simple aplicado a lo largo de una dirección ocasionará un esfuerzo cortante en las demás direcciones (por ejemplo, vea la ley de Schmid, capítulo 4).



**Figura 6-1** a) Esfuerzos de tensión, compresión y corte.  $F$  es la fuerza aplicada. b) Ilustración que muestra cómo se define el módulo de Young para un material elástico. c) Para los materiales no lineales, se utiliza la pendiente de una tangente como una cantidad variable que reemplaza al módulo de Young.

La **deformación elástica** se define como la deformación recuperable por completo que resulta a partir de un esfuerzo aplicado. La deformación es “elástica” si se desarrolla de manera instantánea (es decir, la deformación ocurre tan pronto como se aplica la fuerza), permanece mientras se aplique el esfuerzo y se recupera cuando se retira la fuerza. Un material sujeto a una deformación elástica no muestra ninguna deformación permanente (es decir, regresa a su forma original después de que se elimina la fuerza o esfuerzo). Considere el estiramiento de un resorte metálico rígido por un pequeño tiempo para después soltarlo. Si el resorte regresa de inmediato a sus dimensiones originales, la deformación desarrollada en el resorte fue elástica.

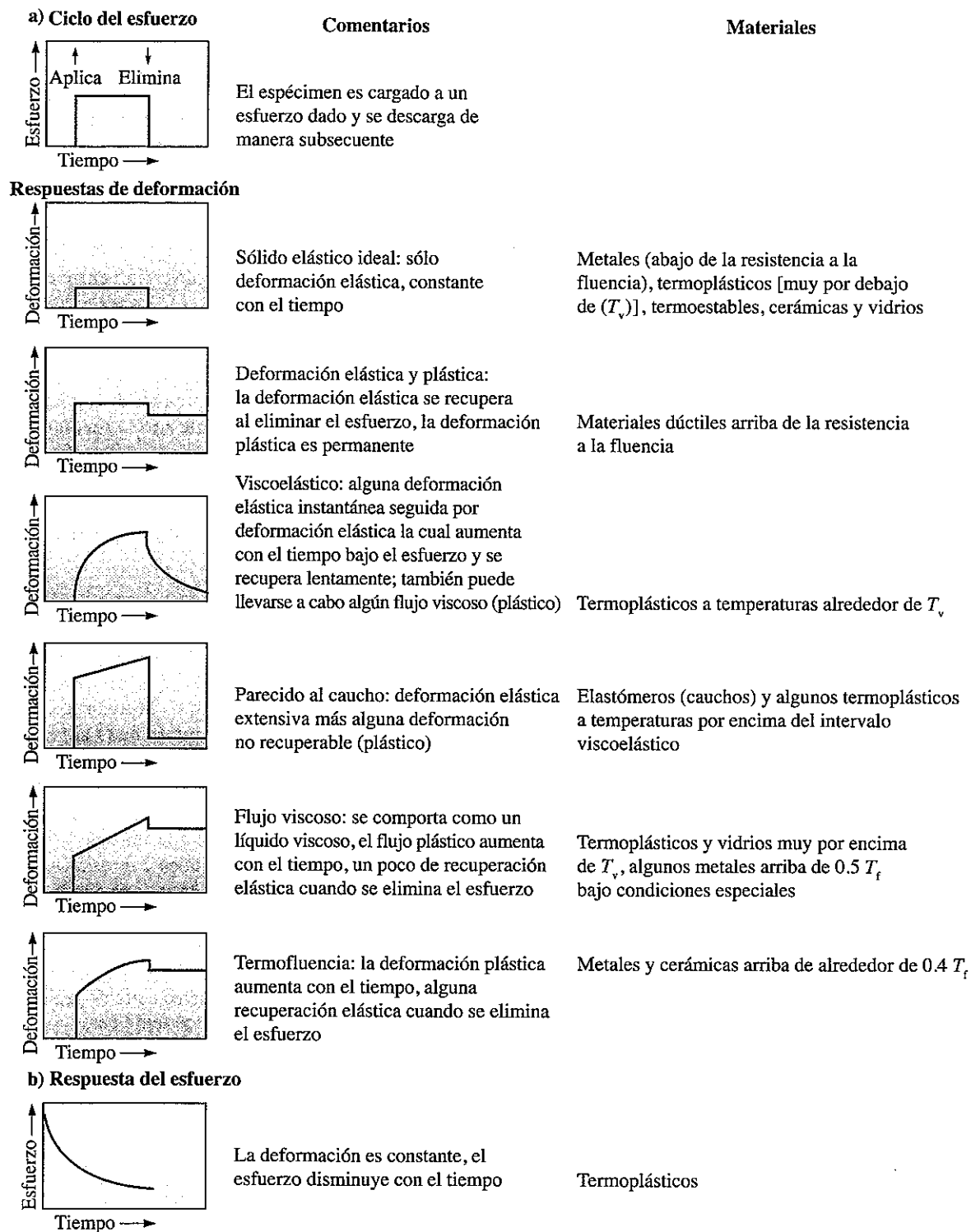
En muchos materiales, el esfuerzo elástico y la deformación elástica están relacionados de manera lineal. La pendiente de una curva esfuerzo de tensión-deformación en el régimen lineal define el **módulo de Young** o **módulo de elasticidad** ( $E$ ) de un material [figura 6-1b)]. Las unidades de  $E$  se miden en libras por pulgada cuadrada (psi) o en pascals (Pa) (las mismas que las del esfuerzo). Se observan deformaciones elásticas grandes en los **elastómeros** (por ejemplo, el hule natural, las siliconas), para los cuales la relación entre la deformación elástica y el esfuerzo es no lineal. En los elastómeros, la gran deformación elástica se relaciona con el enrollado y desenrollado de moléculas parecidas a resortes (capítulo 16). Al tratar con tales materiales, se utiliza la pendiente de la tangente en cualquier valor dado de esfuerzo o deformación y se considera que es una cantidad variable que reemplaza al módulo de Young [figura 6-1c)]. Se define el **módulo cortante** ( $G$ ) como la pendiente de la parte lineal de la curva esfuerzo cortante-deformación cortante.

A la **deformación plástica** o permanente de un material se le conoce como **deformación plástica**. En este caso, cuando se elimina el esfuerzo, el material *no* regresa a su forma original. ¡Una abolladura en un automóvil es una deformación plástica! Observe que la palabra “plástica” no se refiere aquí a la deformación en un material plástico (polimérico), sino a la deformación permanente en cualquier material.

La rapidez a la que se desarrolla la deformación en un material se define como la **rapidez de deformación**. Las unidades de la rapidez de deformación son  $s^{-1}$ . Posteriormente en este capítulo aprenderá que la rapidez a la que un material se deforma es importante desde una perspectiva de las propiedades mecánicas. Muchos materiales considerados como dúctiles se comportan como sólidos quebradizos cuando las rapidezces de deformación son altas. El Silly Putty® (un polímero de silicona) es un ejemplo de tal material. Cuando las rapidezces de deformación son bajas, el Silly Putty® puede mostrar una ductilidad significativa. Cuando se estira de manera rápida (a rapidezces de deformación altas), no se le permite el desenredado ni la extensión de las moléculas grandes de polímero y, por tanto, el material se parte en dos. Cuando los materiales se someten a rapidezces de deformación altas se refiere a este tipo de carga como **carga de impacto**.

Un **material viscoso** es uno en el que se desarrolla la deformación durante un tiempo y el material no regresa a su forma original después de que se elimina el esfuerzo. El desarrollo de la deformación toma tiempo y no está en fase con el esfuerzo aplicado. También, el material permanecerá deformado cuando se elimine el esfuerzo aplicado (es decir, la deformación será plástica). Un material **viscoelástico** (o **anelástico**) puede concebirse como un material con una respuesta entre la de un material viscoso y un material elástico. El término “anelástico” se utiliza por lo regular para los metales, mientras que el término “viscoelástico” se asocia por lo general con los materiales poliméricos. Muchos plásticos (sólidos y fundidos) son viscoelásticos. Un ejemplo común de un material viscoelástico es el Silly Putty®.

En un material viscoelástico, el desarrollo de una deformación permanente es similar al de un material viscoso. A diferencia de un material viscoso, cuando se elimina el esfuerzo aplicado, parte de la deformación en un material viscoelástico se recuperará después de un tiempo. La recuperación de la deformación se refiere a un cambio en la forma de un material después de que se elimina el esfuerzo que ocasiona la deformación. En la figura 6-2 se muestra una descripción cualitativa del desarrollo de la deformación como una función del tiempo en relación con una fuerza aplicada en materiales elásticos, viscosos y viscoelásticos. En los materiales viscoelásticos mantenidos bajo una deformación constante, si se espera, el nivel de la deformación disminuye en un periodo de tiempo. A esto se le conoce como **relajación de esfuerzo**. La recuperación de la deformación y la relajación del esfuerzo son términos distintos y no deben confundirse. Un ejemplo común de relajación de esfuerzo lo proporcionan las cuerdas de nailon en una raqueta de tenis. Se sabe que el nivel de esfuerzo, o la “tensión”, como le llaman los jugadores de tenis, disminuye con el tiempo.



**Figura 6-2** a) Varios tipos de respuesta de la deformación a un esfuerzo impuesto, donde  $T_v$  = temperatura de transición de vidrio y  $T_f$  = punto de fusión. (Reimpresa de Materials Principles and Practice, por C. Newey y G. Weaver (eds.), 1991, p. 300, Fig. 6-9. Copyright © 1991 Butterworth-Heinemann. Reimpresa con permiso de Elsevier Science.) b) Relajación de esfuerzo en un material viscoelástico. Observe que el eje vertical es el esfuerzo. La deformación es constante.

Cuando se trata con materiales fundidos, líquidos y dispersiones, como pinturas o geles, se requiere una descripción de la resistencia al flujo bajo un esfuerzo aplicado. Si la relación entre el esfuerzo cortante aplicado  $\tau$  y la **rapidez de deformación cortante** ( $\dot{\gamma}$ ) es lineal, se refiere a este material como **newtoniano**. La pendiente del esfuerzo cortante en función de la curva de la rapidez de deformación cortante en estado estacionario se define como la **viscosidad** ( $\eta$ ) del material. El agua es un ejemplo de un material newtoniano. La siguiente relación define la viscosidad:

$$\tau = \eta \dot{\gamma} \quad (6-1)$$

Las unidades de  $\eta$  son  $\text{Pa} \cdot \text{s}$  (en el sistema SI) o poises (P) o  $\frac{\text{g}}{\text{cm} \cdot \text{s}}$  en el sistema cgs. En algunas ocasiones se utiliza el término centipoises (cP),  $1 \text{ cP} = 10^{-2} \text{ P}$ . La conversión entre estas unidades está dada por  $1 \text{ Pa} \cdot \text{s} = 10 \text{ P} = 1000 \text{ cP}$ .

La **viscosidad cinemática** ( $\nu$ ) se define como

$$\nu = \eta / \rho \quad (6-2)$$

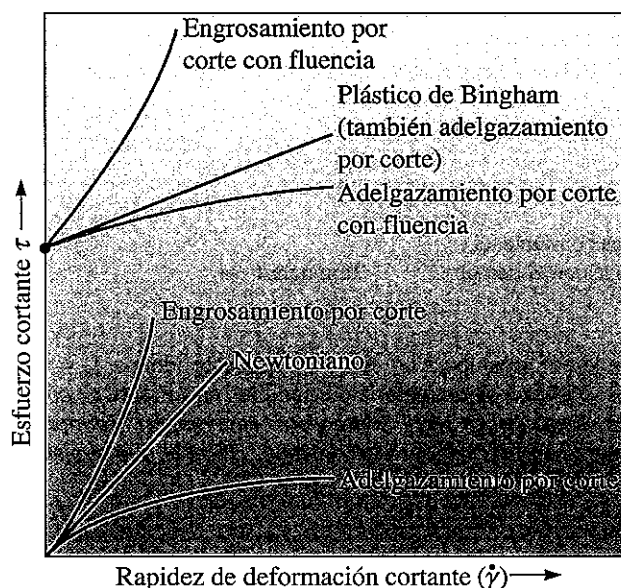
donde la viscosidad ( $\eta$ ) tiene unidades de poises y la densidad ( $\rho$ ) tiene unidades de  $\text{g}/\text{cm}^3$ . La unidad de la viscosidad cinemática es el stokes (St) o de manera equivalente  $\text{cm}^2/\text{s}$ . En algunas ocasiones se utiliza la unidad centistokes (cSt);  $1 \text{ cSt} = 10^{-2} \text{ St}$ .

Para muchos materiales la relación entre el esfuerzo cortante y la rapidez de deformación cortante es no lineal. Estos materiales son **no newtonianos**. La relación del esfuerzo en función de la rapidez de deformación cortante en estado estacionario en estos materiales puede describirse como

$$\tau = \eta \dot{\gamma}^m \quad (6-3)$$

donde el exponente  $m$  es distinto de 1.

Los materiales no newtonianos se clasifican como **adelgazados por corte** (o pseudo-plásticos) o **engrosados por corte** (o dilatantes). En la figura 6-3 se muestran las relaciones entre el esfuerzo cortante y la rapidez de deformación cortante para distintos tipos de materiales. Si se toma la pendiente de la línea obtenida al unir el origen con cualquier punto en la curva, se determina la **viscosidad aparente** ( $\eta_{ap}$ ). En la figura 6-4a) se muestra la viscosidad aparente como una función de la rapidez de deformación cortante en estado estacionario. La viscosidad aparente de un material newtoniano permanecerá constante al cambiar la rapidez de deformación cortante. En los materiales adelgazados por corte, la viscosidad aparente disminuye con el incremento de la rapidez de deformación cortante. En los materiales engrosados por corte, la viscosidad aparente aumenta con el incremento de la rapidez de deformación cor-



**Figura 6-3**

Relaciones esfuerzo cortante-rapidez de deformación cortante para materiales newtonianos y no newtonianos.

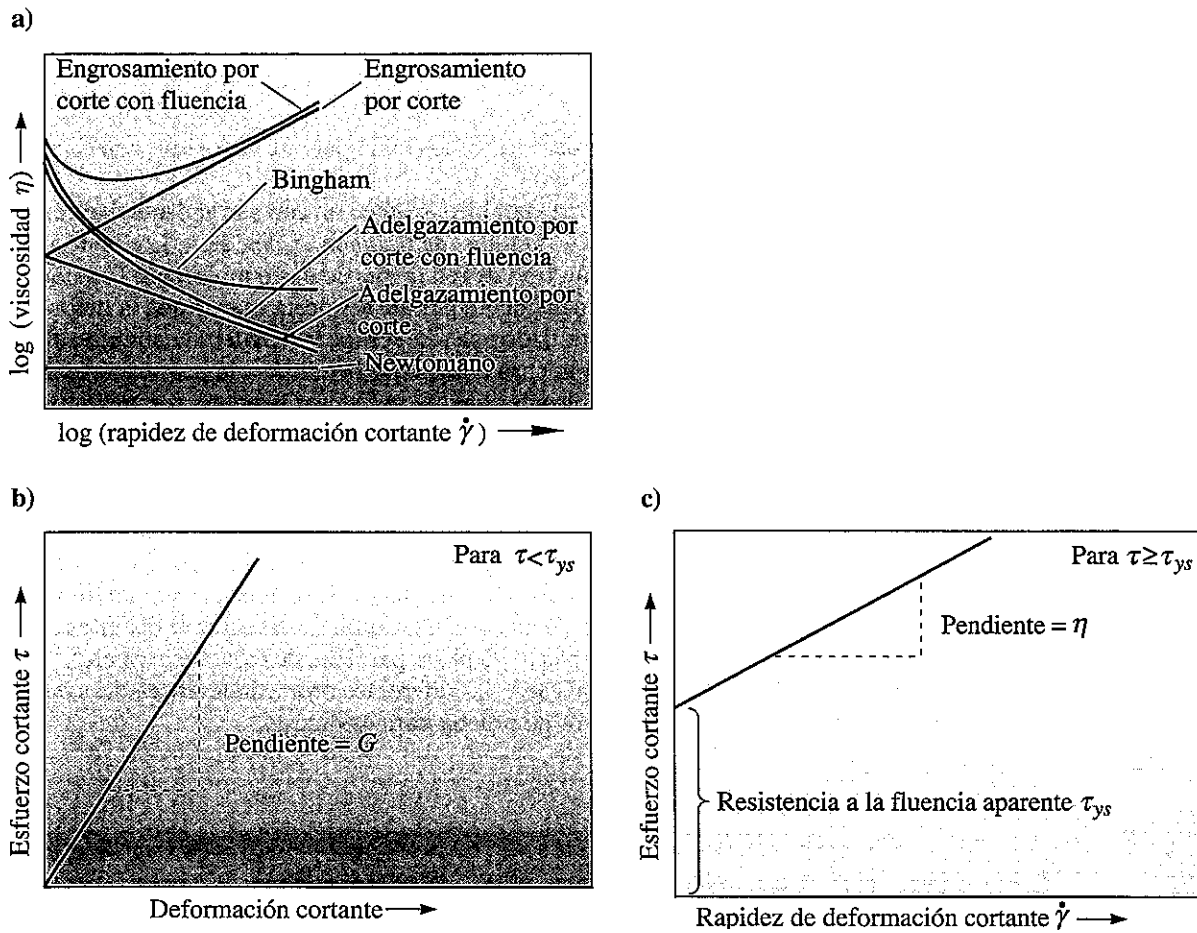


Figura 6-4 a) Viscosidad aparente como una función de la rapidez de deformación cortante ( $\dot{\gamma}$ ). b) y c) Ilustración de un plástico de Bingham (ecuaciones 6-4 y 6-5). Observe que el eje horizontal en b) es el esfuerzo cortante.

tante. Por ejemplo, si tiene una lata de pintura en un almacén, la rapidez o velocidad de deformación cortante a la que está sujeta la pintura es muy pequeña y ésta se comporta como si fuera muy viscosa. Al usarla con una brocha, la pintura está sujeta a una rapidez de deformación cortante alta y se comporta ahora como si fuera bastante delgada o menos viscosa (es decir, exhibe una viscosidad aparente pequeña). Éste es el comportamiento del adelgazamiento por corte. Algunos materiales poseen un comportamiento “plástico ideal”. Para un material con este comportamiento, el esfuerzo cortante no cambia con la rapidez de deformación cortante.

Muchos materiales útiles pueden modelarse como **plásticos de Bingham** y se definen por medio de las siguientes ecuaciones:

$$\tau = G \cdot \gamma \text{ (cuando } \tau \text{ es menor que } \tau_{r-f}) \quad (6-4)$$

$$\tau = \tau_{r-f} + \eta \dot{\gamma} \text{ (cuando } \tau \geq \tau_{r-f}) \quad (6-5)$$

Esto se ilustra en la figura 6-4b) y 6-4c). En estas ecuaciones  $\tau_{r-f}$  es la **resistencia a la fluencia** obtenida por medio de la interpolación de la información del esfuerzo cortante-rapidez de deformación cortante con la rapidez de deformación cortante de cero. Se define la resistencia a la fluencia como el nivel de esfuerzo que debe excederse para que el material se deforme de manera plástica. La existencia de una resistencia a la fluencia verdadera (en ocasiones conocida como fluencia) no se ha comprobado sin ambigüedad para muchos plásticos y dispersiones como las pinturas. Para comprobar la existencia de una fluencia, es necesario separar las mediciones del esfuerzo en función de la deformación. Para estos materiales, una deformación crítica de fluencia puede ser una manera mejor de describir el comportamiento mecánico.

Muchas lechadas cerámicas (dispersiones como las utilizadas en el procesamiento de cerámicas), fundidos poliméricos (utilizados en el procesamiento de polímeros), pinturas y geles y productos alimenticios (yogur, mayonesa, catsup, etc.) exhiben un comportamiento parecido al de los plásticos de Bingham. Observe que los plásticos de Bingham presentan un comportamiento de adelgazamiento por corte (es decir, la viscosidad aparente disminuye con el incremento de la rapidez de deformación cortante).

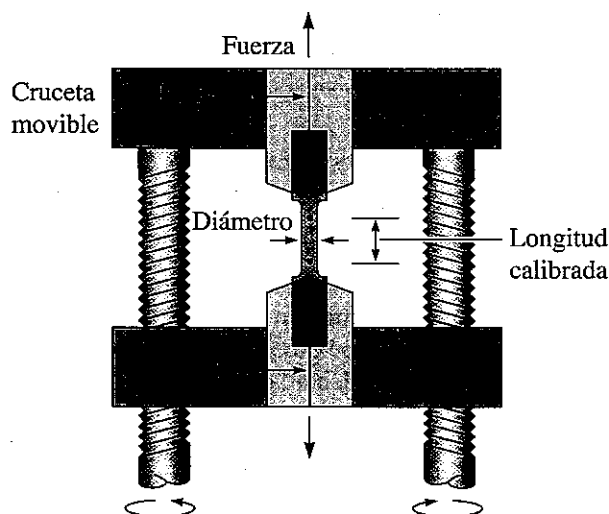
Los materiales adelgazados por corte también exhiben un **comportamiento tixotrópico** (por ejemplo, pinturas, lechadas cerámicas, fundidos de polímero, geles, etc.). Los materiales tixotrópicos por lo general contienen algún tipo de red de partículas o moléculas. Cuando se aplica una deformación cortante lo suficientemente grande (es decir, mayor que la deformación crítica de fluencia), la red o estructura tixotrópica se rompe y el material empieza a fluir. A medida que el corte se detiene, la red comienza a formarse de nuevo y la resistencia al flujo aumenta. Los arreglos de partículas o moleculares en la red recién formada son distintos de aquellos de la red original. Por tanto, se dice que el comportamiento de los materiales tixotrópicos es dependiente del tiempo y del historial de deformación. Algunos materiales muestran un incremento en la viscosidad aparente como una función del tiempo y a una rapidez de deformación cortante constante. A estos materiales se les conoce como **reopécticos**.

Las propiedades reológicas de los materiales se determinan utilizando instrumentos conocidos como viscosímetro o *reómetro*. En estos instrumentos se aplica un esfuerzo o una rapidez de deformación constante al material que se está evaluando. Se utilizan distintos arreglos geométricos (por ejemplo, de cono y placa, de placa paralela, de Couette, etcétera).

En las siguientes secciones, se explicarán las diferentes propiedades mecánicas de los materiales sólidos y algunos de los métodos de prueba para evaluarlas.

## 6-3      Prueba de tensión: uso del diagrama esfuerzo-deformación unitaria

La prueba o ensayo de tensión es popular dado que las propiedades obtenidas pueden aplicarse al diseño de distintos componentes. Dicha prueba mide la resistencia de un material a una fuerza estática o aplicada de manera lenta. Las rapidezces de deformación en una prueba de tensión por lo regular son pequeñas ( $10^{-4}$  a  $10^{-2} \text{ s}^{-1}$ ). En la figura 6-5 se muestra una configuración de la prueba; un espécimen común tiene un diámetro de 0.505 pulg y una longitud calibrada de 2 cm. El espécimen se coloca en la máquina de pruebas y se aplica una fuerza  $F$ , llamada **carga**. Con frecuencia se utiliza una máquina universal de prueba en la que pueden



**Figura 6-5**

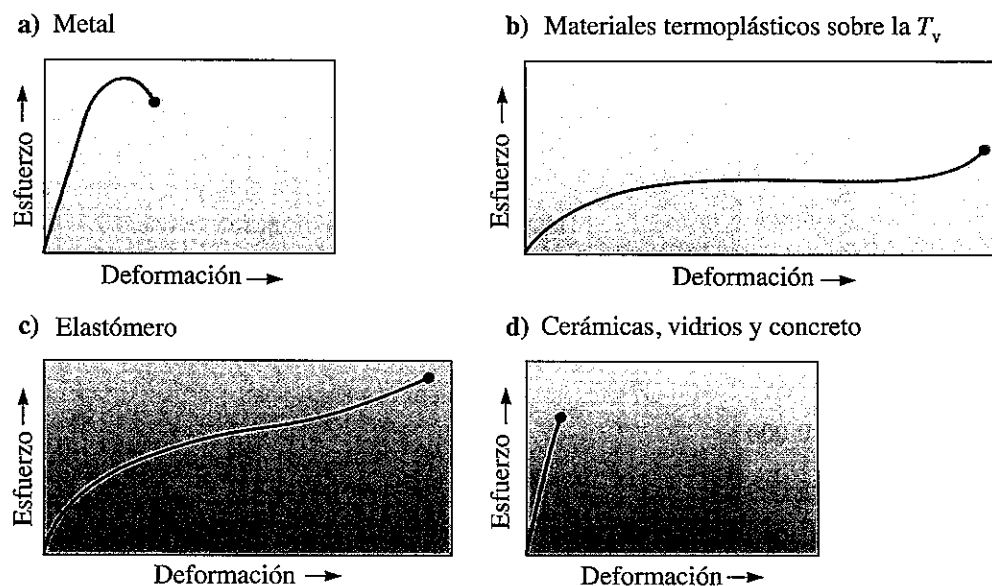
Se aplica una fuerza unidireccional a un espécimen en la prueba de tensión por medio de la cruzeta movable. El movimiento de la cruzeta puede llevarse a cabo utilizando tornillos o un mecanismo hidráulico.

llevarse a cabo pruebas de tensión y de compresión. Se utiliza un **deformímetro** o **extensómetro** para medir la cantidad que se estira el espécimen entre las marcas calibradas cuando se aplica la fuerza. Por tanto, se mide el cambio en longitud del espécimen ( $\Delta l$ ) con respecto a la longitud original ( $l_0$ ). La información que concierne a la resistencia, al módulo de Young, y a la ductilidad de un material puede obtenerse a partir de tal prueba de tensión. Por lo regular, se conduce una prueba de tensión sobre metales, aleaciones y plásticos. Las pruebas de tensión pueden utilizarse para las cerámicas, sin embargo, no son muy populares debido a que la muestra puede fracturarse cuando se está alineando. La siguiente explicación se aplica principalmente a la prueba de tensión de metales y aleaciones. También se explicará de manera breve el comportamiento esfuerzo-deformación de los polímeros.

La figura 6-6 muestra *de manera cualitativa* las curvas de esfuerzo-deformación unitaria para un a) metal, b) un material termoplástico, c) un elastómero y d) una cerámica (o vidrio) comunes, todos bajo rapidez de deformación relativamente pequeñas. Las escalas en esta figura son cualitativas y distintas para cada material. En la práctica, la magnitud real de los esfuerzos y deformaciones será muy diferente. Se supone que la temperatura del material termoplástico está por encima de su **temperatura de transición vítrea** ( $T_v$ ). Se supone que la temperatura del metal está a la temperatura ambiente. Los materiales metálicos y termoplásticos muestran una región elástica inicial seguida por una región plástica no lineal. También se incluye una curva separada para los elastómeros (por ejemplo, caucho y siliconas) dado que el comportamiento de estos materiales es distinto del de otros materiales poliméricos. Para los elastómeros, una gran porción de la deformación es elástica y no lineal. Por otro lado, las cerámicas y los vidrios a temperatura ambiente sólo muestran una región elástica lineal y casi ninguna deformación plástica a temperatura ambiente.

Cuando se conduce una prueba de tensión la información registrada incluye la carga o fuerza como una función del cambio en longitud ( $\Delta l$ ) como se muestra en la tabla 6-1 para una barra de prueba de aleación de aluminio. Esta información se convierte de manera subsecuente a esfuerzo y deformación. Posteriormente se analiza la curva esfuerzo-deformación unitaria para inferir las propiedades de los materiales (por ejemplo, el módulo de Young, la resistencia a la fluencia, etcétera).

**Esfuerzo y deformación ingenieriles** Los resultados de una sola prueba se aplican a todos los tamaños y secciones transversales de los especímenes para un



**Figura 6-6** Curvas de esfuerzo-deformación a la tensión para distintos materiales. Observe que estas gráficas son *cualitativas*. Las magnitudes de los esfuerzos y las deformaciones no deben compararse.

**TABLA 6-1** ■ Resultados de una prueba de tensión de una barra de prueba de aleación de aluminio de 0.505 pulg de diámetro, longitud inicial ( $l_0$ ) = 2 pulg

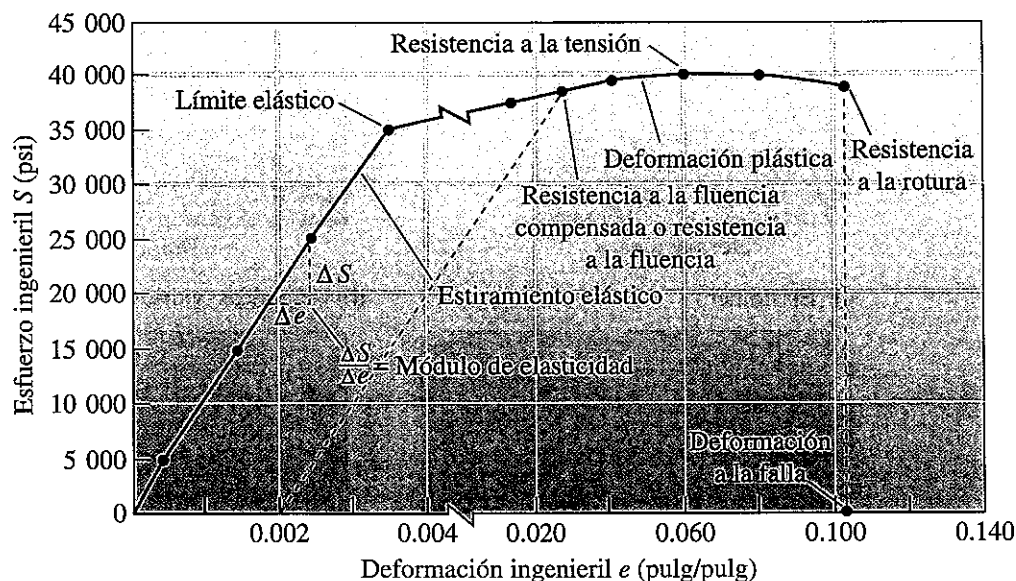
| Carga (lb)           | Cambio en longitud (pulg) | Calculado      |                         |
|----------------------|---------------------------|----------------|-------------------------|
|                      |                           | Esfuerzo (psi) | Deformación (pulg/pulg) |
| 0                    | 0.000                     | 0              | 0                       |
| 1 000                | 0.001                     | 4 993          | 0.0005                  |
| 3 000                | 0.003                     | 14 978         | 0.0015                  |
| 5 000                | 0.005                     | 24 963         | 0.0025                  |
| 7 000                | 0.007                     | 34 948         | 0.0035                  |
| 7 500                | 0.030                     | 37 445         | 0.0150                  |
| 7 900                | 0.080                     | 39 442         | 0.0400                  |
| 8 000 (carga máxima) | 0.120                     | 39 941         | 0.0600                  |
| 7 950                | 0.160                     | 39 691         | 0.0800                  |
| 7 600 (fractura)     | 0.205                     | 37 944         | 0.1025                  |

material dado si se convierte la fuerza a esfuerzo y la distancia entre las marcas calibradas a deformación. El **esfuerzo ingenieril** y la **deformación ingenieril** se definen por medio de las siguientes ecuaciones:

$$\text{Esfuerzo ingenieril} = S = \frac{F}{A_0} \quad (6-6)$$

$$\text{Deformación ingenieril} = e = \frac{\Delta l}{l_0} \quad (6-7)$$

donde  $A_0$  es el área de la sección transversal *original* del espécimen antes de que comience la prueba,  $l_0$  es la distancia *original* entre las marcas calibradas y  $\Delta l$  es el cambio en longitud después de que se aplica la fuerza  $F$ . En la tabla 6-1 se incluyen las conversiones de la carga y la longitud de la muestra al esfuerzo y la deformación. Se utiliza la curva esfuerzo-deformación (figura 6-7) para registrar los resultados de una prueba de tensión.



**Figura 6-7** Curva esfuerzo-deformación ingenieriles para una aleación de aluminio a partir de la tabla 6-1.



**Ejemplo 6-1****Prueba de tensión de una varilla de aluminio**

Convierta los datos del cambio en longitud en la tabla 6-1 a esfuerzo y deformación ingenieriles y grafique una curva de esfuerzo-deformación.

**SOLUCIÓN**

Para la carga de 1000 lb:

$$S = \frac{F}{A_0} = \frac{1000 \text{ lb}}{(\pi/4)(0.505 \text{ pulg})^2} = 4\,993 \text{ psi}$$

$$e = \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{0.001 \text{ pulg}}{2.000 \text{ pulg}} = 0.0005 \text{ pulg/pulg}$$

En la tabla 6-1 se dan los resultados de cálculos similares para cada una de las cargas restantes y se grafican en la figura 6-7.

**Unidades**

Se utilizan varias unidades distintas para reportar los resultados de la prueba de tensión. Las unidades más comunes para el esfuerzo son libras por pulgada cuadrada (psi) y megapascals (MPa). Las unidades para la deformación incluyen pulgada/pulgada, centímetro/centímetro y metro/metro y, por tanto, la deformación con frecuencia se escribe como sin unidades. En la tabla 6-2 se resumen los factores de conversión para el esfuerzo. Debido a que la deformación es adimensional, no se requieren factores de conversión para cambiar el sistema de unidades.

**TABLA 6-2 ■ Unidades y factores de conversión**

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 1 libra (lb) = 4.448 newtons (N)                                           |
| 1 psi = libra por pulgada cuadrada                                         |
| 1 MPa = megapascal = meganewtons por metro cuadrado (MN/m <sup>2</sup> )   |
| = newtons por milímetro cuadrado (N/mm <sup>2</sup> ) = 10 <sup>6</sup> Pa |
| 1 GPa = 1000 MPa = gigapascal                                              |
| 1 ksi = 1000 psi = 6.895 MPa                                               |
| 1 psi = 0.006895 MPa                                                       |
| 1 MPa = 0.145 ksi = 145 psi                                                |

**Ejemplo 6-2****Diseño de fuerza de una barra de aluminio**

Una barra de aluminio debe soportar una fuerza aplicada de 45 000 libras. En la figura 6-7 se muestra la curva de esfuerzo-deformación ingenieriles para la aleación de aluminio a utilizarse. A fin de que la seguridad sea infalible, el esfuerzo máximo permisible sobre la barra se limita a 25 000 psi, el cual está por debajo de la resistencia a la fluencia del aluminio. La barra debe ser de al menos 150 pulg de largo pero no debe deformarse de manera elástica más de 0.25 pulg cuando se aplique la fuerza. Diseñe una barra apropiada.

**SOLUCIÓN**

A partir de la definición de la deformación ingenieril,

$$e = \frac{\Delta l}{l_0}$$

Para una barra que es de 150 pulg de largo, la deformación que corresponde a una extensión de 0.25 pulg es

$$e = \frac{0.25 \text{ pulg}}{150 \text{ pulg}} = 0.00167$$

De acuerdo con la figura 6-7, esta deformación es puramente elástica y el valor del esfuerzo correspondiente es de aproximadamente 17 000 psi, el cual está debajo del límite de 25 000 psi. Se utiliza la definición de esfuerzo ingenieril para calcular el área de la sección transversal requerida de la barra:

$$S = \frac{F}{A_0}$$

Observe que el esfuerzo no debe exceder 17 000 psi, o en consecuencia, la deflexión será mayor a 0.25 pulg. Reordenando,

$$A_0 = \frac{F}{S} = \frac{45\,000 \text{ lb}}{17\,000 \text{ psi}} = 2.65 \text{ pulg}^2$$

La barra puede producirse en varias formas, siempre que el área de la sección transversal sea de 2.65 pulg<sup>2</sup>. Para una sección transversal redonda, el diámetro mínimo para asegurar que el esfuerzo no sea muy alto es

$$A_0 = \frac{\pi d^2}{4} = 2.65 \text{ pulg}^2 \quad \text{o} \quad d = 1.84 \text{ pulg}$$

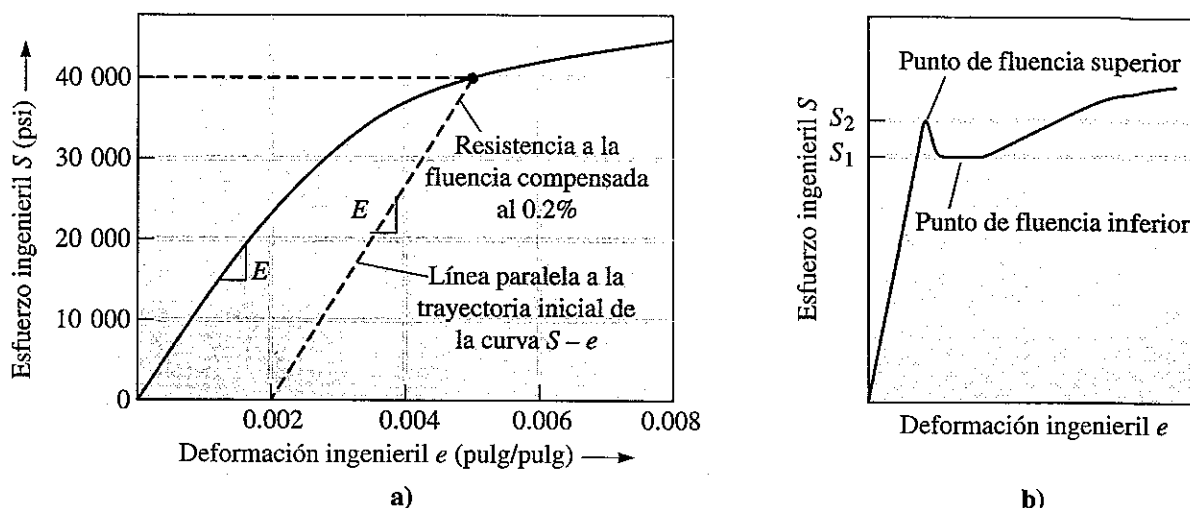
Por tanto, un diseño posible que cumple todos los criterios especificados es una barra de suspensión que sea de 150 pulg de largo con un diámetro de 1.84 pulg.

## 6-4      Propiedades obtenidas a partir de la prueba de tensión

**Resistencia a la fluencia** Cuando se le aplica un esfuerzo a un material, el material exhibe inicialmente una deformación elástica. La deformación que desarrolla se recupera por completo cuando se elimina el esfuerzo aplicado. A medida que se continúa incrementando dicho esfuerzo, el material con el tiempo “fluye” al esfuerzo aplicado y exhibe deformación elástica y plástica. El valor del esfuerzo crítico necesario para iniciar la deformación plástica se define como el **límite elástico** del material. En los materiales metálicos, por lo regular es el esfuerzo requerido para que se inicie el movimiento de las dislocaciones, o deslizamiento. En los materiales poliméricos, este esfuerzo corresponderá al desenredado de las cadenas de las moléculas de polímero o al deslizamiento de las cadenas entre sí. El **límite proporcional** se define como el nivel de esfuerzo sobre el cual la relación entre el esfuerzo y la deformación es no lineal.

En la mayoría de los materiales, el límite elástico y el límite proporcional están bastante cercanos; sin embargo, ni los valores del límite elástico ni del límite proporcional pueden determinarse con precisión. Los valores medidos dependen de la sensibilidad del equipo utilizado. Por tanto, se definen a un **valor de deformación compensado** (por lo regular, pero no siempre, de 0.002 o 0.2%). Después se traza una línea que comienza con el valor de deformación compensado y se traza una línea paralela a la porción lineal de la curva de esfuerzo-deformación ingenieriles. El valor del esfuerzo que corresponde a la intersección de esta línea y la curva de esfuerzo-deformación ingenieriles se define como la **resistencia a la fluencia compensada**, también enunciada con frecuencia como la **resistencia a la fluencia**. La resistencia a la fluencia compensada al 0.2% para el hierro colado gris es de 40 000 psi como se muestra en la figura 6-8a). Los ingenieros por lo regular prefieren utilizar la resistencia a la fluencia compensada para propósitos de diseño debido a que puede determinarse de manera fiable.

Para algunos materiales la transición de la deformación elástica al flujo plástico es bastante abrupta. A esta transición se le conoce como el **fenómeno del punto de fluencia**. En



**Figura 6-8** a) Determinación de la resistencia a la fluencia compensada al 0.2% en el hierro fundido gris y b) el comportamiento del punto de fluencia superior e inferior en un acero al bajo carbono.

estos materiales, a medida que comienza la deformación plástica, el valor del esfuerzo cae primero del *punto de fluencia superior* ( $S_2$ ) [figura 6-8b)]. El valor del esfuerzo después oscila alrededor de un valor promedio definido como el *punto de fluencia inferior* ( $S_1$ ). Para estos materiales, la resistencia a la fluencia se define por lo regular a partir de la deformación compensada al 0.2%.

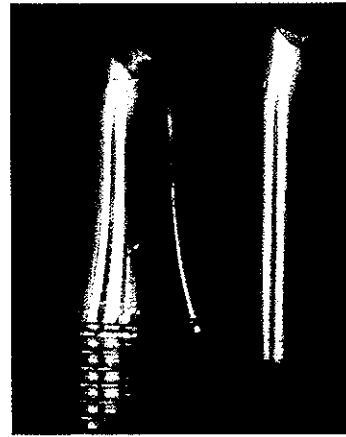
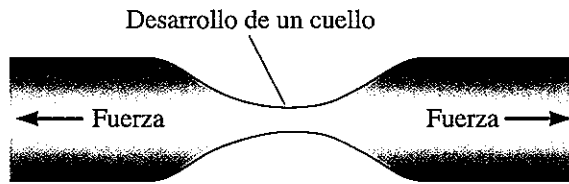
La curva de esfuerzo-deformación para ciertos aceros al bajo carbono muestra el fenómeno de punto de fluencia [figura 6-8b)]. Se espera que el material se deforme de manera plástica al esfuerzo  $S_1$ ; sin embargo, los átomos intersticiales pequeños aglomerados alrededor de las dislocaciones interfieren con el deslizamiento y elevan el punto de fluencia a  $S_2$ . Sólo después de que se aplica el esfuerzo más alto  $S_2$  las dislocaciones se deslizan. Después de que comienza el deslizamiento a  $S_2$ , las dislocaciones se alejan de las aglomeraciones de átomos pequeños y continúan moviéndose muy rápido al esfuerzo más bajo  $S_2$ .

Cuando se diseñan partes para aplicaciones de soporte de carga, se prefiere que haya poca o ninguna deformación plástica. Como resultado se debe seleccionar un material tal que el esfuerzo del diseño sea considerablemente menor que la resistencia a la fluencia a la temperatura a la que se utilizará el material. También se puede hacer la sección transversal del componente más grande para que la fuerza aplicada produzca un esfuerzo que estará muy por debajo de la resistencia a la fluencia. Por otro lado, cuando se desea moldear materiales en componentes (por ejemplo, tomar una hoja de acero y formar el chasis de un automóvil), se necesita aplicar esfuerzos que estarán muy por encima de la resistencia a la fluencia.

## Resistencia a la tensión

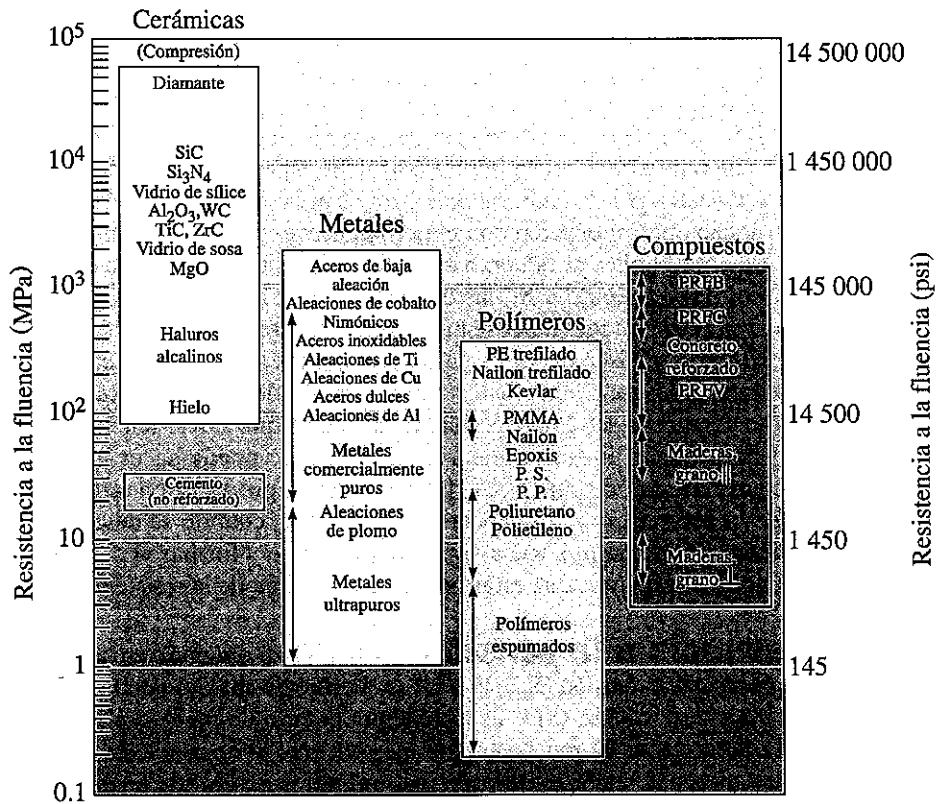
El esfuerzo obtenido en la fuerza aplicada más alta es la **resistencia a la tensión** ( $S_{TU}$ ), la cual es el esfuerzo máximo en la curva de esfuerzo-deformación ingenieriles. Este valor es también conocido de manera común como la **resistencia máxima a la tracción**. En muchos materiales dúctiles, la deformación no permanece uniforme. En algún punto, una región se deforma más que las otras y ocurre un gran decrecimiento *local* en el área de la sección transversal (figura 6-9). A esta región deformada de manera local se le llama "cuello". A este fenómeno se le conoce como **rebajo** (estricción). Debido a que el área de la sección transversal se vuelve más pequeña en este punto, se requiere una fuerza menor para continuar su deformación y el esfuerzo ingenieril, calculado a partir del área *original*  $A_0$ , disminuye. La resistencia a la tensión es el esfuerzo a la que comienza el rebajo en los metales dúctiles. En la prueba de compresión los materiales se abultarán; por tanto el rebajo sólo se observa en una prueba de tensión.

La figura 6-10 muestra los valores de la resistencia a la fluencia comunes para varios materiales de ingeniería. Los metales ultrapuros tienen una resistencia a la fluencia de  $\sim 1$ -10 MPa.



© Palm Bay High School

**Figura 6-9** La deformación localizada de un material dúctil durante una prueba de tensión produce una región de rebajo. La micrografía muestra una región de rebajo en una muestra fracturada. (Este artículo fue publicado en *Materials Principles and Practice*, Charles Newey y Graham Weaver (Eds.), Fig. 6-9, p. 300. Copyright Open University.)



**Figura 6-10** Valores de la resistencia a la fluencia comunes para distintos materiales de ingeniería. Observe que los valores mostrados están en MPa y psi. (Reimpresión de *Engineering Materials I*, segunda edición, M. F. Ashby y D. R. H. Jones, 1996, Fig. 8-12, p. 85. Copyright © 1996 Butterworth-Heinemann. Reimpresión con permiso de Elsevier Science.)

Por otro lado, la resistencia a la fluencia de las aleaciones es mayor. El endurecimiento en las aleaciones se logra utilizando distintos mecanismos descritos con anterioridad (por ejemplo, el tamaño del grano, la formación de soluciones sólidas, el endurecimiento por deformación, etc.). La resistencia a la fluencia de un metal o una aleación en particular por lo general es la misma para la tensión y la compresión. La resistencia a la fluencia de los plásticos y elastómeros por lo general es menor que la de los metales y las aleaciones, de hasta alrededor de 10-100 MPa. Los valores para las cerámicas (figura 6-10) son para la resistencia de compresión (obtenida utilizando una prueba de dureza). La resistencia a la tensión de la mayoría de las cerámicas es mucho menor ( $\sim 100$ -200 MPa). La resistencia a la tensión de los vidrios es de alrededor de  $\sim 70$  MPa y depende de las fisuras en la superficie.

**Propiedades elásticas** El módulo de elasticidad, o *módulo de Young* ( $E$ ), es la pendiente de la curva de esfuerzo-deformación unitaria en la región elástica. A esta relación entre el esfuerzo y la deformación en la región elástica se le conoce como **ley de Hooke**:

$$E = \frac{S}{e} \quad (6-8)$$

El módulo está estrechamente relacionado con las energías de unión de los átomos (figura 2-18). Una pendiente pronunciada en la gráfica fuerza-distancia en el espaciado de equilibrio (figura 2-19) indica que se requieren fuerzas altas para separar los átomos y ocasionar que el material se estire de manera elástica. Por tanto, el material tiene un módulo de elasticidad alto. Las fuerzas de unión, y por tanto el módulo de elasticidad, por lo regular son mayores para los materiales con puntos de fusión altos (tabla 6-3). En los materiales metálicos el módulo de elasticidad se considera una propiedad *insensible* a la microestructura dado que el valor está dominado por la rigidez de los enlaces atómicos. El tamaño de los granos u otras características microestructurales no tienen un gran efecto sobre el módulo de Young. Observe que el módulo de Young depende de tales factores como la orientación de un material monocristalino (es decir, depende de la dirección cristalográfica). Para las cerámicas el módulo de Young depende del nivel de porosidad. El módulo de Young de un compuesto depende de la rigidez y de las cantidades de los componentes individuales.

La **rigidez** de un componente es proporcional a su módulo de Young. (La rigidez también depende de las dimensiones de los componentes.) Un componente con un módulo de elasticidad alto mostrará cambios mucho menores en las dimensiones si el esfuerzo aplicado sólo ocasiona una deformación elástica cuando se compara con un componente con un módulo de elasticidad menor. La figura 6-11 compara el comportamiento elástico del acero y el aluminio. Si se aplica un esfuerzo de 30 000 psi a cada material, el acero se deforma de manera elástica 0.001 pulg/pulg; al mismo esfuerzo, el aluminio se deforma 0.003 pulg/pulg. El módulo elástico del acero es casi tres veces mayor que el del aluminio.

La figura 6-12 muestra los intervalos de los módulos elásticos para varios materiales de ingeniería. El módulo de elasticidad de los plásticos es mucho menor que el de los metales o cerámicas y vidrios. Por ejemplo, el módulo de elasticidad del nailon es de 2.7 GPa ( $\sim 0.4 \times 10^6$  psi); el módulo de las fibras de vidrio es de 72 GPa ( $\sim 10.5 \times 10^6$  psi). El módulo de Young

**TABLA 6-3 ■ Propiedades elásticas y temperatura de fusión ( $T_f$ ) de materiales seleccionados**

| Material                       | $T_f$ (°C) | $E$ (psi)          | Razón de Poisson ( $\nu$ ) |
|--------------------------------|------------|--------------------|----------------------------|
| Pb                             | 327        | $2.0 \times 10^6$  | 0.45                       |
| Mg                             | 650        | $6.5 \times 10^6$  | 0.29                       |
| Al                             | 660        | $10.0 \times 10^6$ | 0.33                       |
| Cu                             | 1085       | $18.1 \times 10^6$ | 0.36                       |
| Fe                             | 1538       | $30.0 \times 10^6$ | 0.27                       |
| W                              | 3410       | $59.2 \times 10^6$ | 0.28                       |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | 2020       | $55.0 \times 10^6$ | 0.26                       |
| Si <sub>3</sub> N <sub>4</sub> |            | $44.0 \times 10^6$ | 0.24                       |

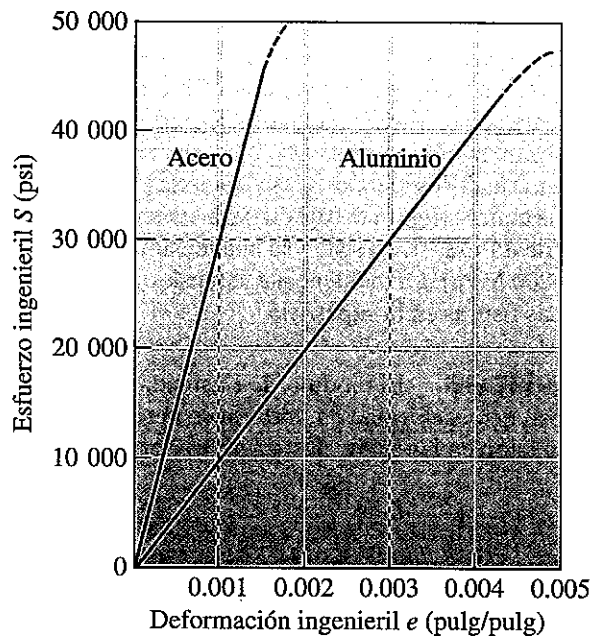


Figura 6-11

Comparación del comportamiento elástico del acero y el aluminio. Para un esfuerzo dado el aluminio se deforma de manera elástica tres veces más que el acero (es decir, el módulo elástico del aluminio es casi tres veces menor que el del acero).

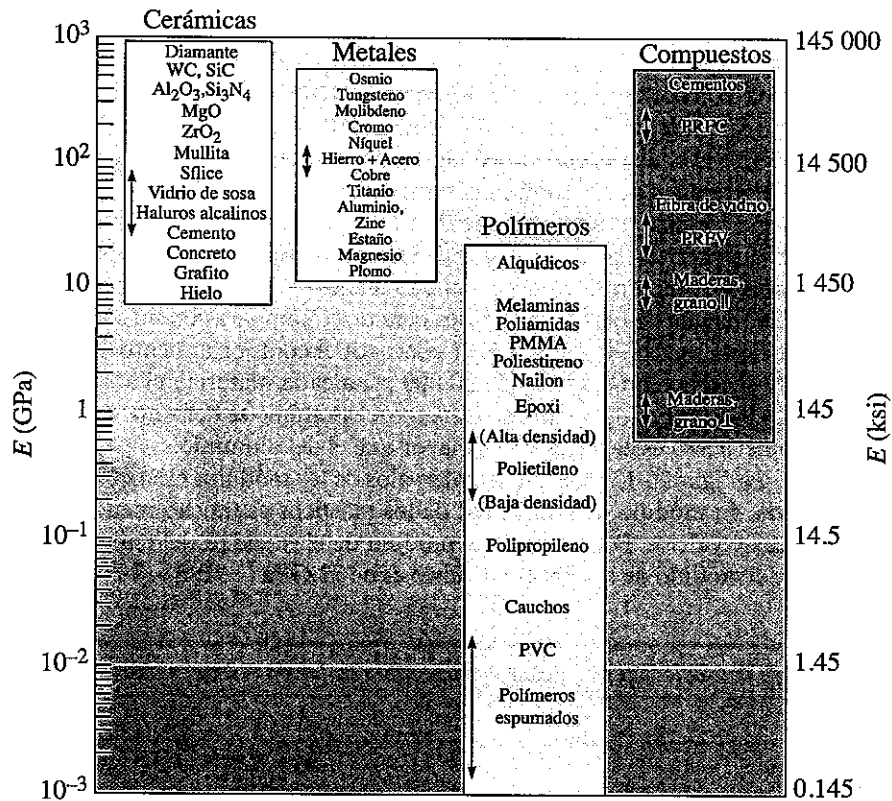


Figura 6-12 Intervalo de los módulos elásticos para distintos materiales de ingeniería.

Nota: los valores se muestran en GPa y ksi. (Reimpresión de Engineering Materials I, segunda edición, M. F. Ashby y D. R. H. Jones, 1996, Fig. 3-5, p. 35. Copyright © 1996 Butterworth-Heinemann. Reimpresión con permiso de Elsevier Science.)

de los compuestos como los compuestos reforzados con fibras de vidrio (CRFV) o los compuestos reforzados con fibra de carbono (CRFC) se encuentra entre los valores para el polímero de la matriz y la fase de fibra (fibras de carbono o vidrio) y depende de sus fracciones volumétricas relativas. El módulo de Young de muchas aleaciones y cerámicas es más alto, por lo general de hasta 410 GPa (~60 000 ksi). Las cerámicas, debido a la resistencia de sus enlaces iónicos y covalentes, tienen los módulos elásticos más altos.

La **razón de Poisson**,  $\nu$ , relaciona la deformación elástica longitudinal producida por un esfuerzo de tensión sencillo o un esfuerzo de compresión con la deformación lateral que ocurre de manera simultánea:

$$\nu = \frac{-e_{\text{lateral}}}{e_{\text{longitudinal}}} \quad (6-9)$$

Para muchos metales en la región elástica, la razón de Poisson es por lo regular de alrededor de 0.3 (tabla 6-3). Durante una prueba de tensión, la razón aumenta más allá de la fluencia a alrededor de 0.5, dado que durante la deformación plástica, el volumen permanece constante. Algunas estructuras interesantes, como algunas estructuras de panal y de las espumas, exhiben razones de Poisson negativas. *Nota: La razón de Poisson no debe confundirse con la viscosidad cinemática, ambas se indican por medio de la letra griega  $\nu$ .*

El **módulo de resiliencia** ( $E_r$ ), el área contenida bajo la porción elástica de una curva de esfuerzo-deformación, es la energía elástica que absorbe un material durante la carga y que se libera de manera subsecuente cuando se elimina la carga. Para el comportamiento elástico lineal:

$$E_r = \left( \frac{1}{2} \right) (\text{resistencia a la fluencia})(\text{deformación en la fluencia}) \quad (6-10)$$

La habilidad de un resorte o de una pelota de golf para desempeñarse de manera satisfactoria depende de un módulo de resiliencia alto.

**Tenacidad a la tensión** A la energía absorbida por un material antes de fracturarse se le conoce como **tenacidad a la tensión** y en algunas ocasiones se mide como el área bajo la curva de esfuerzo-deformación verdaderos (también llamada **trabajo de fractura**). En la sección 6-5 se definirán el esfuerzo y la deformación verdaderos. Dado que es más sencillo medir el esfuerzo-deformación ingenieril, los ingenieros con frecuencia igualan la tenacidad a la tensión con el área bajo la curva de esfuerzo-deformación ingenieriles.

### Ejemplo 6-3

Calcule el módulo de elasticidad de la aleación de aluminio para la que se muestra la curva de esfuerzo-deformación ingenieriles en la figura 6-7. Calcule la longitud de una barra de longitud inicial de 50 pulg, cuando se aplica un esfuerzo de tensión de 30 000 psi.

### SOLUCIÓN

Cuando se aplica un esfuerzo de 34 948 psi, se produce una deformación de 0.0035 pulg/pulg. Por tanto

$$\text{Módulo de elasticidad} = E = \frac{S}{e} = \frac{34\,948 \text{ psi}}{0.0035} = 10 \times 10^6 \text{ psi}$$

Observe que cualquier combinación de esfuerzo y deformación en la región elástica producirá este resultado. A partir de la ley de Hooke:

$$e = \frac{S}{E} = \frac{30\,000 \text{ psi}}{10 \times 10^6 \text{ psi}} = 0.003 \text{ pulg/pulg}$$

A partir de la definición de la deformación ingenieril

$$e = \frac{\Delta l}{l_0}$$

Por tanto,

$$\Delta l = e(l_0) = 0.003 \text{ pulg/pulg}(50 \text{ pulg}) = 0.15 \text{ pulg}$$

Cuando la barra se sujeta a un esfuerzo de 30 000 psi, la longitud total está dada por

$$l = \Delta l + l_0 = 0.15 \text{ pulg} + 50 \text{ pulg} = 50.15 \text{ pulg}$$

**Ductilidad** La **ductilidad** es la habilidad de un material a deformarse de manera permanente sin romperse cuando se aplica una fuerza. Existen dos medidas comunes de la ductilidad. El **porcentaje de elongación** cuantifica la deformación plástica permanente en la falla (es decir, no se incluye la deformación elástica recuperada después de la fractura) midiendo la distancia entre las marcas calibradas en el espécimen antes y después de la prueba. Observe que la deformación después de la falla es menor que la deformación en el punto de ruptura, debido a que el esfuerzo elástico se recupera cuando la carga se elimina. El porcentaje de elongación puede escribirse como

$$\% \text{ de elongación} = \frac{l_f - l_0}{l_0} \times 100 \quad (6-11)$$

donde  $l_f$  es la distancia entre las marcas calibradas después de que el espécimen se rompe.

Un segundo método es medir el cambio porcentual en el área de la sección transversal en el punto de fractura antes y después de la prueba. La **reducción porcentual en el área** describe la cantidad de adelgazamiento experimentado por el espécimen durante la prueba:

$$\% \text{ de reducción en el área} = \frac{A_0 - A_f}{A_0} \times 100 \quad (6-12)$$

donde  $A_f$  es el área de la sección transversal final en la superficie de la fractura.

La ductilidad es importante para los diseñadores de componentes de soporte de carga y para los fabricantes de componentes (barras, varillas, alambres, placas, vigas en I, fibras, etc.) que utilizan algún procesamiento de materiales.

### **Ejemplo 6-4**

### **Ductilidad por elongación y reducción de área**

La aleación de aluminio en el ejemplo 6-1 tiene una longitud final después de la falla de 2.195 pulg y un diámetro final de 0.398 pulg en la superficie fracturada. Calcule la ductilidad de esta aleación.

### **SOLUCIÓN**

$$\% \text{ de elongación} = \frac{l_f - l_0}{l_0} \times 100 = \frac{2.195 - 2.000}{2.000} \times 100 = 9.75\%$$

$$\% \text{ de reducción en el área} = \frac{A_0 - A_f}{A_0} \times 100$$



$$= \frac{(\pi/4)(0.505)^2 - (\pi/4)(0.398)^2}{(\pi/4)(0.505)^2} \times 100$$

$$= 37.9\%$$

La longitud final es menor a 2.205 pulg (vea la tabla 6-1) debido a que, después de la fractura, se recupera la deformación elástica.

**Efecto de la temperatura** Las propiedades mecánicas de los materiales dependen de la temperatura (figura 6-13). La resistencia a la fluencia, la resistencia a la tensión y el módulo de elasticidad disminuyen a temperaturas más altas, mientras que la ductilidad por lo general aumenta. Un fabricante de materiales puede desear deformar un material a una temperatura alta (conocido como *trabajo en caliente*) para aprovechar la ductilidad más alta y el esfuerzo menor requerido.

Se utiliza el término “temperatura alta” aquí con una nota de cautela. Una temperatura alta se define con relación a la temperatura de fusión. Por tanto, 500 °C es una temperatura alta para las aleaciones de aluminio; sin embargo, es una temperatura relativamente baja para el procesamiento de aceros. En los metales, la resistencia a la fluencia disminuye con rapidez a temperaturas más altas debido a una disminución de la densidad de las dislocaciones y a un incremento en el tamaño de los granos por medio del crecimiento de los granos (capítulo 5) o a un proceso relacionado, conocido como recristalización (como se describe posteriormente en el capítulo 8). De manera similar, cualquier endurecimiento que pudo haber ocurrido debido a la formación de precipitados ultrafinos también puede disminuir a medida que el precipitado comienza a crecer en tamaño o a disolverse en la matriz. En capítulos posteriores se explicarán a mayor detalle estos efectos. Cuando las temperaturas se reducen, muchos metales y aleaciones, pero no todos, se vuelven quebradizos.

El incremento de las temperaturas también desempeña una función importante en la formación de materiales poliméricos y vidrios inorgánicos. En varias operaciones de procesamiento de polímeros, como la extrusión o el proceso de estiramiento-soplado (capítulo 16), el incremento de la ductilidad de los polímeros a temperaturas más altas es ventajoso. De nuevo, se debe tener cuidado con relación al uso del término “temperatura alta”. Para los polímeros,

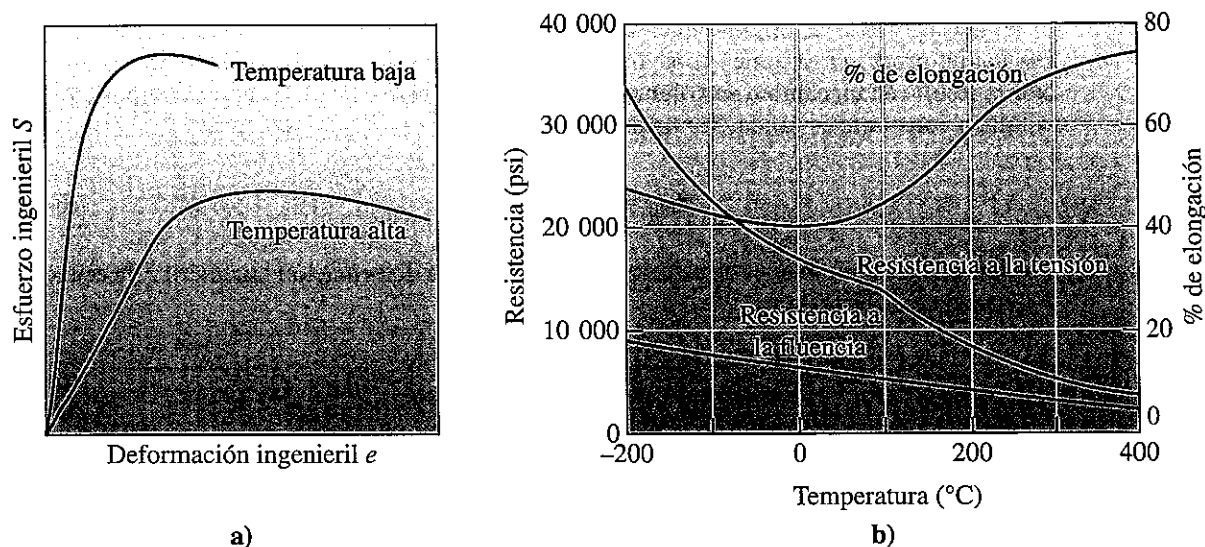


Figura 6-13 Efecto de la temperatura a) sobre la curva de esfuerzo-deformación y b) sobre las propiedades de tensión de una aleación de aluminio.

el término "temperatura alta" por lo general se refiere a una temperatura mayor que la temperatura de transición vítrea ( $T_v$ ). Para este propósito, la temperatura de transición vítrea es una temperatura por debajo de la cual los materiales se comportan como materiales quebradizos. Sobre la temperatura de transición vítrea los plásticos se vuelven dúctiles. La temperatura de transición vítrea no es una temperatura fija, pero depende de la rapidez de enfriamiento al igual que de la distribución de los pesos moleculares de los polímeros. Muchos plásticos son dúctiles a temperatura ambiente debido a que sus temperaturas de transición vítrea están *por debajo* de la temperatura ambiente. Para resumir, muchos materiales poliméricos se volverán más duros y más quebradizos a medida que se exponen a temperaturas que estén por debajo de sus temperaturas de transición vítrea. Las razones para la pérdida de ductilidad a temperaturas más bajas en los polímeros y los materiales metálicos son distintas; sin embargo, éste es un factor que desempeñó una función en las fallas del *Titanic* en 1912 y del *Challenger* en 1986.

Los materiales cerámicos y vítreos por lo general se consideran quebradizos a temperatura ambiente. A medida que aumenta la temperatura, los vidrios pueden volverse más dúctiles. Como resultado, el procesamiento de vidrios (por ejemplo, el reforzamiento con fibras o la fabricación de botellas) se lleva a cabo a temperaturas altas.

## 6-5      Esfuerzo verdadero y deformación verdadera

La disminución en el esfuerzo ingenieril más allá de la resistencia a la tensión en una curva de esfuerzo-deformación ingenieriles está relacionada con la definición de esfuerzo ingenieril. Se utiliza el área original  $A_0$  en estos cálculos, pero ésta no es precisa debido a que el área cambia de manera continua. El **esfuerzo verdadero** y la **deformación verdadera** se definen por medio de las siguientes ecuaciones:

$$\text{Esfuerzo verdadero} = \sigma = \frac{F}{A} \quad (6-13)$$

$$\text{Deformación verdadera} = \varepsilon = \int_{l_0}^l \frac{dl}{l} = \ln \left( \frac{l}{l_0} \right) \quad (6-14)$$

donde  $A$  es el área instantánea sobre la que se aplica la fuerza  $F$ ,  $l$  es la longitud instantánea de la muestra y  $l_0$  es la longitud inicial. En el caso de los metales, la deformación plástica es en esencia un proceso a volumen constante (es decir, la creación y la propagación de las dislocaciones resulta en un cambio en volumen despreciable en el material). Cuando la suposición del volumen constante es válida, se puede escribir

$$A_0 l_0 = A l \text{ o } A = \frac{A_0 l_0}{l} \quad (6-15)$$

y utilizando las definiciones de esfuerzo ingenieril  $S$  y de deformación ingenieril  $e$ , la ecuación 6-13 puede escribirse como

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{F}{A_0} \left( \frac{l}{l_0} \right) = S \left( \frac{l_0 + \Delta l}{l_0} \right) = S(1 + e) \quad (6-16)$$

También se puede demostrar que

$$\varepsilon = \ln(1 + e) \quad (6-17)$$

Por tanto, es una cuestión sencilla convertir entre los sistemas de esfuerzo-deformación ingenieriles y de esfuerzo-deformación verdaderos. Observe que las expresiones en las ecuaciones 6-16 y 6-17 no son válidas después de que comienza el rebajo, debido a que después de que éste

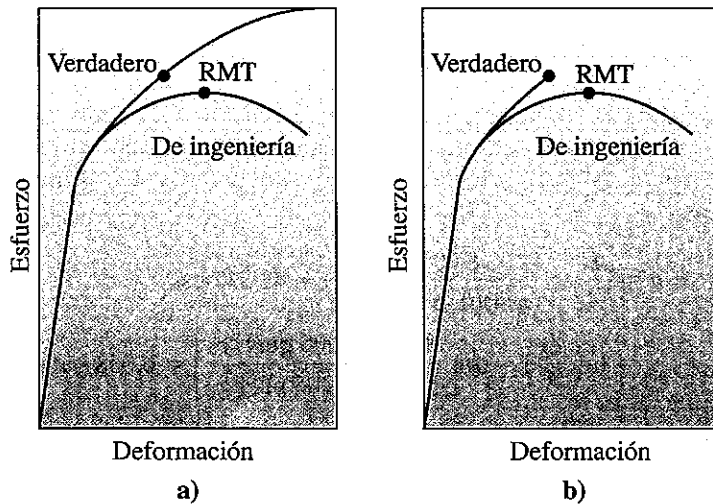


Figura 6-14 a) Relación entre el diagrama esfuerzo verdadero-deformación verdadera y el diagrama de esfuerzo-deformación ingenieriles. Las curvas son nominalmente idénticas al punto de fluencia. Se indica el esfuerzo verdadero que corresponde a la resistencia máxima a la tensión (RMT). b) Por lo regular las curvas de esfuerzo-deformación verdaderos debe truncarse en el esfuerzo verdadero que corresponde a la resistencia máxima a la tensión, dado que se desconoce el área de la sección transversal en el cuello.

inicia, la distribución de la deformación a lo largo de la longitud calibrada no es uniforme. Después de que comienza el rebajo, debe utilizarse la ecuación 6-13 para calcular el esfuerzo verdadero y debe utilizarse la expresión

$$\varepsilon = \ln\left(\frac{A_0}{A}\right) \quad (6-18)$$

para calcular la deformación verdadera. La ecuación 6-8 surge de las ecuaciones 6-14 y 6-15. Después del rebajo el área instantánea  $A$  es el área de la sección transversal del cuello  $A_{\text{cuello}}$ .

En la figura 6-14a) se compara la curva de esfuerzo verdadero-deformación verdadera con la curva de esfuerzo-deformación ingenieril. No existe un máximo en la curva de esfuerzo verdadero-deformación verdadera.

Observe que es difícil medir el área instantánea de la sección transversal del cuello. Por tanto las curvas de esfuerzo verdadero-deformación verdadera por lo regular se truncan en el esfuerzo verdadero que corresponde a la resistencia máxima a la tensión, como se muestra en la figura 6-14b).

### Ejemplo 6-5

Compare el esfuerzo y la deformación ingenieriles con el esfuerzo y la deformación verdaderos para la aleación de aluminio en el ejemplo 6-1 en a) la carga máxima y b) en la fractura. El diámetro en la carga máxima es de 0.4905 pulg y en la fractura es de 0.398 pulg.

### SOLUCIÓN

a) En la carga máxima:

$$\text{Esfuerzo ingenieril } S = \frac{F}{A_0} = \frac{8000 \text{ lb}}{(\pi/4)(0.505 \text{ pulg})^2} = 39\,941 \text{ psi}$$

$$\text{Deformación ingenieril } e = \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{2.120 - 2.000}{2.000} = 0.060 \text{ pulg/pulg}$$

$$\text{Esfuerzo verdadero} = \sigma = S(1 + e) = 39\,941(1 + 0.060) = 42\,337 \text{ psi}$$

$$\text{Deformación verdadera} = \ln(1 + e) = \ln(1 + 0.060) = 0.058 \text{ pulg/pulg}$$

La carga máxima es el último punto en el que aplica la expresión utilizada aquí para el esfuerzo verdadero y la deformación verdadera. Observe que se obtienen las mismas respuestas para el esfuerzo y la deformación verdaderos si se utilizan las dimensiones instantáneas.

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{8\,000 \text{ lb}}{(\pi/4)(0.4905 \text{ pulg})^2} = 42\,337 \text{ psi}$$

$$\varepsilon = \ln\left(\frac{A_0}{A}\right) = \ln\left[\frac{(\pi/4)(0.505 \text{ pulg}^2)}{(\pi/4)(0.4905 \text{ pulg}^2)}\right] = 0.058 \text{ pulg/pulg}$$

Hasta el punto de rebajo en una prueba de tensión, el esfuerzo ingenieril es menor que el esfuerzo verdadero correspondiente y la deformación ingenieril es mayor que la deformación verdadera correspondiente.

b) En la fractura:

$$S = \frac{F}{A_0} = \frac{7\,600 \text{ lb}}{(\pi/4)(0.505 \text{ pulg})^2} = 37\,944 \text{ psi}$$

$$e = \frac{\Delta l}{l_0} = \frac{2.205 - 2.000}{2.000} = 0.103 \text{ pulg/pulg}$$

$$\sigma = \frac{F}{A_f} = \frac{7\,600 \text{ lb}}{(\pi/4)(0.398 \text{ pulg})^2} = 61\,088 \text{ psi}$$

$$\varepsilon = \ln\left(\frac{A_0}{A_f}\right) = \ln\left[\frac{(\pi/4)(0.505 \text{ pulg}^2)}{(\pi/4)(0.398 \text{ pulg}^2)}\right] = \ln(1.601) = 0.476 \text{ pulg/pulg}$$

Fue necesario utilizar las dimensiones instantáneas para calcular el esfuerzo y la deformación verdaderos, dado que la falla ocurre después del punto de rebajo. Después del rebajo, la deformación verdadera es mayor que la deformación ingenieril correspondiente.

## 6-6 Prueba de flexión para materiales quebradizos

En los materiales metálicos dúctiles la curva de esfuerzo-deformación ingenieril por lo regular pasa a través de un máximo; este esfuerzo máximo es la resistencia a la tensión del material. La falla ocurre a un esfuerzo ingenieril menor después de que el rebajo ha reducido el área de la sección transversal que soporta la carga. En los materiales más quebradizos, la falla ocurre en la carga máxima, donde la resistencia a la tensión y la resistencia a la ruptura son iguales (figura 6-15).

En muchos materiales quebradizos la prueba de tensión normal no puede llevarse a cabo con facilidad debido a la presencia de fisuras en la superficie. Con frecuencia, el sólo colocar un material quebradizo en las mordazas de la máquina para la prueba de tensión ocasiona que se agriete. Estos materiales quebradizos pueden probarse utilizando la **prueba de flexión** [figura 6-16a]. Al aplicar la carga en tres puntos y ocasionando una flexión, una fuerza de tensión actúa sobre el material opuesta al punto medio. La fractura comienza en esta localización. La **resistencia a la flexión**, o **módulo de ruptura**, describe la resistencia del material:

$$\text{Resistencia a la flexión para la prueba de flexión en tres puntos } \sigma_{\text{flexión}} = \frac{3FL}{2wh^2} \quad (6-19)$$